AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – ASSOCIATE · SAA-C03

מ־Zero ל־Hero: כל חומר הבחינה, בעברית

מדריך אחד, מקצה לקצה: כל שירות שנבחן, טבלאות הכרעה שמחליפות שינון, המלכודות שמפילות מועמדים חוזרות ונשנות, ו־**170 שאלות תרגול** בסגנון הבחינה — עם הסבר למה כל מסיח נכון ולמה השאר לא. המונחים הטכניים נשארים באנגלית, בדיוק כפי שתפגוש אותם ביום הבחינה.

משך	שאלות	ציון עובר
130 דקות	**65**	**1000 / 720**
מנוקדות	עלות	תוקף
50 מתוך 65	**USD 150**	**3 שנים**

תוכן העניינים

01	הבחינה: מבנה ואסטרטגיה	3
02	יסודות הענן ותשתית AWS	5
03	IAM וניהול זהויות	8
04	אבטחה, הצפנה והגנה	13
05	EC2 ומשפחת ה־Compute	17
06	Load Balancing ו־Auto Scaling	21
07	Serverless וקונטיינרים	24
08	Amazon S3 לעומק	27
09	EBS, EFS, FSx ואחסון היברידי	31
10	בסיסי נתונים	34
11	רשתות: VPC לעומק	39
12	Route 53, CloudFront ו־Edge	43
13	אינטגרציה והודעות	46
14	ניטור, ממשל ואוטומציה	50
15	Analytics, Data ו־AI	54
16	אופטימיזציית עלויות	57
17	DR והגירה לענן	60
18	טבלאות הכרעה מהירות	63
19	50 מלכודות בחינה	66
20	בנק שאלות תרגול	68
21	תוכנית לימוד וצ׳קליסט	113

מדריך זה נכתב עבור גרסת SAA-C03 של הבחינה. הפרקים 18–19 הם סיכום מרוכז לחזרה אחרונה, ופרק 20 מכיל 170 שאלות תרגול עם התשובות הנכונות מסומנות והסבר מלא.

01 הבחינה: מבנה, ניקוד ואסטרטגיית פתרון

לפני שנוגעים בשירות אחד — צריך להבין מה בעצם בודקים כאן. SAA-C03 היא לא בחינת ידע על שירותים; היא בחינת *שיפוט אדריכלי*. רוב השאלות מציגות ארבעה פתרונות שכולם עובדים, ומבקשות את זה שעונה הכי טוב על אילוץ אחד ספציפי.

מה נמצא על השולחן

הבחינה מורכבת מ־65 שאלות ב־130 דקות — כדקתיים לשאלה. חמש עשרה מהשאלות הן **unscored**: AWS מנסה עליהן שאלות חדשות ולא מודיעה לך אילו הן. המשמעות המעשית: אין טעם להיתקע על שאלה מוזרה במיוחד, יש סיכוי סביר שהיא בכלל לא נספרת.

הציון הוא **scaled score** בטווח 100–1000, וסף המעבר הוא 720. זה לא אחוז ישיר של תשובות נכונות; מדובר בהמרה סטטיסטית שמפצה על הבדלי קושי בין גרסאות מבחן. בפועל, פגיעה ב־70–75% מהשאלות המנוקדות מציבה אותך בבטחה מעל הסף. הבחינה היא **pass/fail** — אין ציון "טוב יותר", ואף אחד לא יראה את המספר שלך.

ארבעת הדומיינים והמשקל שלהם

DOMAIN WEIGHTING · SAA-C03

דומיין	משקל	≈ שאלות	מה באמת נבדק
Design Secure Architectures	30%	~20	IAM, הצפנה, בידוד רשתי, גישה בין חשבונות, ניהול סודות
Design Resilient Architectures	26%	~17	Multi-AZ, decoupling, DR, RTO/RPO, self-healing
Design High-Performing Architectures	24%	~16	בחירת storage/compute/DB נכונים, caching, scaling
Design Cost-Optimized Architectures	20%	~13	מודלי תמחור, storage classes, עלויות data transfer

טיפ בחינה

המשקלים האלה מסבירים למה כדאי להשקיע יותר זמן ב־IAM, KMS ו־VPC מאשר ב־SageMaker. שלושים אחוז מהבחינה הם אבטחה — וזה הדומיין שבו התשובות הכי חד־משמעיות. אין "תלוי" בשאלות אבטחה: או שהפתרון עומד ב־least privilege, או שלא.

איך לקרוא שאלה בסגנון AWS

שאלות SAA בנויות לפי תבנית קבועה: פסקת רקע (לרוב לא רלוונטית), אילוץ אחד או שניים שמכריעים הכול, ואז השאלה. הטריק הוא לקרוא **מהסוף להתחלה** — קרא את השורה האחרונה, זהה את מילת המפתח, ורק אז חזור לתסריט.

KEYWORD → INTENT MAPPING

המילה בשאלה	מה AWS מבקשת	מה זה פוסל מיד
MOST cost-effective	הפתרון הזול ביותר שעדיין עומד בדרישות	Provisioned IOPS, Multi-AZ מיותר, EC2 כשיש Lambda
LEAST operational overhead	Managed / Serverless	כל תשובה עם ניהול שרתים, cron על EC2, סקריפטים
MOST secure / MUST NOT traverse the internet	VPC Endpoint, PrivateLink, IAM Role	NAT Gateway, IGW, Access Keys מוטמעים

המילה בשאלה	מה AWS מבקשת	מה זה פוסל מיד
HIGHLY available	מינימום שני AZ	כל פתרון Single-AZ, Instance Store
MINIMAL / NO code changes	שכבה שקופה לאפליקציה	שכתוב ל־DynamoDB, החלפת SDK
REAL-TIME / sub-millisecond	ElastiCache, DAX, Kinesis Data Streams	Athena, Glue, batch, S3 Glacier
DECOUPLE	SQS / SNS / EventBridge	קריאה סינכרונית ישירה בין רכיבים
ARCHIVE / rarely accessed	/ Glacier / Intelligent-Tiering Lifecycle	S3 Standard, EBS snapshots ידניים
durable	S3 (11 nines), Multi-AZ	Instance Store, EBS יחיד

שיטת שלושת המסננים

כשארבע תשובות נראות סבירות, הרץ עליהן שלושה מסננים בסדר הזה:

1. **האם זה בכלל אפשרי טכנית?** חלק מהמסיחים הם המצאות (למשל "EFS ל־Windows" — לא קיים, זה FSx). זריקה מיידית.
2. **האם זה עומד בכל האילוצים שנאמרו במפורש?** אם נכתב "ללא שינוי קוד" ותשובה דורשת שינוי — היא פסולה גם אם היא אלגנטית.
3. **מבין הנותרות — מי מנצחת במימד שהשאלה מדגישה?** זול יותר / פחות תחזוקה / מאובטח יותר.

> **מלכודת קלאסית**
>
> שאלה שמתארת בעיית ביצועים ומציעה גם "הגדל את גודל ה־instance" וגם "הוסף ElastiCache". שתיהן עובדות. אבל אם נאמר "as the application grows" או "cost-effective" — AWS מצפה ל־caching, כי scale-up הוא פתרון סופי ויקר. אם נאמר "quick fix" או "immediate" — דווקא ה־resize ינצח.

ניהול זמן בחדר הבחינה

- **מעבר ראשון (~75 דקות):** ענה על כל מה שאתה יודע תוך 60–90 שניות לשאלה. כל שאלה שלוקחת יותר משתי דקות — סמן Flag for review ותשובה זמנית, והמשך.
- **מעבר שני (~35 דקות):** חזור למסומנות. עכשיו יש לך זמן לקרוא לאט ולהשוות מסיחים.
- **מעבר שלישי (~15 דקות):** בדיקה שאין שאלה ריקה. אין קנס על תשובה שגויה — לעולם אל תשאיר שאלה ללא מענה.
- שאלות **multiple response** (בחר 2 או 3) — אין ניקוד חלקי. או שכולן נכונות או שהשאלה אבודה.

> **נקודת מפתח**
>
> אם אתה נבחן באנגלית ואינה שפת אמך, בקש **ESL +30 minutes accommodation** בפורטל AWS Certification לפני רכישת הבחינה. זה חינם, מאושר אוטומטית, ונותן 160 דקות במקום 130. חובה לבקש לפני הרכישה — אי אפשר להוסיף בדיעבד.

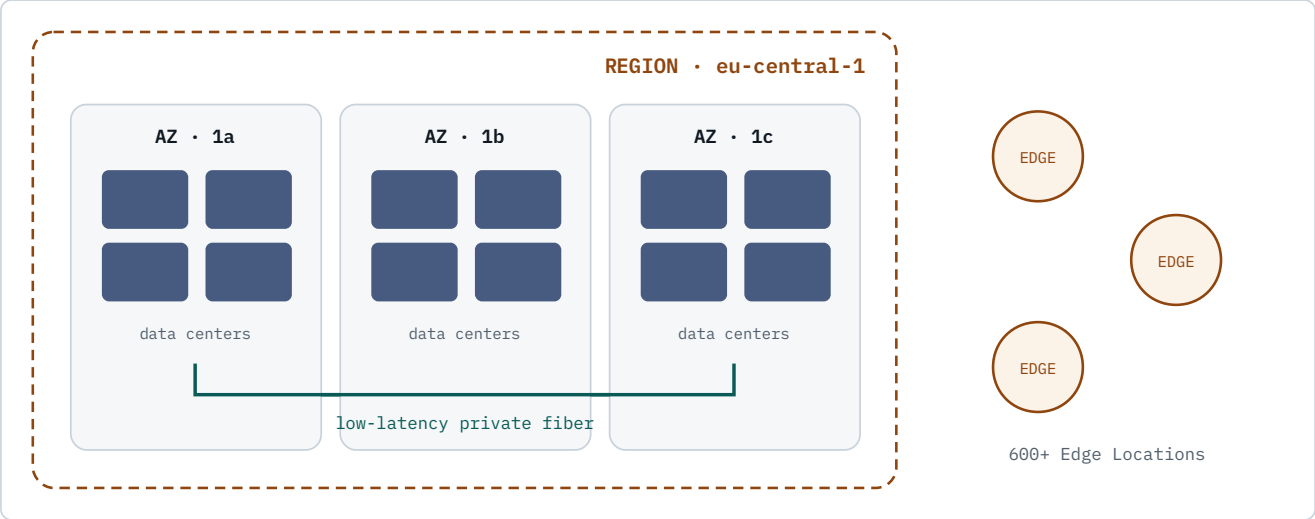
02 יסודות הענן והתשתית הגלובלית

רוב הטעויות בבחינה לא נובעות מאי־ידיעת שירות, אלא מאי־הבנת הגיאוגרפיה: מה חוצה AZ, מה חוצה Region, ומי אחראי על מה. הפרק הזה הוא התשתית שכל שאר הפרקים נשענים עליה.

Region, Availability Zone, Edge

AWS בנויה בשלוש שכבות פיזיות. **Region** הוא אזור גיאוגרפי (למשל `eu-central-1` בפרנקפורט, `il-central-1` בתל אביב). כל Region מכיל לפחות שלושה **Availability Zones** — כל AZ הוא אשכול של מרכזי נתונים נפרדים פיזית, עם חשמל, קירור ורשת עצמאיים, במרחק של עשרות קילומטרים זה מזה. הם מחוברים ביניהם בסיב אופטי ייעודי בהשהיה חד־ספרתית במילישניות.

מעליהם יש למעלה מ־600 **Edge Locations** (נקודות נוכחות) שמשמשות את CloudFront, Route 53 ו־Global Accelerator — הן קרובות למשתמש הקצה ומשרתות תעבורה, לא מריצות את האפליקציה שלך.



Data Center ← AZ ← Region. עמידות בפני כשל AZ מושגת בפריסה על שני AZ לפחות; עמידות בפני כשל Region דורשת ארכיטקטורה חוצת־Region.

מה גלובלי, מה אזורי, מה AZ־י

זו טבלה ששווה לשנן — היא מכריעה עשרות שאלות.

SERVICE SCOPE

היקף	שירותים	משמעות למבחן
Global	IAM, Route 53, CloudFront, WAF (ל־CloudFront), Organizations, Shield, Billing	אין צורך לשכפל בין Regions; משאב אחד לכל החשבון
Region	S3 (bucket), DynamoDB, Lambda, VPC, SQS, SNS, KMS keys, RDS, ECS, ELB	שכפול בין Regions דורש פעולה מפורשת (replication / global table)
Availability Zone	EC2 instance, EBS volume, Subnet, RDS instance יחיד, NAT Gateway	כשל AZ מפיל אותם — חייבים כפילות

מלכודת קלאסית

EBS Volume כבול ל־AZ אחד. אי אפשר לחבר volume מ־ `us-east-1a` ל־instance ב־ `us-east-1b` . הדרך היחידה להעביר: create volume → snapshot ב־AZ היעד. ולהעברה בין Regions: snapshot → copy snapshot לאזור היעד → create volume. שאלות רבות בונות בדיוק על זה.

נקודת מפתח

AZ ID לעומת AZ Name. השם `us-east-1a` ממופה אקראית לכל חשבון — ה־ `us-east-1a` שלך אינו בהכרח אותו מתקן פיזי כמו של חשבון אחר. ה־AZ ID (למשל `use1-az2`) הוא המזהה הפיזי האמיתי והוא זהה בין חשבונות. רלוונטי כשמסנכרנים placement בין חשבונות בארגון.

שכבות תשתית נוספות שכדאי להכיר

Local Zones

הרחבה של Region לעיר ספציפית, להשהיה של יחידות ms לאפליקציות תובעניות (וידאו, gaming). נגישות דרך subnet ב־VPC הקיים.

Wavelength Zones

תשתית AWS בתוך רשת ה־5G של ספק סלולר — לאפליקציות mobile edge בהשהיה אולטרה־נמוכה.

AWS Outposts

מדף חומרה של AWS שמותקן פיזית ב־data center שלך. ל־data residency או latency ל־on-prem. אתה מנהל את האבטחה הפיזית.

AWS Local Zones vs Outposts

Local Zone = של AWS, בעיר. Outpost = אצלך, ב־DC שלך. "המידע חייב להישאר בבניין" ⇒ Outposts.

Shared Responsibility Model

המודל שקובע מי אשם כשמשהו נשבר. AWS אחראית על **אבטחת הענן** (the cloud of security); אתה אחראי על **אבטחה בענן** (the cloud in security).

SHARED RESPONSIBILITY · EXAMPLES

נושא	AWS אחראית	אתה אחראי
EC2	Hypervisor, חומרה, רשת פיזית, אבטחת ה־DC	מערכת ההפעלה, patching של האורח, Security Groups, מפתחות SSH, האפליקציה
RDS	Patching של מנוע ה־DB, OS, גיבוי אוטומטי, החלפת חומרה	סכימה, אינדקסים, הרשאות משתמשי DB, הצפנה בהפעלה, Security Groups
S3	עמידות 11 nines, תשתית האחסון, הצפנה בצד השרת	Bucket Policy, Block Public Access, סיווג המידע, Versioning
Lambda	הכול עד ל־runtime כולל	קוד הפונקציה, ה־IAM Role שלה, ספריות צד־שלישי

מלכודת קלאסית

"מי אחראי על patching של מערכת ההפעלה?" — התשובה תלויה בשירות. ב־**EC2 אתה**, ב־**RDS / Lambda / Fargate — AWS**. מה שתמיד ותמיד שלך, בכל שירות ללא יוצא מן הכלל: **ניהול הרשאות IAM וסיווג המידע**.

AWS Well-Architected Framework

שישה עמודי תווך שהבחינה בנויה סביבם. כשמסיח סותר אחד מהם ישירות — הוא כמעט תמיד שגוי.

SIX PILLARS

עמוד	העיקרון	ביטוי מעשי
Operational Excellence	הרץ ונטר תהליכים, שפר בהדרגה	IaC (CloudFormation), אוטומציה, observability
Security	Least privilege, הצפנה, traceability	IAM Roles במקום מפתחות, KMS, CloudTrail
Reliability	התאוששות אוטומטית מכשל	Multi-AZ, Auto Scaling, health checks, backup
Performance Efficiency	השתמש במשאב הנכון לעבודה	Serverless, caching, בחירת instance type
Cost Optimization	שלם רק על מה שצריך	Right-sizing, Spot, Savings Plans, lifecycle
Sustainability	מזער השפעה סביבתית	Graviton, ניצול גבוה, Regions ירוקים

טיפ בחינה

עקרונות עיצוב שחוזרים כמסיחים נכונים: **Design for failure** (הנח שכל רכיב ייפול), **Decouple components** (queue בין שכבות), **Implement elasticity** (scale אוטומטי, לא ידני), **Think parallel** (התפלגות עומס), **Don't guess capacity**. אם מסיח מציע ניטור ידני, scaling ידני או "ensure the instance never fails" — הוא שגוי.

דרכי גישה ומודל התמחור

שלוש דרכי גישה: **Management Console** (ידני, לא לאוטומציה), **CLI / SDK** (סקריפטים ואפליקציות), ו־**API**. הכול בסופו של דבר קורא ל־API ועובר דרך IAM.

מודל התמחור בנוי על שלושה צירים: **Compute** (זמן ריצה), **Storage** (GB לחודש), ו־**Data Transfer** — שהוא המפתיע. כניסה פנימה (ingress) חינם כמעט תמיד; יציאה החוצה (egress) לאינטרנט עולה. גם תעבורה בין AZ באותו Region עולה בשני הכיוונים. זכור את זה לפרק העלויות.

03 IAM וניהול זהויות

הדומיין הכבד ביותר בבחינה. אם תבין לעומק את לוגיקת ההערכה של policies ואת ההבדל בין Role ל־User, כשליש מהשאלות ייפתחו לך כמעט מאליהן.

ארבעת אבני הבניין

IAM User

זהות קבועה לאדם. יש לה credentials ארוכי־חיים (סיסמה ל־Console, Access Key ל־API). מקסימום 5,000 לחשבון.

IAM Group

אוסף של Users לצורך הענקת הרשאות משותפת. **לא** ניתן לקנן group בתוך group, ו־group אינו זהות — אי אפשר "להתחבר כ־group".

IAM Role

זהות ללא credentials קבועים. מי שמאמץ אותה מקבל credentials זמניים מ־STS. זו התשובה הנכונה כמעט תמיד.

IAM Policy

מסמך JSON שמגדיר מה מותר ומה אסור. נצמד לזהות (identity-based) או למשאב (resource-based).

נקודת מפתח

הכלל שמכריע עשרות שאלות: **אפליקציה שרצה על EC2 / Lambda / ECS ניגשת לשירותי AWS דרך IAM Role — לעולם לא דרך Access Keys מוטמעים בקוד או בקובץ קונפיגורציה.** כל מסיח שמזכיר "store the access key in the application" או "in a config file" או "as an environment variable" הוא שגוי, גם אם הוא מוסיף "encrypted".

מבנה מסמך Policy

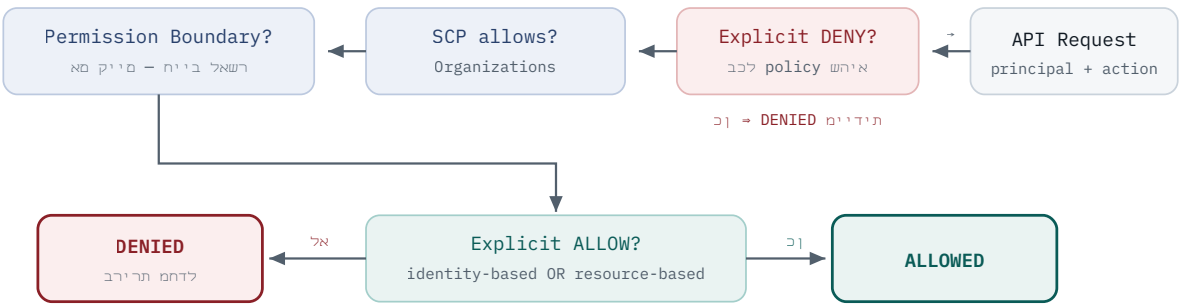
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid":       "AllowReadOnlyToTeamPrefix",
    "Effect":    "Allow",
    "Action":    ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
    "Resource":  ["arn:aws:s3:::corp-data",
                  "arn:aws:s3:::corp-data/team-a/*"],
    "Condition": {
      "IpAddress":  {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"},
      "Bool":       {"aws:SecureTransport": "true"},
      "StringEquals": {"aws:PrincipalTag/Department": "Finance"}
    }
  }]
}
```

- **Version** — תמיד `2012-10-17`. זו גרסת שפת ה־policy, לא תאריך.
- **Effect** — `Allow` או `Deny`.
- **Action** — פעולות API בפורמט `service:Operation`. תומך ב־wildcard (`s3:Get*`).

- **Resource** — ARN של המשאב. שים לב שב־S3 יש הבדל בין `bucket` (לפעולות רמת־דלי כמו ListBucket) ל־`bucket/*` (לפעולות על אובייקטים).
- **Principal** — קיים רק ב־resource-based policies. מציין מי מבצע.
- **Condition** — הכרעה עדינה. מפתחות שכיחים בבחינה: `aws:SourceIp`, `aws:SecureTransport`, `aws:MultiFactorAuthPresent`, `aws:PrincipalOrgID`, `aws:SourceVpce`, `s3:x-amz-server-side-encryption`.

לוגיקת ההערכה — הסדר שמכריע הכול

כשמגיעה בקשת API, AWS מריצה אלגוריתם קבוע. שנן אותו:



סדר הערכת ההרשאות. שני כללי ברזל: ברירת המחדל היא **Deny**, ו־**Explicit Deny תמיד מנצח כל Allow**, בכל שכבה.

מלכודת קלאסית

"למשתמש יש `AdministratorAccess` אבל הוא לא מצליח לגשת ל־S3 bucket. למה?" — התשובה כמעט תמיד אחת מהשלוש: (1) יש **explicit Deny** ב־Bucket Policy או ב־(2) SCP, יש **SCP** ברמת ה־OU שחוסם את השירות, או (3) יש **Permission Boundary** על המשתמש. הרשאות Admin לא עוקפות אף אחת מהשלוש.

Identity-based מול Resource-based

POLICY TYPES

סוג	נצמד ל־	יש Principal?	דוגמאות ושימוש
Identity-based	User / Group / Role	**לא**	Managed או Inline policy. "מה הזהות הזו רשאית לעשות"
Resource-based	המשאב עצמו	**כן**	S3 Bucket Policy, SQS Queue Policy, SNS Topic Policy, KMS Key Policy, Lambda Resource Policy, ECR, API Gateway, EFS, Secrets Manager
Permission Boundary	User / Role	**לא**	תקרה מקסימלית — לא נותן הרשאות, רק מגביל
SCP	OU / Account	**לא**	Organizations. גם כאן — רק מגביל, לא מעניק
Session Policy	סשן STS	**לא**	מועבר ב־AssumeRole להצרה נוספת

נקודת מפתח

גישה בין חשבונות דורשת שני צדדים. חשבון A רוצה לקרוא bucket בחשבון B: צריך גם resource-based policy על ה־bucket ב־B שמתירה ל־principal מ־A, וגם identity-based policy ב־A שמתירה למשתמש לגשת. חסר אחד מהם — נכשל. היוצא מן הכלל: IAM Role שמאומצת דרך `sts:AssumeRole`, שם ה־Trust Policy של ה־Role ממלאת את התפקיד של ה־resource-based policy.

STS וה־Assume Role

AWS Security Token Service מנפיק credentials זמניים (Access Key + Secret + Session Token) לתוקף של 15 דקות עד 12 שעות. זה המנגנון שמאחורי כל Role.

STS API OPERATIONS

פעולה	מתי
AssumeRole	גישה בין חשבונות, או הסלמת הרשאות זמנית בתוך אותו חשבון
AssumeRoleWithSAML	פדרציה מ־Active Directory / ADFS דרך SAML 2.0
AssumeRoleWithWebIdentity	Google / Facebook / OIDC. AWS ממליצה להעדיף Cognito Identity Pools על שימוש ישיר
GetSessionToken	הפעלת MFA למשתמש IAM קיים
GetFederationToken	credentials זמניים למשתמשים פדרטיביים (legacy)

Trust Policy — הצד השני של המשוואה

ל־Role יש שני מסמכים: **Permissions Policy** (מה מותר לה לעשות) ו־**Trust Policy** (מי רשאי לאמץ אותה). זה המקום היחיד שבו רואים `Principal` בהקשר של Role.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {"sts:ExternalId": "PartnerXyz-9f2a"},
      "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}
    }
  }]
}
```

טיפ בחינה

ExternalId מופיע בשאלות על גישת ספק צד שלישי (vendor / SaaS / consultant). הוא פותר את בעיית ה־confused deputy: מונע מהספק להשתמש ב־Role שלך בשם לקוח אחר. אם שאלה מזכירה "third-party vendor needs access to your account" — התשובה היא Cross-account Role עם ExternalId, ולא IAM User עם Access Keys.

AWS Organizations ו־SCP

Organizations מנהלת מספר חשבונות תחת **Management Account** (לשעבר Master) עם היררכיית **OUs**. היתרונות: חשבונאות מאוחדת (consolidated billing), שיתוף הנחות נפח ו־Reserved Instances בין החשבונות, וניהול ריכוז.

- **SCP** מגדיר את *גבול ההרשאות המקסימלי* לחשבון. הוא לעולם לא מעניק הרשאה — רק חוסם.
- SCP **לא חל על ה־Management Account**. זו מלכודת חוזרת.
- SCP לא חל על Service-Linked Roles.
- הרשאה בפועל = חיתוך בין ה־SCP לבין ה־IAM policy. צריך Allow בשניהם.

ORGANIZATIONS · RELATED SERVICES

שירות	תפקיד
AWS Control Tower	הקמה אוטומטית של landing zone מאובטח מרובה־חשבונות, עם guardrails מוכנים. "multi-account governance quickly" ⇒ Control Tower
Service Catalog	קטלוג של תבניות CloudFormation מאושרות שמשתמשים יכולים להשיק בעצמם, בלי הרשאות ישירות על השירותים
AWS Config	אכיפה ותיעוד של תאימות קונפיגורציה, כולל תיקון אוטומטי (remediation)
RAM (Resource Access Manager)	שיתוף משאבים בין חשבונות ללא שכפול — Subnets, Transit Gateway, Route 53 Resolver Rules, License
Tag Policies	אכיפת סטנדרט תיוג אחיד בכל הארגון

מלכודת קלאסית

אל תבלבל בין **SCP** ל־**Permission Boundary**. שניהם "תקרה" ושניהם לא מעניקים הרשאות — אבל SCP חל על *חשבון* *או* OU *שלם* ומנוהל ב־Organizations, ואילו Permission Boundary חל על User *או* Role *בודדים* ומנוהל ב־IAM. השימוש הקלאסי ב־Boundary: לאפשר למפתחים ליצור Roles בעצמם, בלי שיוכלו להעניק לעצמם Admin.

פדרציה: Identity Center ו־Cognito

FEDERATION · WHICH SERVICE

התרחיש	הפתרון	למה
עובדי החברה מתחברים ל־AWS Console עם משתמש ה־AD הארגוני	IAM Identity Center (לשעבר AWS SSO)	SSO מרוכז לכל החשבונות בארגון, עם permission sets
אלפי משתמשי אפליקציית מובייל צריכים להעלות ל־S3	Cognito Identity Pool	מחליף credentials של IdP ב־credentials זמניים של AWS
הרשמה, התחברות וניהול משתמשים לאפליקציה	Cognito User Pool	ספריית משתמשים מנוהלת, מנפיקה JWT; משתלב עם ALB ו־API Gateway
ADFS קיים על־פרם, אין רצון להעביר משתמשים	SAML 2.0 Federation / Identity Center עם AD Connector	שומר את ה־AD כמקור אמת
גישה זמנית לספק חיצוני	Cross-account Role + ExternalId	אין credentials קבועים לשתף

נקודת מפתח

User Pool = אימות (מי אתה). Identity Pool = הרשאה ל־AWS (מה מותר לך בענן). אפליקציה טיפוסית משתמשת בשניהם: User Pool מנפיק token אחרי login, ו־Identity Pool ממיר את ה־token ל־credentials זמניים שמאפשרים כתיבה ל־S3 או קריאה מ־DynamoDB.

מפתחות, MFA וכלי ביקורת

Root User

נעל אותו: MFA חומרתי, מחק את ה־Access Keys שלו, אל תשתמש בו לעבודה יומיומית. יש מעט מאוד פעולות שמחייבות אותו (סגירת חשבון, שינוי תוכנית תמיכה, שחזור S3 bucket policy שגויה).

IAM Credentials Report

CSV ברמת החשבון: כל המשתמשים, מצב הסיסמה, MFA, גיל המפתחות. לביקורת תקופתית.

IAM Access Advisor

ברמת משתמש/Role: אילו שירותים באמת נוצלו ומתי. הכלי לצמצום הרשאות ל־least privilege.

IAM Access Analyzer

מזהה משאבים שנחשפים לגורם חיצוני לארגון (bucket ציבורי, Role עם trust רחב). גם מייצר policies מתוך פעילות CloudTrail.

Roles Anywhere

מאפשר לשרתים on-premises לקבל credentials זמניים באמצעות תעודות X.509, במקום Access Keys קבועים.

Instance Profile

המעטפת שמחברת IAM Role ל־EC2 instance. האפליקציה מקבלת credentials דרך ה־metadata endpoint אוטומטית.

טיפ בחינה

IMDSv2 — גרסת ה־metadata service שמחייבת session token בשיטת PUT לפני קריאה. היא ההגנה מפני SSRF: תוקף שמצליח לגרום לאפליקציה לבצע GET ל־`169.254.169.254` לא יוכל לשלוף credentials. אם שאלה מזכירה "prevent credential theft via SSRF" או "instance metadata exposed" — התשובה היא לאכוף IMDSv2 (`HttpTokens: required`).

04 אבטחה, הצפנה והגנה

שני שלישים משאלות האבטחה בבחינה נופלות לשלוש קטגוריות: איפה שמים את המפתחות, איפה שמים את הסודות, ואיזה שירות זיהוי איומים עונה על התיאור. הפרק הזה מפריד ביניהן חד־משמעית.

AWS KMS — לב מערכת ההצפנה

Key Management Service מנהל מפתחות הצפנה ומשתלב כמעט בכל שירות AWS. המפתח עצמו (CMK / KMS Key) לעולם לא עוזב את KMS — אתה שולח נתונים ומקבל נתונים מוצפנים, או ההפך.

KMS KEY TYPES

סוג מפתח	מי מנהל	ניתן לרוטציה	עלות	מתי לבחור
AWS Owned Key	AWS, משותף בין לקוחות	AWS	חינם	ברירת מחדל שקופה; לא רואים אותו בחשבון
AWS Managed Key (`aws/s3`)	AWS, ייעודי לחשבון	אוטומטית כל שנה	חינם (רק API calls)	ברירת מחדל טובה כשאין דרישת מדיניות מיוחדת
Customer Managed Key (CMK)	אתה	אופציונלי, שנתי או לפי דרישה	~1 USD לחודש + API	כשצריך Key Policy משלך, audit, מחיקה, או שיתוף בין חשבונות
Imported Key Material	אתה מייבא	ידנית בלבד	כמו CMK	דרישת רגולציה ל־BYOK

Envelope Encryption

KMS מגביל הצפנה ישירה ל־**4 KB**. לנתונים גדולים משתמשים ב־envelope encryption: קוראים ל־`GenerateDataKey`, מקבלים מפתח נתונים בשני עותקים — אחד גלוי ואחד מוצפן. מצפינים את הקובץ עם הגלוי, שומרים את המוצפן לצד הקובץ, ומוחקים את הגלוי מהזיכרון. לפענוח קוראים ל־`Decrypt` על העותק המוצפן.

מלכודת קלאסית

שאלה שמתארת קובץ של 1 GB שצריך להצפין ושואלת איך. המסיח "call KMS Encrypt API" הוא שגוי — חריגה ממגבלת ה־4 KB. התשובה: **Envelope Encryption באמצעות GenerateDataKey** (או פשוט להשתמש ב־SSE-KMS S3 / SDK שעושה זאת עבורך).

נקודת מפתח

KMS Keys הם אזוריים. מפתח מ־`eu-west-1` לא יכול לפענח נתונים ב־`us-east-1`. כשמעתיקים snapshot או מבצעים Cross-Region Replication של S3 מוצפן — חייבים לציין מפתח ב־Region היעד ולבצע re-encrypt. החריג: **Multi-Region Keys**, מפתחות עם אותו חומר מפתח שמשוכפלים בין Regions בדיוק בשביל התרחיש הזה.

Key Policy ו־Grants

לכל KMS Key יש **Key Policy** — resource-based policy חובה. בניגוד לשאר השירותים, כאן IAM לבדו לא מספיק: אם ה־Key Policy לא מתירה, אפילו Admin לא יוכל להשתמש במפתח. **Grants** הם מנגנון הרשאה זמני ומדויק יותר, שמשמש בעיקר שירותי AWS פנימיים.

מחיקת מפתח אינה מיידית: יש תקופת המתנה של 7 עד 30 יום (ברירת מחדל 30). זו אזהרת בטיחות — נתונים שהוצפנו במפתח שנמחק אבודים לצמיתות.

CloudHSM ו־ACM

KMS vs CLOUDHSM

מימד	KMS	CloudHSM
מודל	Multi-tenant מנוהל	HSM ייעודי single-tenant
מי מחזיק במפתחות	AWS מנהלת את התשתית	אתה בלבד — ל־AWS אין גישה
תקן	FIPS 140-2 Level 3 (רוב סוגי המפתחות)	FIPS 140-2 Level 3
אלגוריתמים	סימטרי + אסימטרי	גם סימטרי/אסימטרי וגם PKCS#11, JCE, CNG
מתי בבחינה	ברירת מחדל כמעט תמיד	dedicated hardware", "we must control the keys", "AWS must not" access", SSL offload

AWS Certificate Manager (ACM) מנפיק ומחדש תעודות TLS ציבוריות בחינם, אוטומטית. הוא משתלב עם `ALB`, `NLB`, `CloudFront`, `API Gateway` — אך **לא** ניתן לייצא את המפתח הפרטי ולהתקין אותו ב־EC2 ידנית.

מלכודת קלאסית

תעודת ACM ל־**CloudFront חייבת להיות מונפקת ב־** `us-east-1` (N. Virginia), לא משנה איפה ה־origin. ל־ALB התעודה חייבת להיות באותו Region של ה־ALB. זו שאלה שחוזרת כמעט בכל מבחן תרגול.

ניהול סודות: Secrets Manager מול Parameter Store

SECRETS MANAGER vs SSM PARAMETER STORE

מימד	Secrets Manager	Parameter Store
רוטציה אוטומטית	**כן — מובנית, דרך Lambda**	**לא (רק בעקיפין)**
שילוב מובנה עם RDS / Redshift / DocumentDB	**כן**	**לא**
עלות	~USD 0.40 לסוד לחודש	Standard חינם; Advanced בתשלום
גודל מקסימלי	64 KB	4 KB (Standard) / 8 KB (Advanced)
Cross-account access	**כן, resource policy**	מוגבל
מתי לבחור	סיסמאות DB, מפתחות API של צד שלישי, כל דבר שצריך רוטציה	קונפיגורציה, feature flags, ערכים לא־סודיים; וגם סודות כשהתקציב הוא השיקול

טיפ בחינה

אם השאלה אומרת "**automatically rotate the database password every 30 days**" — התשובה היא Secrets Manager, נקודה. אם היא אומרת "**store configuration values at no additional cost**" — Parameter Store. אם היא אומרת "store secrets securely, most cost-effective" ו־Secrets Manager מופיע — קרא שוב: אם אין דרישת רוטציה, Parameter Store עם `SecureString` ו־KMS הוא הזול יותר.

הגנה בקצה: WAF, Shield ו־Firewall Manager

EDGE PROTECTION

שירות	שכבה	מגן מפני	נצמד ל־
AWS WAF	7 (HTTP)	SQL Injection, XSS, bad bots, rate limiting, geo blocking-	CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito User Pool
Shield Standard	3/4	SYN flood, UDP reflection ותקיפות רשת נפוצות	אוטומטי וחינם לכולם
Shield Advanced	3/4/7	DDoS מתקדם + צוות תגובה (DRT) + החזר עלויות scaling	USD 3,000 לחודש; ל־CloudFront, R53, ELB, EIP, Global Accelerator
Firewall Manager	—	אכיפה מרוכזת של חוקי WAF / Shield / SG / Network Firewall בכל הארגון	דורש Organizations
Network Firewall	7–3	IDS/IPS ברמת VPC, סינון domain, deep packet inspection	VPC / Transit Gateway

מלכודת קלאסית

WAF לא נצמד ל־NLB. ה־NLB עובד בשכבה 4 ולא רואה HTTP. אם שאלה מציגה NLB ודורשת סינון SQL Injection — הפתרון הוא להוסיף ALB מאחורי ה־NLB, או לשים CloudFront לפניו, ולחבר את ה־WAF שם. בדומה, WAF לא חוסם DDoS ברמת רשת — לזה יש Shield.

נקודת מפתח

לחסימה גיאוגרפית יש שתי אפשרויות, ושתיהן מופיעות כמסיחים: **CloudFront Geo Restriction** (פשוט, ברמת ה־distribution, חינם) ו־**WAF Geo Match Rule** (גמיש, ניתן לשלב עם תנאים נוספים כמו נתיב URL). "block an entire country" ⇒ CloudFront Geo Restriction. "block a country only for the /admin path" ⇒ WAF.

זיהוי איומים — ההבחנה שנופלים עליה

THREAT DETECTION SERVICES

שירות	מה הוא עושה	מקורות המידע	מילת המפתח בשאלה
GuardDuty	זיהוי איומים חכם ומתמשך באמצעות ML	VPC Flow Logs, CloudTrail, DNS Logs, EKS Audit, S3 Data Events	"malicious activity", "crypto mining", "compromised instance", "unusual API calls"
Inspector	סריקת פגיעויות (CVE) והגדרות רשת	EC2, ECR images, Lambda functions	vulnerability scan", "unintended network" "exposure", "CVE
Macie	גילוי וסיווג מידע רגיש	S3 בלבד	PII", "sensitive data discovery", "credit card" "numbers in S3
Security Hub	אגרגציה מרכזית של ממצאים + בדיקות תאימות	GuardDuty, Inspector, Macie, Config, צד־שלישי	single pane of glass", "centralized security" "posture", "CIS benchmark
Detective	חקירה ואנליזת שורש לאירוע	גרף התנהגות מ־GuardDuty ו־CloudTrail	investigate the root cause", "analyze" "security findings

שירות	מה הוא עושה	מקורות המידע	מילת המפתח בשאלה
AWS Config	מעקב אחר שינויי קונפיגורציה ותאימות לכללים	מצב המשאבים לאורך זמן	is this resource compliant", "configuration" "history", "auto-remediate
CloudTrail	רישום כל קריאת API בחשבון	API activity	"who did what and when", "audit trail", "governance"

טיפ בחינה

שנן את שלישיית ה־Guard: **GuardDuty מזהה** פעילות חשודה, **Inspector סורק** חולשות תוכנה, **Macie מסווג** מידע רגיש ב־S3. ובנוסף: **CloudTrail = מי עשה מה**, **Config = מה המצב ואם הוא תקין**, **CloudWatch = איך זה מתפקד**. שלושת האחרונים משלימים ולא מחליפים זה את זה — שאלות רבות מנסות לגרום לך לבחור אחד כשצריך שניים.

הצפנה במנוחה ובתעבורה — סיכום מהיר

ENCRYPTION AT REST · PER SERVICE

שירות	איך מצפינים	הערה חשובה
S3	SSE-S3 (ברירת מחדל), SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C, או client-side	הצפנה בצד השרת פעילה כברירת מחדל על כל bucket חדש מאז 2023
EBS	KMS; ניתן להפעיל encryption by default ברמת Region	אי אפשר להצפין volume קיים ישירות — snapshot → copy מוצפן → volume חדש
RDS	KMS בזמן יצירה	אי אפשר להצפין instance קיים — snapshot → copy מוצפן → restore
EFS / FSx	KMS בזמן יצירה, וגם in-transit דרך TLS	ל־EFS יש mount helper עם `-o tls`
DynamoDB	מוצפן תמיד במנוחה, ללא אפשרות לכבות	בחירה רק בין AWS owned / managed / CMK
Redshift / Aurora / DocumentDB	KMS בזמן יצירה	אותו דפוס: לא לאחור

להצפנה **בתעבורה** התשובה כמעט תמיד TLS: תעודת ACM על ה־Load Balancer או CloudFront, `aws:SecureTransport` ב־bucket policy כדי לדחות HTTP, ו־`rds.force_ssl` לחיבורי DB.

05 EC2 ומשפחת ה־Compute

EC2 הוא עדיין העמוד השדרתי של הבחינה, אבל לא בגלל ידע תפעולי — אלא בגלל שתי הכרעות חוזרות: איזה *מודל רכישה* מתאים לדפוס העומס, ואיזו *משפחת* instance מתאימה לצוואר הבקבוק.

אנטומיה של שם instance

שם כמו `m6gd.2xlarge` מקודד ארבעה דברים: **m** — משפחה (general purpose), **6** — דור, **g** — מעבד Graviton (ARM), **d** — NVMe מקומי, **2xlarge** — גודל. אותיות נוספות: `n` רשת משופרת, `e` זיכרון/אחסון מורחב, `a` מעבד AMD, `i` מעבד Intel, `flex` ביצועים גמישים בעלות מופחתת.

INSTANCE FAMILIES

משפחה	אופי	שימוש טיפוסי	מילת המפתח בשאלה
T (t3, t4g)	Burstable, מבוסס CPU credits	אתרים קטנים, סביבות dev, microservices בעומס נמוך	"low cost", "intermittent traffic", "occasional bursts"
M (m6i, m7g)	General purpose מאוזן	שרתי אפליקציה, backends	"balanced compute and memory"
C (c6i, c7g)	Compute optimized	עיבוד batch, media transcoding, HPC, gaming servers, ML inference	"CPU-intensive", "high performance computing", "batch processing"
R / X / z1d	Memory optimized	מסדי נתונים בזיכרון, ElastiCache, SAP HANA, אנליטיקה בזמן אמת	"in-memory", "large datasets in RAM", "high memory"
I / D / H	Storage optimized	NoSQL, data warehouse, Elasticsearch, קריאה/כתיבה מקומית עצומה	"very high random IOPS", "low latency local storage"
Inf / P / G / Trn	Accelerated (GPU / שבבי AI)	אימון ML, inference, רינדור, מדעי	"machine learning training", "GPU"

מלכודת קלאסית

T instances נגמרים להם ה־credits. בעומס מתמשך ה־t3 מדשדש ל־baseline (למשל 20% מ־vCPU) ומאט דרמטית. אם שאלה מתארת "the application slowed down after a few hours of sustained load on a t3.medium" — התשובה היא מעבר ל־M/C, או הפעלת **T3 Unlimited** (שגובה תוספת אך מונע throttling). זו לא בעיית זיכרון ולא בעיית רשת.

מודלי רכישה — הטבלה שמכריעה את דומיין העלויות

PURCHASING OPTIONS

מודל	חיסכון	התחייבות	מתי זו התשובה
On-Demand	—	אין	עומס בלתי צפוי, קצר, או פיתוח ראשוני
Reserved Instance (RI)	עד 72%	1 או 3 שנים, instance type מסוים	עומס יציב וידוע מראש; RDS, Redshift, ElastiCache
Convertible RI	עד 66%	1/3 שנים, ניתן להחליף משפחה	עומס יציב אך עם ציפייה לשינוי טכנולוגי
Compute Savings Plan	עד 66%	התחייבות ל־USD לשעה, 1/3 שנים	הגמיש ביותר: חל על EC2, Fargate ו־Lambda, בכל Region ומשפחה

מודל	חיסכון	התחייבות	מתי זו התשובה
EC2 Instance Savings Plan	עד 72%	USD לשעה, משפחה + Region	חיסכון מקסימלי כשהמשפחה ידועה
Spot Instances	עד 90%	אין — AWS יכולה לקחת בחזרה בהתראה של 2 דקות	עבודות שניתן להפסיק: batch, CI/CD, rendering, big data
Dedicated Instance	תוספת תשלום	—	בידוד חומרתי מלקוחות אחרים
Dedicated Host	הגבוה ביותר	אופציונלי לשנה	רישוי BYOL לפי socket/core (Windows Server, Oracle), או ראות ברמת השרת הפיזי
Capacity Reservation	אין הנחה	—	הבטחת *זמינות* קיבולת ב־AZ ספציפי, לא הנחה. ניתן לשלב עם Savings Plan

נקודת מפתח

ההבחנה שהבחינה אוהבת: Dedicated Instance נותנת חומרה שלא משותפת עם לקוחות אחרים, אבל AWS עשויה להזיז אותה בין שרתים ואין לך ראות לסוקטים. Dedicated Host נותנת לך שרת פיזי קבוע עם ראות מלאה למספר הסוקטים והליבות — וזה מה שדרוש לרישוי BYOL של Oracle או "bring your own license per physical core. "Windows ⇒ **Dedicated Host**, תמיד.

טיפ בחינה

Spot Fleet ו־Spot Blocks: Spot Fleet משיק תערובת של Spot ו־On-Demand לפי אסטרטגיית הקצאה (`capacityOptimized` — הכי פחות סיכוי להפרעה; `lowestPrice` — הכי זול). זכור גם: אי אפשר להשתמש ב־Spot למסדי נתונים או לכל דבר עם state שלא ניתן לשחזר. אם שאלה אומרת "Spot — "must not be interrupted פסולה מיידית.

Placement Groups

PLACEMENT GROUP STRATEGIES

אסטרטגיה	המיקום	יתרון	סיכון	שימוש
Cluster	כולם באותו rack, אותו AZ	השהיה נמוכה מאוד, throughput של 10 Gbps ומעלה	כשל rack מפיל את הכול	HPC, big data שדורש סיום מהיר
Spread	כל instance על חומרה נפרדת	בידוד כשלים מקסימלי	מוגבל ל־7 instances לכל AZ	מספר קטן של שרתים קריטיים
Partition	קבוצות (partitions) על racks נפרדים	עד 7 partitions לכל AZ, מאות instances	—	HDFS, Cassandra, Kafka — מערכות שמודעות ל־topology

מלכודת קלאסית

המגבלה של **7 instances לכל AZ ב־Spread** היא נתון שנשאל ישירות. אם התסריט מדבר על עשרות או מאות מכונות עם בידוד כשלים — התשובה היא **Partition**, לא Spread.

AMI, User Data ו־Metadata

- **AMI** הוא תבנית של דיסק + הרשאות + מיפוי block device. הוא **אזורי** — כדי להשתמש בו ב־Region אחר צריך `copy-image`. שיתוף AMI מוצפן בין חשבונות דורש גם שיתוף של ה־KMS Key.
- **Golden AMI** — AMI מוכן מראש עם כל התלויות מותקנות. זו התשובה כשהשאלה מתלוננת על "instances take too long to become healthy" או "long bootstrap time". `EC2 Image Builder` מאוטמט את בנייתו ובדיקתו.
- **User Data** — סקריפט bootstrap שרץ פעם אחת בהפעלה הראשונה, בהרשאות root. מוגבל ל־16 KB.
- **Instance Metadata** — `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`. משם מגיעים ה־credentials של ה־Role. אכוף **IMDSv2**.

Networking ותכונות מתקדמות

ENI

כרטיס רשת וירטואלי. כבול ל־AZ. אפשר לנתק ולחבר למכונה אחרת — מנגנון failover ל־IP קבוע.

Enhanced Networking (ENA)

עד 100 Gbps באמצעות SR-IOV. פועל ברוב הדורות המודרניים.

EFA

Elastic Fabric Adapter — ל־HPC ולאימון ML מבוזר, מדלג על ה־kernel (OS-bypass). לינוקס בלבד.

Nitro System

הדור שמאפשר ביצועים כמעט־bare-metal, EBS מהיר יותר, ו־Nitro Enclaves לעיבוד מידע רגיש בבידוד.

Hibernate

שומר את ה־RAM ל־EBS root ומכבה. חידוש מהיר עם שימור state. מוגבל בגודל RAM ובזמן (60 יום).

Elastic IP

IPv4 ציבורי קבוע. מוגבל ל־5 לכל Region כברירת מחדל, ומחויב כשאינו בשימוש. עדיף load balancer על EIP.

> נקודת מפתח
>
> **Status Checks:** System status check נכשל ⇒ הבעיה בתשתית AWS — הפתרון הוא stop/start (מעביר לחומרה אחרת). Instance status check נכשל ⇒ הבעיה אצלך: קונפיגורציית רשת, מערכת קבצים פגומה, kernel. ניתן להגדיר **CloudWatch Alarm עם פעולת recover** שמבצעת את זה אוטומטית.

מצבי מחזור חיים

INSTANCE LIFECYCLE · BILLING

מצב	חיוב compute	חיוב EBS	מה קורה ל־Instance Store	מה קורה ל־Public IP
Running	**כן**	כן	נשמר	קיים
Stopped	**לא**	כן	**נמחק**	**משתחרר (אלא אם EIP)**

מצב	חיוב compute	חיוב EBS	מה קורה ל־Instance Store	מה קורה ל־Public IP
Hibernated	**לא**	כן (כולל ה־RAM שנשמר)	נמחק	משתחרר
Terminated	**לא**	נמחק אם `DeleteOnTermination`	נמחק	משתחרר

מלכודת קלאסית

Instance Store (ephemeral) הוא נדיף. הוא מהיר להפליא (NVMe מקומי, מיליוני IOPS) אבל כל stop, terminate או כשל חומרה מוחק אותו לצמיתות. כל שאלה שמזכירה "survive a reboot of the host", "persist", "durable" ומציעה Instance Store — פוסלת אותה. הוא כן התשובה ל־"maximum IOPS for a temporary cache / scratch space / buffer".

Load Balancing ו־Auto Scaling 06

הצמד הזה הוא הליבה של דומיין ה־Resilient Architectures. הבחינה בודקת שני דברים: לבחור את סוג ה־Load Balancer הנכון לפי שכבת הרשת, ולהבין איך ASG מגיב לעומס ולכשל.

ארבעת סוגי ה־Elastic Load Balancer

ELB TYPES

סוג	שכבה	פרוטוקולים	יכולת ייחודית	מילת המפתח
Application LB (ALB)	7	HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket	ניתוב לפי path, host, header, query string, method; יעדים מסוג Lambda; אימות מובנה מול Cognito/OIDC	"microservices", "route based on URL", "containers"
Network LB (NLB)	4	TCP, UDP, TLS	מיליוני בקשות לשנייה, השהיה ~100µs, **Static IP לכל AZ** ותמיכה ב־Elastic IP	"extreme performance", "static IP", "UDP", "millions of requests"
Gateway LB (GWLB)	3	GENEVE (port 6081)	הזרמת תעבורה דרך appliances צד־שלישי בשקיפות (firewall, IDS/IPS)	"third-party virtual appliance", "traffic inspection"
Classic LB (CLB)	4 + 7	TCP, SSL, HTTP	legacy — AWS ממליצה להגר ממנו	מופיע כמסיח שגוי כמעט תמיד

טיפ בחינה

שלוש מילים מכריעות מיידית: **"static IP address"** ⇒ NLB. **"UDP"** ⇒ NLB. **"path-based routing"** או **"host-based routing"** ⇒ ALB. ו־**"whitelist a fixed IP in the client firewall"** ⇒ גם NLB, כי ל־ALB יש IP דינמי שמשתנה.

Target Groups ומאפייני ניתוב

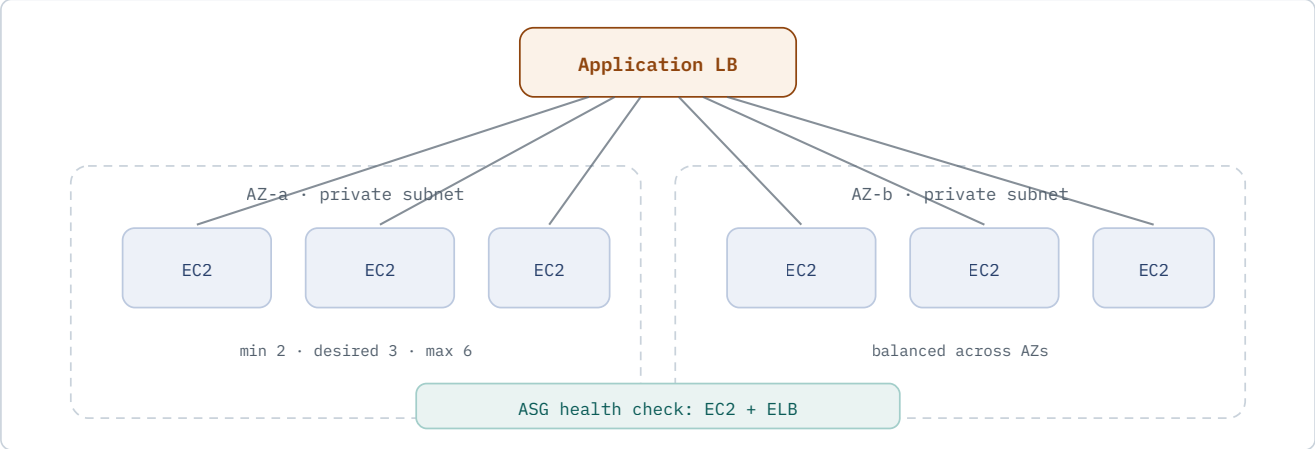
- **סוגי יעד:** `instance` / `ip` (כולל שרתים on-premises דרך Direct Connect/VPN), `lambda` (ALB בלבד), `alb` (NLB→ALB).
- **Sticky Sessions** — קושר לקוח לאותו יעד. ב־ALB באמצעות עוגיית `AWSALB` (או עוגייה של האפליקציה), ב־NLB לפי source IP. פוגע בפיזור העומס — התשובה המועדפת ל־state היא *להוציא את ה־session* ל־ElastiCache *או* DynamoDB.
- **Cross-Zone Load Balancing** — מפזר לכל היעדים בכל ה־AZ. ב־ALB פעיל תמיד וללא תשלום; ב־NLB ו־GWLB כבוי כברירת מחדל וכרוך בחיוב על תעבורה בין־AZ.
- **Deregistration Delay (Connection Draining)** — נותן לחיבורים פתוחים לסיים לפני הסרת יעד. 0–3600 שניות, ברירת מחדל 300.
- **SNI** — מאפשר מספר תעודות TLS על listener אחד. נתמך ב־ALB, NLB ו־CloudFront; **לא** ב־CLB.
- **Health Checks** — נכשלת ⇒ ה־LB מפסיק לשלוח תעבורה. הבדיקה יכולה להיות על port ו־path שונים מהתעבורה עצמה.

מלכודת קלאסית

שאלה מתארת אפליקציה שמאבדת sessions כשמכונה נגרעת, ומציעה גם "enable sticky sessions" וגם "store session state in ElastiCache". אם השאלה מדגישה scalability, resilience או even distribution — התשובה היא ElastiCache. Sticky sessions מטפל בסימפטום ויוצר צוואר בקבוק. אם השאלה מדגישה "with minimal changes to the application" — אז דווקא sticky sessions.

Auto Scaling Group

ASG שומר על מספר מכונות בין `Min` ל־`Max`, מכוון ל־`Desired`, ומחליף אוטומטית מכונות לא־בריאות. הוא **חינם** — משלמים רק על ה־instances.



ASG פרוס על שני AZ מאחורי ALB. זו התשובה הנכונה כמעט לכל שאלה שאומרת "highly available web tier".

Launch Template לעומת Launch Configuration

Launch Template תומך בגרסאות, בתערובת On-Demand/Spot, ובכל התכונות החדשות. **Launch Configuration** הוא legacy ואינו ניתן לעריכה. אם מסיח מציע Launch Configuration בשאלה על Spot mixing או versioning — הוא שגוי.

מדיניות Scaling

SCALING POLICIES

מדיניות	איך זה עובד	מתי לבחור
Target Tracking	"שמור על ממוצע CPU ב־50%" — ASG מחשב לבד	ברירת המחדל המומלצת. הכי פשוט, הכי פחות תחזוקה
Step Scaling	מדרגות לפי חומרת החריגה מה־alarm	כשצריך תגובה שונה ל־60% ול־90%
Simple Scaling	alarm אחד ⇒ פעולה אחת, עם cooldown	legacy; פחות מומלץ
Scheduled Scaling	לפי שעון / cron	עומס צפוי מראש: "every Monday at 9am", סוף חודש
Predictive Scaling	ML שלומד היסטוריה ומקצה מראש	עומס מחזורי חוזר; מקצה משאבים לפני העלייה

נקודת מפתח

מדדים ל־scaling: `ASGAverageCPUUtilization`, `ASGAverageNetworkIn/Out`, ו־`ALBRequestCountPerTarget`. האחרון הוא לרוב הבחירה הנכונה לאפליקציית web — הוא מגיב לעומס האמיתי ולא לתסמין. אם האפליקציה כבולת־זיכרון, CPU לא ישקף כלום ותצטרך מדד מותאם דרך **CloudWatch Agent** (זיכרון אינו מדד ברירת מחדל ב־EC2 — נקודה שנשאלת ישירות).

Cooldown, Warm-up ו־Lifecycle Hooks

- **Cooldown** (ברירת מחדל 300 שניות) — חוסם פעולות scaling נוספות עד שהמדדים מתייצבים. מונע "thrashing".
- **Warm-up** — כמה זמן לתת ל־instance חדש לפני שהמדדים שלו נספרים.

- **Lifecycle Hooks** — משהים instance במצב `Pending:Wait` או `Terminating:Wait` כדי לבצע פעולה: התקנה, רישום ב־CMDB, או *איסוף לוגים לפני שהמכונה נהרסת*. התרחיש האחרון מופיע הרבה בבחינה.
- **Instance Refresh** — החלפה הדרגתית של כל ה־instances ל־Launch Template חדש, עם אחוז בריאות מינימלי. זו התשובה ל־"roll out a new AMI without downtime".

> מלכודת קלאסית
>
> **ASG Health Check Type.** ברירת המחדל היא `EC2` בלבד — כלומר ASG מחליף מכונה רק אם היא לא רצה. אם האפליקציה קרסה אבל ה־OS חי, ה־ASG לא יעשה דבר. הפתרון: להגדיר **`ELB` health check type**, כדי שכשל ב־health check של ה־Load Balancer יגרום להחלפה. שאלה שמתארת "unhealthy instances stay in service" עונה תמיד על זה.

מדיניות סיום (Termination Policy)

כאשר צריך להוריד מכונה, ברירת המחדל היא: קודם ה־AZ עם הכי הרבה מכונות, בתוכו ה־instance עם ה־Launch Template/Configuration הישן ביותר, ואז זה שהכי קרוב לתחילת שעת חיוב מלאה. ניתן להגדיר `OldestInstance`, `NewestInstance`, `ClosestToNextInstanceHour`, או policy מותאם דרך Lambda.

> טיפ בחינה
>
> **Scaling אנכי מול אופקי:** instance = Scale up / vertical גדול יותר, מחייב הפסקה, מוגבל בתקרה. Scale out / horizontal = יותר instances, ללא הפסקה, כמעט בלתי מוגבל — וזו התשובה המועדפת של AWS. RDS הוא היוצא מן הכלל שנשאל: את שכבת *הכתיבה* ב־RDS מרחיבים אנכית בלבד (אלא אם Aurora Limitless / Sharding); Read Replicas מרחיבות רק קריאה.

07 Serverless וקונטיינרים

כשהשאלה אומרת "least operational overhead" — וזה קורה בערך בכל שאלה חמישית — התשובה נמצאת כמעט תמיד בפרק הזה.

AWS Lambda

קוד שרץ כתגובה לאירוע, בלי לנהל שרתים. משלמים לפי מספר הבקשות וזמן הריצה כפול הזיכרון המוקצה (GB-seconds), בדיוק של מילישנייה.

LAMBDA LIMITS · שנן את אלה

מגבלה	ערך	המשמעות בשאלה
זמן ריצה מקסימלי	15 דקות	עיבוד ארוך מכך ⇒ Fargate, Batch או Step Functions
זיכרון	128 MB – 10,240 MB	ה־CPU גדל פרופורציונלית לזיכרון — להאיץ פונקציה מגדילים זיכרון
Ephemeral storage (`/tmp`)	512 MB – 10 GB	לקבצים זמניים; מעבר לכך ⇒ EFS או S3
Deployment package	50 MB zipped / 250 MB unzipped / 10 GB container image	תלויות כבדות ⇒ Lambda Layers או container image
Payload	6 MB סינכרוני / 256 KB אסינכרוני	קבצים גדולים ⇒ העבר reference ל־S3, לא את הקובץ
Concurrency	1,000 לחשבון/Region (ניתן להגדיל)	throttling ⇒ בקש הגדלת מכסה או השתמש ב־Reserved Concurrency
משתני סביבה	4 KB	

Concurrency: Reserved מול Provisioned

- **Reserved Concurrency** — מקצה נתח קבוע מתוך המכסה לפונקציה מסוימת. מבטיח שהיא לא תירעב, וגם מונע ממנה לזלול את המכסה של האחרות. אינו עולה כסף.
- **Provisioned Concurrency** — משאיר מופעים "חמים" ומאותחלים מראש. זו התשובה ל־**cold start**: השהיה בקריאה ראשונה. עולה כסף גם כשאין תעבורה.

טיפ בחינה

"inconsistent latency" / "the first request after a period of inactivity is slow" ⇒ **Provisioned Concurrency**. "one function is consuming all capacity and starving others" ⇒ **Reserved Concurrency**. שים לב גם ש־**Lambda בתוך VPC** נדרש רק כדי לגשת למשאבים פרטיים (RDS, ElastiCache); הצמדה מיותרת ל־VPC מוסיפה מורכבות, ופונקציה ב־VPC צריכה NAT Gateway או VPC Endpoint כדי להגיע לשירותי AWS ציבוריים.

מקורות אירוע נפוצים

S3 Event Notification

אובייקט הועלה ⇒ הפעל עיבוד (יצירת thumbnail, אינדוקס, וירוס־סקאן).

API Gateway

בקשת HTTP ⇒ פונקציה. הבסיס ל־REST API ללא שרתים.

SQS

Lambda מבצעת polling אוטומטי. הודעה שנכשלת חוזרת לתור עד ל־DLQ.

DynamoDB Streams / Kinesis

עיבוד שינויים בזמן אמת, לפי shard, בסדר.

EventBridge Scheduler

מחליף "run a job every night at 2am" ⇒ EventBridge + Lambda. cron.

ALB Target Group

Lambda כיעד ישיר של Application Load Balancer.

API Gateway

API GATEWAY TYPES

סוג	אופי	מתי
REST API	מלא תכונות: caching, usage plans, API keys, request validation, WAF	ברירת המחדל בבחינה כשמדובר ב־API ציבורי מנוהל
HTTP API	עד 71% זול יותר, מהיר יותר, פחות תכונות	low cost", "simple proxy to Lambda", JWT" authorizer
WebSocket API	דו־כיווני מתמשך	צ׳אט, לוח מחוונים בזמן אמת, משחקים

- **Endpoint types:** `Edge-optimized` (דרך CloudFront, ללקוחות גלובליים), `Regional`, `Private` (נגיש רק מתוך VPC דרך Interface Endpoint).
- **Throttling** ו־**Usage Plans + API Keys** — הדרך להגביל צריכה ללקוח. "prevent a single customer from overwhelming the API" ⇒ Usage Plan.
- **Authorizers:** IAM (לקוחות בתוך AWS), Cognito User Pool (משתמשי אפליקציה), Lambda Authorizer (לוגיקה מותאמת, OAuth צד שלישי).
- **Caching** ברמת ה־stage מקטין עומס מה־backend; TTL עד שעה.

קונטיינרים: ECS, EKS ו־Fargate

CONTAINER SERVICES

שירות	מה זה	מתי זו התשובה
Amazon ECS	אורקסטרטור קונטיינרים של AWS	ברירת מחדל לקונטיינרים ב־AWS; פשוט יותר מ־EKS
Amazon EKS	Kubernetes מנוהל	we already use Kubernetes", "portable across clouds", "open" "standard

שירות	מה זה	מתי זו התשובה
AWS Fargate	מנוע compute ללא שרתים ל־ECS/EKS	"no servers to manage", "no cluster capacity planning" — כמעט תמיד התשובה
Amazon ECR	Registry פרטי לתמונות Docker	אחסון images; משתלב עם IAM וסריקת פגיעויות של Inspector
AWS App Runner	מקוד/image ל־שירות web רץ, בלי קונפיגורציה	"deploy a containerized web app with the least effort"
AWS Batch	ניהול עבודות batch על EC2/Fargate/Spot	"batch jobs", "queue of compute jobs", מעל 15 דקות

נקודת מפתח

EC2 Launch Type מול Fargate. ב־EC2 launch type אתה מנהל את ה־instances באשכול, משלם עליהם ברציפות, ויכול לנצל Spot ו־RI — זול יותר בעומס יציב וגבוה. ב־Fargate משלמים לפי vCPU ו־GB שהמשימה צרכה בפועל, אין ניהול. הכלל בבחינה: "most cost-effective for steady, high, predictable load" ⇒ EC2; "least operational overhead" ⇒ Fargate launch type *עם* RI/Spot.

מלכודת קלאסית

IAM Roles ב־ECS מתחלקים לשניים ורבים מתבלבלים. Task Execution Role — משמש את *סוכן* ECS כדי למשוך image מ־ECR ולכתוב לוגים ל־CloudWatch. Task Role — משמש את *הקוד שלך* בתוך הקונטיינר כדי לגשת ל־S3, DynamoDB וכו׳. שאלה שאומרת "the application inside the container cannot write to S3" ⇒ Task Role. "the application inside the container cannot pull the image from ECR" ⇒ Task Execution Role.

אחסון לקונטיינרים

משימות Fargate מקבלות ephemeral storage (20 GB כברירת מחדל, עד 200 GB). לאחסון מתמיד ומשותף בין משימות — **EFS**, שנתמך גם ב־Fargate וגם ב־EC2 launch type. ב־ECS על EC2 ניתן גם לחבר EBS, אך זה כובל את המשימה ל־AZ.

Elastic Beanstalk ו־Lightsail

PLATFORM SERVICES

שירות	אופי	מילת מפתח
Elastic Beanstalk	PaaS: אתה מעלה קוד, AWS מקימה EC2 + ALB + ASG + RDS ומנהלת אותם. אתה עדיין הבעלים של המשאבים ורואה אותם	deploy quickly", "developers should focus on code", "full control if needed"
AWS Lightsail	VPS במחיר קבוע חודשי, כולל מכונה, אחסון ותעבורה. פשוט מאוד, מוגבל	simple", "predictable monthly price", "little cloud experience", בלוג/אתר קטן

טיפ בחינה

אסטרטגיות פריסה ב־Elastic Beanstalk הן נושא נבחן: **All at once** (הכי מהיר, יש downtime), **Rolling** (בקבוצות, קיבולת מופחתת זמנית), **Rolling with additional batch** (שומר קיבולת מלאה), **Immutable** (מקים ASG חדש לגמרי — הבטוח ביותר, ה־rollback המהיר ביותר), **Blue/Green** (סביבה מקבילה + החלפת CNAME — אפס downtime, rollback מיידי). "zero downtime with instant rollback" ⇒ Blue/Green או Immutable.

08 Amazon S3 לעומק

S3 הוא השירות הנוכח ביותר בבחינה — הוא מופיע בשאלות אחסון, אבטחה, עלות, DR ואנליטיקה. אם יש פרק אחד שכדאי לשלוט בו במאה אחוז, זה הוא.

יסודות

S3 הוא אחסון **אובייקטים**, לא מערכת קבצים. אין באמת תיקיות — ה"תיקיות" הן קידומות (prefixes) בשם המפתח. שם ה־bucket הוא **גלובלי־ייחודי** בכל AWS, אך ה־bucket עצמו נוצר ב־Region ספציפי. גודל אובייקט מקסימלי: **5 TB**. עמידות: **99.999999999%** (11 nines).

מאז דצמבר 2020 S3 מספק **strong read-after-write consistency** לכל הפעולות — כולל קריאה אחרי עדכון ואחרי מחיקה. מסיחים שמדברים על "eventual consistency may cause stale reads" הם שאריות מגרסאות ישנות של הבחינה ושגויים.

Storage Classes — הטבלה המרכזית

S3 STORAGE CLASSES

מחלקה	זמינות	AZ	זמן אחזור	מינימום אחסון	מתי
S3 Standard	99.99%	≥3	מיידי	—	גישה תכופה, אתרים, עיבוד שוטף
S3 Intelligent-Tiering	99.9%	≥3	מיידי	—	**דפוס גישה לא ידוע או משתנה**. אין דמי אחזור, יש דמי ניטור לאובייקט
S3 Standard-IA	99.9%	≥3	מיידי	30 יום	גישה נדירה אך דורשת מיידיות: גיבויים, DR
S3 One Zone-IA	99.5%	1	מיידי	30 יום	נתונים שניתן לשחזר: עותקים משניים, thumbnails
S3 Glacier Instant Retrieval	99.9%	≥3	מילישניות	90 יום	ארכיון שנגיש מיידית — תמונות רפואיות, מדיה
S3 Glacier Flexible Retrieval	99.99%	≥3	1–5 דק׳ (Expedited) / 3–5 ש׳ (Standard) / 5–12 ש׳ (Bulk)	90 יום	ארכיון עם גמישות בזמן
S3 Glacier Deep Archive	99.99%	≥3	12 ש׳ (Standard) / 48 ש׳ (Bulk)	180 יום	**הזול ביותר**. שמירה רגולטורית 7–10 שנים
S3 Express One Zone	99.95%	1	יחידות ms	—	ביצועים קיצוניים לנתונים חמים; יקר לאחסון, זול לבקשות

טיפ בחינה

שלוש מילות מפתח מכריעות מיידית: **"access pattern is unknown / unpredictable / changing"** ⇒ Intelligent-Tiering. **"lowest possible cost" + "retrieval within 12 hours is acceptable"** ⇒ Glacier Deep Archive. **"can be easily recreated"** ⇒ One Zone-IA. ואם השאלה מדגישה "no retrieval fees" — זה פוסל את כל מחלקות ה־IA וה־Glacier ומשאיר Standard או Intelligent-Tiering.

Lifecycle Policies

כללי מעבר אוטומטי בין מחלקות ומחיקה, לפי גיל האובייקט או לפי prefix/tag. שני סוגי פעולות: **Transition** (העברה למחלקה זולה יותר) ו־**Expiration** (מחיקה). ניתן לנהל בנפרד גרסאות נוכחיות וגרסאות קודמות (noncurrent versions), ולנקות incomplete multipart uploads — מקור נפוץ לעלות סמויה.

> מלכודת קלאסית
>
> מעבר לחיצה ב־lifecycle אינו חופשי מכללים: אי אפשר לעבור מ־Standard ישירות ל־One Zone-IA לפני 30 יום, ואי אפשר לעבור *אחורה* ממחלקה זולה ליקרה דרך lifecycle (צריך copy). כמו כן, אובייקט קטן מ־128 KB לא ישתלם להעביר ל־IA — S3 מחייב מינימום 128 KB לאובייקט במחלקות אלה.

Versioning, Replication ו־Object Lock

- **Versioning** מופעל ברמת ה־bucket. לאחר הפעלה אפשר רק להשעות, לא לבטל. מחיקה יוצרת delete marker; שחזור = מחיקת ה־marker. זו ההגנה מפני מחיקה בשוגג ומפני ransomware.
- **MFA Delete** — מחייב קוד MFA למחיקת גרסה או להשעיית versioning. ניתן להפעלה **רק על ידי ה־root user** ורק דרך CLI/API. נתון שנשאל ישירות.
- **Replication** — CRR (בין Regions) ל־DR, ציות ורדוקציית השהיה; SRR (באותו Region) לאיחוד לוגים או להפרדת סביבות. דורש **versioning בשני הצדדים** ו־IAM Role.
- **Replication Time Control (RTC)** — מבטיח שכפול של 99.99% מהאובייקטים תוך **15 דקות**, עם SLA ומטריקות. זו התשובה כשמופיעה דרישת RPO מפורשת לשכפול.
- **Batch Replication** — משכפל אובייקטים *קיימים*; שכפול רגיל חל רק על אובייקטים חדשים מרגע ההפעלה.

> מלכודת קלאסית
>
> **שכפול אינו שרשרתי.** אם bucket A משכפל ל־B ו־B משכפל ל־C, אובייקטים מ־A *לא* יגיעו ל־C. וכן — מחיקות עם delete marker משוכפלות רק אם הופעל במפורש; מחיקה של גרסה ספציפית לעולם אינה משוכפלת (הגנה מפני מחיקה זדונית).

Object Lock ו־Glacier Vault Lock

S3 Object Lock מיישם מודל WORM (Write Once Read Many). שני מצבים: **Governance** (משתמשים עם הרשאה מיוחדת יכולים לעקוף) ו־**Compliance** (אף אחד לא יכול, כולל ה־root, עד תום התקופה). בנוסף יש **Legal Hold** ללא תאריך תפוגה. אם השאלה אומרת "records must be immutable for 7 years, and no one — not even an administrator — may delete them" ⇒ **Object Lock in Compliance mode**.

בקרת גישה

S3 ACCESS CONTROL MECHANISMS

מנגנון	היקף	המלצת AWS
IAM Policy	מי בתוך החשבון רשאי	ברירת מחדל לגישה פנימית
Bucket Policy	resource-based, כולל cross-account וגישה אנונימית	הדרך המומלצת להענקת גישה רחבה
Block Public Access	מתג־על ברמת bucket וחשבון	מופעל כברירת מחדל; גובר על כל policy
ACL	לגאסי, ברמת אובייקט	AWS ממליצה לכבות (`BucketOwnerEnforced`)

מנגנון	היקף	המלצת AWS
Presigned URL	גישה זמנית לאובייקט יחיד	שיתוף מוגבל־זמן ללא IAM ללקוח
Access Points	נקודת גישה ייעודית עם policy משלה	bucket משותף בין צוותים רבים
VPC Endpoint Policy	מגביל אילו buckets נגישים מה־VPC	מניעת דליפת מידע

נקודת מפתח

Presigned URL הוא התשובה הקלאסית לשני תרחישים: (1) "allow a user to download a private file for a limited time without giving them AWS credentials", (2) "allow users to upload directly to S3 without the file passing through our servers". הוא נושא את הרשאות *יוצר ה*־URL ותקף עד לפקיעה. לתמונות שמשרתות אתר ציבורי — עדיף CloudFront עם **Signed URL / Signed Cookie**.

ביצועים והעברת נתונים

- **ביצועי בסיס:** 3,500 PUT/COPY/POST/DELETE ו־5,500 GET/HEAD לשנייה *לכל* prefix. פיזור לפי prefixes מכפיל את התפוקה — "randomize the key prefix" הוא כבר לא נחוץ מאז 2018, אבל ריבוי prefixes עדיין עוזר.
- **Multipart Upload** — חובה מעל 5 GB, מומלץ מעל 100 MB. מעלה חלקים במקביל, מאפשר חידוש אחרי כשל.
- **Transfer Acceleration** — מנתב את ההעלאה דרך Edge Location קרוב ומשם ברשת של AWS. זו התשובה ל־"users worldwide upload large files slowly".
- **Byte-Range Fetch** — הורדת טווח בייטים במקביל, או שליפת ה־header בלבד מקובץ ענק.
- **S3 Select / Glacier Select** — שאילתת SQL פשוטה על CSV/JSON/Parquet ישירות באובייקט, ומחזירה רק את השורות הרלוונטיות. חוסך עד 80% בתעבורה. לשאילתות מורכבות ומרובות קבצים ⇒ **Athena**.
- **S3 Object Lambda** — מריץ פונקציה על האובייקט בזמן ה־GET: הסתרת PII, שינוי פורמט, המרת תמונה — בלי לשמור עותקים נוספים.

מלכודת קלאסית

שאלה מתארת העלאה איטית של קבצים גדולים ומציעה גם Multipart Upload וגם Transfer Acceleration. ההבחנה: **Multipart** פותר קובץ *גדול* (מקביליות), **Transfer Acceleration** פותר *מרחק גיאוגרפי*. אם נאמר "users in Australia uploading to a bucket in Ireland" ⇒ Transfer Acceleration. אם נאמר "5 GB files fail partway" ⇒ Multipart. אם נאמר שניהם — הם משתלבים היטב יחד.

תכונות נוספות שמופיעות בבחינה

Event Notifications

אירוע על אובייקט ⇒ SNS / SQS / Lambda / EventBridge. הבסיס לעיבוד מונחה־אירועים.

Static Website Hosting

אתר סטטי ישירות מ־bucket. שילוב עם CloudFront ל־HTTPS ולשיפור ביצועים.

CORS

שגיאת "blocked by CORS policy" בבחינה ⇒ הוסף CORS configuration ל־bucket היעד.

Requester Pays

המוריד משלם על התעבורה, לא בעל ה־bucket. לשיתוף datasets גדולים.

S3 Inventory

דוח תקופתי של כל האובייקטים ומטא־הנתונים שלהם, ל־audit ולתכנון.

S3 Storage Lens

ניתוח ותובנות שימוש ועלות בכל החשבונות בארגון.

S3 Batch Operations

הפעלת פעולה (copy, tag, restore, Lambda) על מיליארדי אובייקטים בבת אחת.

Storage Class Analysis

ממליץ מתי להעביר ל־IA על סמך דפוסי גישה בפועל.

הצפנה ב־S3 — ארבע האפשרויות

S3 ENCRYPTION

שיטה	מי מחזיק במפתח	מי מבצע	הערה
SSE-S3	AWS	S3	ברירת המחדל החדשה. חינם. `AES256`
SSE-KMS	KMS (שלך או של AWS)	S3 + KMS	audit trail מלא ב־CloudTrail; שים לב למגבלת קצב KMS ⇒ הפעל **S3 Bucket Keys** להפחתת עלות ב־99%
DSSE-KMS	KMS	S3 + KMS פעמיים	הצפנה כפולה לדרישות ביטחוניות מחמירות
SSE-C	אתה, בכל בקשה	S3	S3 לא שומר את המפתח. חובה HTTPS. שכחת את המפתח = הנתונים אבודים
Client-Side	אתה	הלקוח	S3 רואה רק ciphertext

טיפ בחינה

לאכיפת הצפנה בהעלאה משתמשים ב־**Bucket Policy עם Deny** על תנאי: `"Null": {"s3:x-amz-server-side-encryption": "true"}` דוחה כל PUT ללא הצפנה. וכדי לחייב HTTPS: `"Bool": {"aws:SecureTransport": "false"}` עם `Effect: Deny`. שתי התבניות האלה מופיעות כמסיחים נכונים לעיתים קרובות.

09 EBS, EFS, FSx ואחסון היברידי

כאן הבחינה בודקת דבר אחד: להתאים סוג אחסון לדפוס הגישה. Block לדיסק של מכונה בודדת, File לשיתוף בין מכונות, Object לכל השאר.

Amazon EBS — אחסון בלוקים

דיסק רשת שנצמד ל־instance יחיד ב־**אותו AZ**. שרוד את terminate של המכונה (אם `DeleteOnTermination=false`), ניתן להגדלה חמה (elastic volumes) בלי הפסקה.

EBS VOLUME TYPES

סוג	מדיה	IOPS מקסימלי	Throughput	Boot?	שימוש
gp3	SSD	16,000	1,000 MB/s	כן	**ברירת המחדל**. IOPS ו־throughput ניתנים לכוונון בנפרד מהגודל; ~20% זול מ־gp2
gp2	SSD	16,000	250 MB/s	כן	דור קודם. 3 IOPS לכל GB — כדי להגדיל IOPS חייבים להגדיל את הדיסק
io1 / io2	SSD	64,000	1,000 MB/s	כן	עומסי DB קריטיים. io2 עמיד פי 100 מ־io1 באותו מחיר
io2 Block Express	SSD	256,000	4,000 MB/s	כן	SAP HANA, Oracle, SQL Server בסקייל
st1	HDD	500	500 MB/s	לא	Throughput גבוה, גישה סדרתית: Big Data, לוגים, data warehouse
sc1	HDD	250	250 MB/s	לא	הזול ביותר. גישה נדירה, ארכיון קר

מלכודת קלאסית

st1 ו־sc1 לא יכולים לשמש כדיסק boot. מסיח שמציע sc1 כדיסק המערכת כדי לחסוך — שגוי אוטומטית. וכן: אם השאלה מבקשת יותר מ־16,000 IOPS — gp3 ו־gp2 פסולים, צריך io1/io2.

Snapshots

- נשמרים ב־S3 (מאחורי הקלעים), **אינקרמנטליים** — רק בלוקים שהשתנו. מחיקת snapshot ישן לא פוגעת בחדשים.
- ניתן להעתיק בין Regions ובין חשבונות — הבסיס ל־DR ולשיתוף AMI.
- **Fast Snapshot Restore (FSR)** — מבטל את השהיית ה"התחממות" בשחזור. יקר; מופעל לכל snapshot ולכל AZ.
- **Data Lifecycle Manager (DLM)** או **AWS Backup** — אוטומציה של יצירה ומחיקה לפי מדיניות. "automate EBS backups with retention" ⇒ אחד מהשניים.
- **EBS Snapshots Archive** — העברת snapshot לשכבת ארכיון בעלות נמוכה ב־75%, עם שחזור של 24–72 שעות.

נקודת מפתח

EBS Multi-Attach מאפשר לחבר volume מסוג io1/io2 עד ל־16 instances *באותו* AZ — אבל רק עם מערכת קבצים מודעת־אשכול (GFS2, OCFS2). זו *לא* החלופה ל־EFS. אם השאלה מבקשת שיתוף קבצים בין מכונות ב־AZ שונים, או "shared file system" סתם — התשובה היא **EFS**, לא Multi-Attach.

Amazon EFS — מערכת קבצים משותפת ל־Linux

NFS v4.1 מנוהל, נגיש בו־זמנית מאלפי instances במספר AZ, **גדל ומצטמצם אוטומטית** ללא הקצאה מראש. משלמים לפי GB בשימוש בפועל — יקר משמעותית מ־EBS.

- **Performance Modes:** `General Purpose` (השהיה נמוכה, ברירת מחדל) / `Max I/O` (תפוקה מקבילית גבוהה יותר, השהיה גבוהה — לאלפי לקוחות).
- **Throughput Modes:** `Elastic` (מומלץ, מסתגל אוטומטית) / `Provisioned` (תפוקה קבועה ללא תלות בגודל) / `Bursting` (גדל עם הגודל).
- **Storage Classes:** Standard, Standard-IA, One Zone, One Zone-IA. עם **Lifecycle Management** להעברה אוטומטית אחרי X ימים ללא גישה — חוסך עד 92%.
- **EFS Access Points** — אכיפת POSIX user/group ותיקיית שורש לכל אפליקציה. שימושי במיוחד ל־Lambda ול־קונטיינרים.

Amazon FSx — מערכות קבצים ייעודיות

FSx VARIANTS

גרסה	פרוטוקול	מתי זו התשובה
FSx for Windows File Server	SMB, NTFS	**כל שאלה עם "Windows"**: שיתוף קבצים לשרתי Windows, Active Directory integration, DFS
FSx for Lustre	Lustre (POSIX)	HPC, ML training, עיבוד וידאו, אנליטיקה — מאות GB/s. משתלב עם S3 כשכבת נתונים
FSx for NetApp ONTAP	NFS, SMB, iSCSI	הגירה מ־NetApp on-prem; deduplication, compression, snapshots, multi-protocol
FSx for OpenZFS	NFS	הגירה משרתי ZFS; snapshots ו־cloning מהירים

> **טיפ בחינה**
>
> שני קיצורי דרך שמנצחים כמעט תמיד: המילה **"Windows"** או **"SMB"** או **"Active Directory file share"** ⇒ **FSx for Windows** (לעולם לא EFS — EFS הוא NFS/Linux בלבד). המילים **"high-performance computing"**, **"machine learning"**, **"training data"** או **"hundreds of GB/s"** ⇒ **FSx for Lustre**.

השוואה מסכמת: איזה אחסון

STORAGE DECISION MATRIX

אם צריך…	הפתרון
דיסק למכונה אחת, נמשך אחרי reboot	EBS
IOPS **מקסימלי, נתונים זמניים בלבד**	Instance Store
מערכת קבצים משותפת ל־Linux**, מספר** AZ	EFS
שיתוף קבצים ל־Windows / SMB	FSx for Windows
מערכת קבצים לביצועי HPC	FSx for Lustre
אובייקטים, גישה מכל מקום, עמידות מקסימלית	S3

אם צריך…	הפתרון
ארכיון זול לשנים	S3 Glacier Deep Archive
גיבוי מרכזי לכל השירותים	AWS Backup

אחסון היברידי והעברת נתונים

HYBRID & TRANSFER

שירות	מה הוא עושה	מילת המפתח
Storage Gateway · S3 File Gateway	מציג bucket כשיתוף NFS/SMB לשרתים on-prem, עם cache מקומי	"on-premises servers need to access S3 as a file share"
Storage Gateway · FSx File Gateway	גישה מקומית מהירה ל־FSx for Windows	"low-latency access to Windows file shares in AWS"
Storage Gateway · Volume Gateway	iSCSI. מצב Cached (הנתונים ב־AWS, cache מקומי) או Stored (הנתונים מקומית, גיבוי ל־AWS)	"block storage backed up to the cloud"
Storage Gateway · Tape Gateway	VTL — מחליף ספריית קלטות פיזית	"existing backup software expects tapes"
AWS DataSync	העברה מקוונת מהירה ומתוזמנת: NFS/SMB/HDFS/S3 ⇄ AWS. שומר מטא־נתונים והרשאות	"migrate 50 TB over the network", "recurring sync"
AWS Transfer Family	SFTP / FTPS / FTP מנוהל מול S3 או EFS	"partners upload via SFTP"
Snowcone / Snowball Edge	מכשיר פיזי להעברת נתונים offline (עד 8 TB / 80 TB)	"limited bandwidth", "remote location", "petabytes"
AWS Backup	ניהול גיבוי מרכזי, cross-Region ו־cross-account, עם Vault Lock	"centralized backup policy across services"

נקודת מפתח

חשבון מהיר שהבחינה אוהבת: העברת **100 TB** בקו של **1 Gbps** לוקחת בערך **10 ימים** ברוחב פס מלא — ובפועל הרבה יותר. הכלל: *עד כמה עשרות* TB *ורוחב פס סביר* ⇒ DataSync; *מאות* TB *ומעלה, או רוחב פס בעייתי, או אתר מרוחק* ⇒ Snowball. ל־Petabytes רבים היה בעבר Snowmobile, אך הוא הופסק.

מלכודת קלאסית

אל תבלבל בין **DataSync** ל־**Storage Gateway**. DataSync הוא *העברה* — הוא מעתיק נתונים מנקודה לנקודה, פעם אחת או לפי לוח זמנים. Storage Gateway הוא *גישה מתמשכת* — הוא משאיר את השרתים המקומיים עובדים מול AWS כאילו זה אחסון מקומי. "ongoing hybrid access" ⇒ Storage Gateway. "one-time migration" ⇒ DataSync.

10 בסיסי נתונים

AWS מאמינה ב־purpose-built databases: לכל דפוס גישה יש מסד נתונים משלו. הבחינה בודקת בדיוק את זה — לזהות מהתיאור איזה מנוע מתאים, ולהבין את ההבדל הקריטי בין Multi-AZ ל־Read Replica.

Amazon RDS

מסד נתונים רלציוני מנוהל: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, ו־**Db2**. AWS מטפלת ב־patching, גיבויים, ניטור והחלפת חומרה. אין לך גישת SSH לשרת ה־DB — עובדה שנשאלת ישירות.

Multi-AZ מול Read Replica — ההבחנה החשובה ביותר בפרק

RDS · HIGH AVAILABILITY vs SCALABILITY

מימד	Multi-AZ Deployment	Read Replica
המטרה	**זמינות** — הישרדות כשל AZ	**ביצועים** — פיזור עומס קריאה
שכפול	סינכרוני	אסינכרוני (יתכן פיגור קל)
האם ניתן לקרוא מהעותק	**לא — standby סמוי לחלוטין**	**כן**
Failover	אוטומטי, ה־DNS endpoint מופנה לעותק	ידני — צריך לקדם (promote) לעותק עצמאי
מיקום	AZ אחר באותו Region	אותו AZ, AZ אחר, או **Region אחר**
כמות	standby 1 (או 2 ב־Multi-AZ DB Cluster)	עד 5 (15 ב־Aurora)
עלות תעבורה בין־AZ	ללא חיוב	מחויב (למעט אותו AZ)

מלכודת קלאסית

שאלה מתארת אפליקציה שקריאות מאיטות אותה ומציעה "enable Multi-AZ". **שגוי.** Multi-AZ אינו משפר ביצועים כלל — ה־standby אינו נגיש לקריאה. התשובה היא Read Replicas (ולעיתים ElastiCache). ההפך גם נכון: שאלה על עמידות בכשל שמציעה Read Replica — לא נותנת failover אוטומטי.

נקודת מפתח

Multi-AZ DB Cluster (הדור החדש, ל־MySQL ו־PostgreSQL) שונה מ־Multi-AZ הקלאסי: הוא מקים *שני* standby ב־AZ שונים, ושניהם **ניתנים לקריאה**. הוא גם מבצע failover מהר יותר (בדרך כלל מתחת ל־35 שניות). אם שאלה מבקשת גם HA וגם קיבולת קריאה נוספת בפתרון RDS יחיד — זו התשובה.

גיבוי ושחזור

- **Automated Backups** — גיבוי יומי מלא + transaction logs כל 5 דקות. שמירה של 0–35 יום. מאפשר **Point-in-Time Recovery** לכל נקודה בטווח, ברזולוציה של 5 דקות.
- **Manual Snapshots** — נשמרים עד שתמחק אותם. ניתנים להעתקה בין Regions וחשבונות.
- שחזור תמיד יוצר **instance חדש** עם endpoint חדש — לא משחזר "על גבי" הקיים.

תכונות RDS נוספות שנבחנות

RDS Proxy
Connection pooling מנוהל. פותר "too many connections" מ־Lambda, ומקצר זמן failover ב־66%. מאפשר גם אימות דרך IAM ו־Secrets Manager.

Storage Auto Scaling
מגדיל את הדיסק אוטומטית לפני שנגמר מקום. התשובה ל־"storage full" ללא downtime.

IAM Database Authentication
התחברות ב־token של IAM במקום סיסמה. תמיכה ב־MySQL ו־PostgreSQL.

Blue/Green Deployment
סביבת staging מסונכרנת לשדרוג גרסה או שינוי סכימה, עם switchover של פחות מדקה.

Performance Insights
זיהוי שאילתות ומתנות שגורמות לעומס. "identify the slow query" ⇒ כאן.

Enhanced Monitoring
מדדי OS ברזולוציה של שנייה, מתוך ה־instance עצמו (בניגוד ל־CloudWatch שרואה מבחוץ).

Amazon Aurora

מנוע תואם MySQL ו־PostgreSQL שנבנה מחדש לענן. פי 5 מהירות MySQL, פי 3 מ־PostgreSQL, בכ־20% תוספת עלות על RDS — אבל לרוב חסכוני יותר בסך הכול.

- **שכבת אחסון משותפת** שמשכפלת כל בלוק ל־**6 עותקים ב־3 AZ**. גדלה אוטומטית ב־10 GB עד 128 TB. self-healing.
- **עד 15 Aurora Replicas** עם פיגור של פחות מ־10 ms, ו־failover אוטומטי תוך פחות מ־30 שניות.
- **Endpoints:** `Writer` (תמיד למאסטר הנוכחי), `Reader` (מאזן בין ה־replicas), ו־`Custom` (תת־קבוצה, למשל instances גדולים לדוחות).

AURORA CAPABILITIES

תכונה	מה זה נותן	מילת המפתח
Aurora Global Database	Region משני עם פיגור מתחת לשנייה; קידום ל־primary תוך פחות מדקה	"multi-region DR", "RPO of seconds, RTO under a minute", "global read latency"
Aurora Serverless v2	Scaling רציף של קיבולת (ACU) לפי עומס, כולל ל־0.5 ACU	"unpredictable workload", "intermittent usage", "pay only for what you use"
Backtrack	גלגול אחורה של ה־DB במקום, עד 72 שעות, ללא שחזור מ־snapshot	"undo a bad deployment quickly", "rewind"
Database Cloning	עותק כמעט מיידי עם copy-on-write — ללא הכפלת אחסון	"create a test environment from production quickly" and cheaply"
Aurora Machine Learning	קריאה ל־SageMaker/Comprehend ישירות מ־SQL	"ML predictions from a SQL query"
RDS Proxy + Aurora	pooling, failover מהיר יותר	Aurora מול Lambda

טיפ בחינה

Aurora Global Database הוא התשובה כמעט תמידית לשאלה: "relational database, disaster recovery across Regions, RPO of seconds and RTO of about one minute". החלופות — Read Replica חוצת־Region ב־RDS רגיל (RTO של דקות רבות, קידום ידני) או שחזור מ־snapshot (שעות) — לא עומדות ביעד.

Amazon DynamoDB

NoSQL מסוג key-value ו־document, serverless לחלוטין, עם השהיה חד־ספרתית במילישניות בכל קנה מידה. מפתח ראשי: **Partition Key** בלבד, או **Partition Key + Sort Key**.

DYNAMODB · CORE CONCEPTS

מושג	מה זה	הערה נבחנת
On-Demand Capacity	תשלום לפי בקשה, scaling מיידי	"unpredictable traffic", "spiky", "new application"
Provisioned Capacity	RCU/WCU מוקצים מראש, עם Auto Scaling	עומס יציב וצפוי — עד 70% זול יותר
GSI · Global Secondary Index	partition key שונה לגמרי; ניתן להוסיף בכל עת	שאילתה על תכונה שאינה המפתח ⇒ GSI
LSI · Local Secondary Index	אותו partition key, sort key אחר	**ניתן ליצור רק בעת יצירת הטבלה**. מוגבל ל־10 GB לכל partition
DAX	Cache ייעודי בזיכרון, in-line, ללא שינוי קוד	**מיקרו־שניות** במקום מילישניות. לקריאות בלבד
DynamoDB Streams	לוג שינויים ל־24 שעות; מפעיל Lambda	ארכיטקטורה מונחית אירועים, אגרגציה, שכפול
TTL	מחיקה אוטומטית של פריטים לפי חותמת זמן	"automatically delete session data after 24 hours" — וללא עלות
Global Tables	Multi-Region, multi-active (כתיבה בכל Region)	"users worldwide, low-latency writes" דורש Streams.
PITR	שחזור לכל שנייה ב־35 הימים האחרונים	הגנה מפני מחיקה בשוגג

מלכודת קלאסית

Hot Partition. אם ה־partition key בעל cardinality נמוך (למשל `country` כשרוב המשתמשים במדינה אחת), כל התעבורה נופלת על partition בודד ומקבלת throttling — גם אם הקיבולת הכוללת מספיקה. התשובה: *בחר* partition key *בעל פיזור גבוה*, או הוסף suffix אקראי (write sharding). מסיחים שמציעים "increase provisioned capacity" לא פותרים hot partition.

נקודת מפתח

DAX מול ElastiCache. DAX הוא cache ייעודי ל־DynamoDB בלבד, שקוף לחלוטין (ה־SDK מדבר איתו במקום עם הטבלה), ופותר גם קריאות פריט וגם query. ElastiCache הוא cache כללי שדורש לוגיקת קוד (cache-aside) ומתאים לתוצאות מחושבות מכל מקור. "microsecond reads from DynamoDB without changing application logic" ⇒ **DAX**.

עקביות קריאה

Eventually Consistent Read — ברירת המחדל, חצי מהעלות, יתכן שיחזיר נתון ישן מעט. **Strongly Consistent Read** — מחזיר תמיד את הכתיבה האחרונה, צורך פי 2 קיבולת. **Transactional** — ACID על מספר פריטים, פי 2 עלות של strongly consistent.

Amazon ElastiCache

REDIS vs MEMCACHED

מימד	ElastiCache for Redis (וValkey-)	ElastiCache for Memcached
מבני נתונים	עשירים: list, set, sorted set, hash, stream, geospatial	פשוט בלבד key-value
Multi-AZ + Failover	**כן**	**לא**
עמידות (persistence)	**כן — snapshots, AOF**	**לא, נדיף לחלוטין**
Replicas **לקריאה**	**כן, עד 5**	**לא**
Multi-threading	מוגבל	**כן**
Sharding	Cluster Mode	מובנה
מתי בבחינה	ברירת מחדל כמעט תמיד: session store, leaderboard, pub/sub, HA	simple cache", "multi-threaded", "no persistence" "needed

טיפ בחינה

המילים **"leaderboard"**, **"gaming ranking"**, **"sorted set"**, **"pub/sub"** או **"persistence"** ⇒ Redis. המילה **"session** **state must survive"** ⇒ Redis (או DynamoDB). ו־**MemoryDB for Redis** הוא הגרסה שבה Redis הוא *מסד הנתונים הראשי* ולא רק cache — עמידות מלאה על פני Multi-AZ.

מסדי נתונים ייעודיים נוספים

PURPOSE-BUILT DATABASES

שירות	סוג	מילת המפתח בשאלה
Amazon Redshift	Data Warehouse (OLAP, columnar)	business intelligence", "complex analytical queries", "petabyte-scale" "reporting", "star schema
Amazon Neptune	Graph	social network", "recommendation engine", "fraud detection", "highly" "connected data", "knowledge graph
Amazon DocumentDB	Document (תואם MongoDB)	"migrate MongoDB workload to a managed service"
Amazon Keyspaces	Wide-column (תואם Cassandra)	managed Cassandra", CQL"
Amazon Timestream	Time Series	"IoT sensor data", "metrics over time", "time-series analytics"
Amazon QLDB	Ledger, immutable	immutable and cryptographically verifiable transaction log", "central trusted" "authority

שירות	סוג	מילת המפתח בשאלה
Amazon MemoryDB	In-memory כ־primary DB	Redis-compatible durable database", "microsecond reads, single-digit ms" "writes

מלכודת קלאסית

Redshift אינו OLTP. אם השאלה מתארת מיליוני טרנזקציות קטנות בשנייה, כתיבות תכופות או אפליקציה תפעולית — Redshift הוא מסיח שגוי, גם אם מדובר בהרבה נתונים. Redshift הוא לשאילתות אנליטיות מורכבות על היסטוריה. באותה מידה, **Athena** ולא Redshift היא התשובה ל־"occasional ad-hoc queries directly on data in S3, no infrastructure to manage".

11 רשתות: VPC לעומק

אם יש נושא אחד שמפיל אנשי IT מנוסים, זה VPC — לא כי הוא קשה, אלא כי AWS מיישמת מושגי רשת מוכרים בצורה שונה מעט. הפרק הזה בונה את התמונה מהיסוד.

אנטומיה של VPC

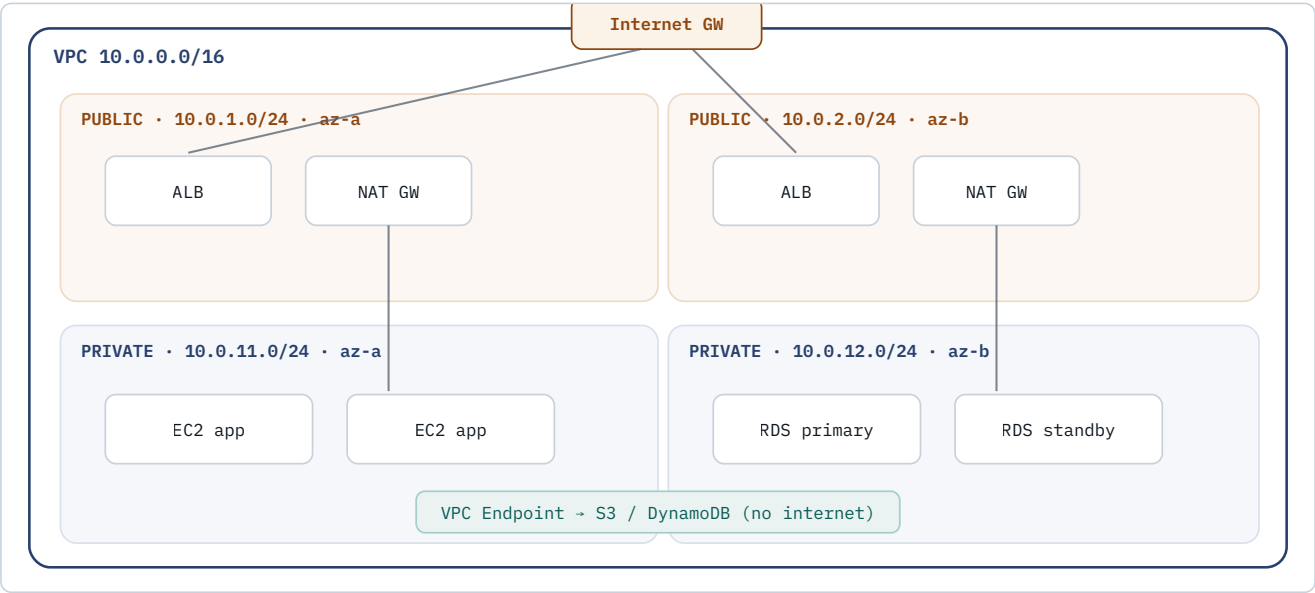
VPC הוא רשת וירטואלית פרטית ומבודדת בתוך Region. מגדירים לו טווח **CIDR** בין `/16` (65,536 כתובות) ל־`/28` (16 כתובות). מומלץ להשתמש בטווחים פרטיים לפי RFC 1918: `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`. ל־VPC ניתן להוסיף CIDR משניים.

ה־VPC מחולק ל־**Subnets**, וכל subnet חי ב־**AZ יחיד**. מכאן נובע כלל הזהב: לזמינות גבוהה — לפחות שני subnets, בשני AZ.

> **נקודת מפתח**
>
> **AWS שומרת 5 כתובות IP בכל subnet**, לא 2 כמו ברשת מסורתית. ב־`10.0.1.0/24` : `.0` כתובת הרשת, `.1` ה־VPC router, `.2` שרת ה־DNS, `.3` שמור לעתיד, `.255` broadcast. כלומר `/24` מספק **251** כתובות שמישות, ו־`/28` מספק רק **11**. זו שאלת חישוב שמופיעה כמעט בכל מבחן.

מה הופך subnet לציבורי

אין מתג "public". Subnet הוא ציבורי אם ורק אם ה־**Route Table** שלו מכיל נתיב `0.0.0.0/0 → Internet Gateway`. בנוסף, כדי שמכונה בו תהיה נגישה מבחוץ, היא צריכה כתובת IP ציבורית או Elastic IP.



הארכיטקטורה שהבחינה מצפה לה: שכבה ציבורית עם ALB ו־NAT, שכבה פרטית עם האפליקציה וה־DB, פרוסה על שני AZ, וגישה לשירותי AWS דרך VPC Endpoint.

Internet Gateway, NAT ו־Egress-Only

INTERNET ACCESS COMPONENTS

רכיב	כיוון	הערות
Internet Gateway (IGW)	דו־כיווני	אחד לכל VPC. מנוהל, מדרג אוטומטית, ללא עלות

רכיב	כיוון	הערות
NAT Gateway	יוצא בלבד	מנוהל, זמין ב־AZ יחיד, עד 45 Gbps. **יש עלות שעתית + עלות לכל GB**. חייב לשבת ב־subnet ציבורי עם EIP
NAT Instance	יוצא בלבד	legacy. EC2 שאתה מנהל; חובה לכבות `Source/Destination Check`. זול יותר בקנה מידה קטן, אך דורש ניהול ו־HA ידני
Egress-Only IGW	יוצא בלבד, IPv6	מקבילת NAT לעולם IPv6 (שבו אין NAT)

מלכודת קלאסית

NAT Gateway חי ב־AZ אחד ואינו עמיד בכשל AZ. אם כל ה־subnets הפרטיים מנותבים ל־NAT יחיד ואותו AZ נופל — כל המכונות מאבדות יציאה לאינטרנט. הפתרון הנכון: **NAT Gateway אחד בכל AZ**, וכל route table פרטי מפנה ל־NAT של ה־AZ שלו. בונוס: זה גם חוסך את עלות התעבורה בין־AZ.

Security Groups מול Network ACLs

SG vs NACL · שאלה שמופיעה כמעט בכל מבחן

מימד	Security Group	Network ACL
רמה	ENI / instance	Subnet
Stateful?	**Stateful — תשובה לתעבורה נכנסת יוצאת אוטומטית**	**Stateless — חובה כלל מפורש בשני הכיוונים**
כללים	**Allow בלבד**	Allow **ו־Deny**
סדר הערכה	כל הכללים נבדקים; מספיק Allow אחד	לפי מספר סידורי בסדר עולה; הראשון שמתאים מכריע
ברירת מחדל	כל היוצא מותר, כל הנכנס חסום	ה־NACL הדיפולטיבי מתיר הכול; NACL חדש חוסם הכול
יכול להפנות ל־SG אחר	**כן — הדפוס המומלץ**	**לא, רק CIDR**

טיפ בחינה

המילה **"block a specific IP address"** או **"deny traffic from a malicious IP"** ⇒ **NACL**, כי ל־Security Group אין כללי Deny כלל. לעומת זאת המילה **"allow the web tier to reach the database tier"** ⇒ **Security Group שמפנה ל־SG של שכבת ה־web כמקור** — זו התשובה המועדפת של AWS, כי היא לא תלויה בכתובות IP שמשתנות.

מלכודת קלאסית

NACL הוא stateless — ולכן חובה לפתוח **Ephemeral Ports** (טווח 1024–65535) בכיוון היוצא כדי שתשובות ל־HTTP יחזרו ללקוח. שאלה שמתארת "the security group allows port 443 but connections still fail" רומזת כמעט תמיד ל־NACL שחוסם ephemeral ports, או לחוסר route table נכון.

VPC Endpoints ו־PrivateLink

ברירת המחדל היא ששירותי AWS ציבוריים (S3, DynamoDB, SQS…) נגישים דרך האינטרנט — כלומר תעבורה ממכונה פרטית חייבת לעבור ב־NAT Gateway, ולשלם. VPC Endpoints פותרים את זה.

ENDPOINT TYPES

סוג	איך זה עובד	שירותים	עלות
Gateway Endpoint	רשומה ב־Route Table	**S3 ו־DynamoDB בלבד**	חינם
Interface Endpoint (PrivateLink)	ENI עם IP פרטי בתוך ה־subnet	כמעט כל שירות AWS אחר, וגם שירותי SaaS צד־שלישי	עלות שעתית + לכל GB
Gateway Load Balancer Endpoint	ניתוב תעבורה ל־appliance	בדיקת אבטחה	לפי GWLB

נקודת מפתח

שנן: **S3 ו־DynamoDB = Gateway Endpoint (וזה חינם). כל השאר = Interface Endpoint.** אם שאלה אומרת "traffic to S3 must not traverse the internet" והמסיחים כוללים גם Gateway וגם Interface — Gateway הוא הנכון כשמדובר בגישה מתוך ה־VPC. Interface Endpoint נחוץ רק כשצריך גישה *מ־*on-premises דרך Direct Connect/VPN, כי route table של VPC לא חל שם.

AWS PrivateLink הוא גם המנגנון לחשיפת שירות משלך לחשבונות אחרים בפרטיות: מקימים NLB לפני השירות, יוצרים Endpoint Service, והצרכנים יוצרים Interface Endpoint. אין צורך ב־peering, אין חפיפת CIDR, והחשיפה היא של שירות אחד בלבד. זו התשובה ל־"expose our SaaS application to hundreds of customer VPCs securely".

חיבור בין רשתות

NETWORK CONNECTIVITY OPTIONS

אפשרות	מחבר	מגבלה מרכזית	מילת המפתח
VPC Peering	VPC ⇄ VPC (גם בין Regions וחשבונות)	**לא טרנזיטיבי**; אסורה חפיפת CIDR; דורש N×(N-1)/2 חיבורים	מספר קטן של VPCs
Transit Gateway	hub מרכזי לאלפי VPCs, VPN ו־DX	עלות שעתית + לכל GB	"hundreds of VPCs", "simplify network topology", "transitive routing"
Site-to-Site VPN	VPC ⇄ on-prem דרך האינטרנט	תלוי באיכות האינטרנט; ~1.25 Gbps לכל tunnel	"quickly", "encrypted over the internet", "low cost"
Direct Connect (DX)	קו פיזי ייעודי לספק	**לוקח שבועות עד חודשים להקים**	"consistent bandwidth", "dedicated private connection", "large data transfer"
Direct Connect Gateway	DX אחד למספר VPCs במספר Regions	—	גישה גלובלית מ־DX יחיד
Client VPN	משתמשי קצה ⇄ VPC (OpenVPN)	—	"remote workers need access to private resources"
VPC Sharing (RAM)	שיתוף subnets בין חשבונות בארגון	אותו Region	ניהול רשת מרכזי בארגון מרובה־חשבונות

מלכודת קלאסית

VPC Peering אינו טרנזיטיבי. אם A מקושר ל־B ו־B מקושר ל־C — A *לא* יכול לדבר עם C. גם ניתוב דרך NAT או IGW של ה־peer לא עובד. אם השאלה מתארת שלושה VPCs או יותר שצריכים לתקשר ביניהם — התשובה היא **Transit Gateway**. וזכור: VPCs *עם* CIDR *חופף לא יכולים לבצע* peering *כלל*.

טיפ בחינה

עמידות של Direct Connect היא נושא נבחן: DX יחיד הוא נקודת כשל בודדת. הסולם: (1) DX + **Site-to-Site VPN כגיבוי** — הפתרון הזול והמהיר, ומופיע כתשובה נכונה לעיתים קרובות; (2) שני חיבורי DX ל־*אותו* location — עמידות ברמת ציוד; (3) שני חיבורי DX לשני locations שונים — **maximum resiliency**. אם השאלה אומרת "highest resilience" ⇒ שני DX בשני מיקומים.

DNS, ניטור ואבחון ברשת

`VPC Flow Logs`

רישום מטא־נתונים של תעבורת IP (מקור, יעד, פורט, ACCEPT/REJECT) ל־CloudWatch Logs, S3 או Firehose. **לא** מקליט את תוכן החבילות.

`Traffic Mirroring`

העתקת התעבורה עצמה ל־appliance לבדיקה עמוקה. זו התשובה כשצריך packet content.

`Route 53 Resolver Endpoints`

Inbound — on-prem שואל DNS של AWS. Outbound — משאבי AWS שואלים DNS on-prem. בסיס ל־DNS היברידי.

`enableDnsHostnames / enableDnsSupport`

שני דגלים ברמת VPC שחייבים להיות פעילים כדי ש־Private Hosted Zone ו־VPC Endpoints יעבדו.

`Reachability Analyzer`

מנתח אם חבילה יכולה להגיע מ־A ל־B ומצביע על הרכיב החוסם. כלי דיבאג ראשון לתקלת קישוריות.

`Network Access Analyzer`

מזהה נתיבי גישה לא מכוונים לאינטרנט או בין רשתות — ביקורת אבטחה.

נקודת מפתח

שאלת אבחון קלאסית: "instances in a private subnet cannot download OS updates". רשימת הבדיקה, לפי הסדר: (1) האם קיים NAT Gateway ב־subnet *ציבורי*? (2) האם ה־route table של ה־subnet הפרטי מפנה `0.0.0.0/0` ל־NAT? (3) האם ה־Security Group מתיר יציאה? (4) האם ה־NACL מתיר יציאה *וגם* חזרה ב־ephemeral ports? (5) האם ל־NAT יש Elastic IP והוא ב־subnet עם נתיב ל־IGW?

Route 53, CloudFront ושכבת ה־Edge

12

שלושת השירותים הגלובליים שמכריעים איך משתמש בסידני מגיע לשרת בפרנקפורט — ואיזו מהאפשרויות הבחינה מחשיבה כנכונה.

Amazon Route 53

שירות DNS מנוהל וגלובלי, עם SLA של **100% זמינות** — היחיד ב־AWS. הוא גם רשם דומיינים וגם מבצע בדיקות בריאות.

Alias מול CNAME — ההבדל שנשאל תמיד

ALIAS vs CNAME

מימד	Alias Record	CNAME Record
עובד ב־zone apex (`example.com`)	**כן**	**לא — אסור לפי תקן DNS**
יעד	משאבי AWS: ALB, NLB, CloudFront, S3 website, API Gateway, Global Accelerator, VPC Endpoint, R53 record אחר	כל שם DNS
עלות שאילתה	חינם	מחויב
Health check **מובנה**	**כן**, `EvaluateTargetHealth`	**לא**
TTL	נקבע ע״י AWS אוטומטית	אתה קובע

מלכודת קלאסית

לא ניתן ליצור **CNAME ב־zone apex**. אם השאלה מבקשת להפנות את `example.com` (בלי `www`) ל־Load Balancer או ל־CloudFront — התשובה חייבת להיות **Alias record**. כל מסיח שמציע CNAME לדומיין הראשי שגוי אוטומטית. ובנוסף: Alias לא יכול להצביע על EC2 instance — לשם משתמשים ברשומת A רגילה עם ה־IP.

מדיניות ניתוב

ROUTING POLICIES

מדיניות	מה היא עושה	מילת המפתח בשאלה
Simple	ערך אחד (או כמה, נבחר אקראית ע״י הלקוח)	ללא health check
Weighted	חלוקה לפי משקלים באחוזים	"send 10% of traffic to the new version", "A/B testing", "canary deployment"
Latency-based	מפנה ל־Region עם ההשהיה הנמוכה ביותר *למשתמש*	"lowest latency", "best performance for global users"
Failover	Primary עם health check, ואם נכשל — Secondary	"active-passive disaster recovery"
Geolocation	לפי מיקום גיאוגרפי של המשתמש	"comply with data regulations by country", "restrict content", "serve content in the local language"
Geoproximity	לפי מרחק, עם bias שמאפשר להטות תעבורה	"shift traffic gradually from one region to another" — דורש Traffic Flow

מדיניות	מה היא עושה	מילת המפתח בשאלה
Multi-Value Answer	עד 8 רשומות תקינות עם health checks — פשוט ברמת DNS LB	"simple load balancing without a load balancer"
IP-based	לפי בלוק CIDR של הלקוח	אופטימיזציה לפי ספק אינטרנט

טיפ בחינה

ההבחנה שהבחינה אוהבת: **Latency-based** מנתבת לפי *ביצועים בפועל*, ואילו **Geolocation** מנתבת לפי *היכן המשתמש נמצא*, ללא קשר לביצועים. "users should get the fastest response" ⇒ Latency-based. "users in Germany must be served from the EU for GDPR" ⇒ Geolocation. שים לב שב־Geolocation חובה להגדיר רשומת `Default` , אחרת משתמשים ממקום לא ממופה לא יקבלו תשובה.

Health Checks ו־Hosted Zones

- שלושה סוגי בדיקה: מול **endpoint** (HTTP/HTTPS/TCP), מול **CloudWatch Alarm**, או **Calculated** (שילוב לוגי של בדיקות אחרות).
- הבדיקות מגיעות מ־15 גלובל checkers — יש לוודא שה־Security Group מתיר את טווחי ה־IP שלהם.
- **Public Hosted Zone** — שמות שנפתרים מהאינטרנט. **Private Hosted Zone** — שמות פנימיים שנפתרים רק בתוך VPCs מקושרים.
- **TTL** נמוך מאפשר failover מהיר אך מגדיל עלות שאילתות. בהגירות מתוכננות מורידים את ה־TTL מראש.

Amazon CloudFront

רשת CDN גלובלית שמאחסנת תוכן ב־Edge Locations קרוב למשתמש. משפרת ביצועים, מקטינה עומס מה־origin, ומעניקה שכבת אבטחה (משתלב עם WAF ו־Shield).

CLOUDFRONT · KEY CONCEPTS

מושג	מה זה
Origin	מקור התוכן: S3 bucket, ALB, EC2, API Gateway, MediaStore, או כל שרת HTTP חיצוני
OAC · Origin Access Control	המנגנון המומלץ לנעילת S3 כך שיהיה נגיש **רק דרך CloudFront**. מחליף את OAI הישן ותומך ב־SSE-KMS
Cache Behavior	כללים לפי path pattern: מה לשמור, לכמה זמן, אילו headers/cookies להעביר
TTL	ברירת מחדל 24 שעות. נשלט גם ע״י `Cache-Control` מה־origin
Invalidation	מחיקת אובייקט מה־cache מיידית. יקר בסקייל — עדיף **versioned file names** (`style.v2.css`)
Signed URL / Signed Cookie	גישה מוגבלת לתוכן פרטי. URL = קובץ בודד; Cookie = מספר קבצים / סדרה שלמה
Origin Group	Origin ראשי + גיבוי, עם failover אוטומטי בשגיאת 5xx
Price Class	All / 200 / 100 — מגביל אילו Edge Locations בשימוש כדי לחסוך
Field-Level Encryption	הצפנת שדות רגישים (מספר כרטיס אשראי) כבר ב־Edge, כך שרק שרת ייעודי יכול לפענח

נקודת מפתח

CloudFront Functions מול Lambda@Edge: CloudFront Functions רצות ב־Edge Location עצמו, ב־JavaScript, בזמן של פחות ממילישנייה, בעלות נמוכה — ומוגבלות ל־viewer request/response בלבד. שימושים: הפניות, מניפולציית headers, בדיקת אימות פשוטה. Lambda@Edge רצה ב־Regional Edge Cache, תומכת ב־Node.js ו־Python, יכולה לפנות לרשת ולגשת ל־body — וגם ל־origin request/response. "manipulate the request before it reaches the origin, with access to external" ⇒ Lambda@Edge. "simple header rewrite at the lowest cost and latency" ⇒ CloudFront Functions.

מלכודת קלאסית

שאלה על "S3 bucket must not be publicly accessible, but content must be served globally" ומציעה גם "make the bucket public and use CloudFront" וגם "use OAC". התשובה היא **OAC** עם Block Public Access פעיל ו־bucket policy שמתירה רק ל־service principal של CloudFront. הפיכת ה־bucket לציבורי מפרה במפורש את הדרישה, גם אם CloudFront לפניו.

AWS Global Accelerator

שירות שמעניק **שתי כתובות Anycast IP סטטיות** ומנתב את התעבורה מה־Edge הקרוב ביותר דרך *רשת הגב של* AWS אל ה־endpoint הבריא והקרוב ביותר. הוא לא שומר תוכן ב־cache.

CLOUDFRONT vs GLOBAL ACCELERATOR

מימד	CloudFront	Global Accelerator
סוג	CDN — שומר תוכן ב־Edge	מאיץ רשת — לא שומר דבר
פרוטוקולים	HTTP / HTTPS בלבד	TCP **ו־UDP**, כל פרוטוקול
כתובות IP	דינמיות (DNS)	**2 Static Anycast IPs**
Failover	Origin Group, שניות עד דקות	מהיר מאוד, ללא תלות ב־TTL של DNS
מתי	תוכן סטטי, וידאו, אתרים, API עם caching	משחקים, VoIP, IoT, MQTT, אפליקציות non-HTTP, כשצריך IP קבוע

טיפ בחינה

שלוש מילים מכריעות ל־Global Accelerator: **"UDP"**, **"static IP addresses"**, ו־**"non-HTTP protocol"**. אם השאלה מזכירה גם משחקים מקוונים או VoIP וגם ביצועים גלובליים — זה כמעט תמיד Global Accelerator, לא CloudFront. ואם היא אומרת "cache static assets closer to users" — זה CloudFront. שני השירותים משתלבים גם יחד באפליקציות מעורבות.

13 אינטגרציה והודעות

כשהשאלה אומרת "decouple", "the application fails when traffic spikes" או "one component should not wait for the other" — התשובה תמיד באחד השירותים בפרק הזה.

Amazon SQS

תור הודעות מנוהל שמנתק בין מפיק לצרכן. הצרכן מושך הודעות (pull), מעבד, ומוחק. אם הוא לא מחק בזמן — ההודעה חוזרת לתור.

SQS QUEUE TYPES

מימד	Standard Queue	FIFO Queue
Throughput	כמעט בלתי מוגבל	300 הודעות/שנייה (3,000 עם batching); 70,000 עם high throughput mode
סדר	Best-effort — לא מובטח	**מובטח בתוך Message Group**
כפילויות	**At-least-once** — יתכן כפל	**Exactly-once, עם deduplication ל־5 דקות**
שם התור	חופשי	חייב להסתיים ב־`.fifo`
מתי	ברירת מחדל; כשהאפליקציה idempotent	"order must be preserved", "no duplicate processing", עיבוד פיננסי

הפרמטרים שנשאלים

- **Visibility Timeout** — כמה זמן הודעה מוסתרת מצרכנים אחרים אחרי שנשלפה. ברירת מחדל 30 שניות, מקסימום 12 שעות. אם העיבוד ארוך מכך, ההודעה תעובד *פעמיים*. הפתרון: להאריך את ה־timeout, או לקרוא ל־`ChangeMessageVisibility` תוך כדי עיבוד.
- **Message Retention** — 1 דקה עד **14 יום**, ברירת מחדל 4 ימים.
- **Long Polling** — `ReceiveMessageWaitTimeSeconds` עד 20 שניות. מקטין קריאות API ריקות ואת העלות. AWS ממליצה עליו כברירת מחדל.
- **Dead-Letter Queue (DLQ)** — אחרי `maxReceiveCount` ניסיונות כושלים, ההודעה עוברת לתור נפרד לניתוח. תמיד סוג תור זהה (Standard→Standard).
- **Delay Queue** — עיכוב מסירה עד 15 דקות.
- גודל הודעה מקסימלי **256 KB**. לגדול מכך — **SQS Extended Client** ששומר את הגוף ב־S3 ומעביר בתור רק reference.

מלכודת קלאסית

שאלה מתארת "messages are being processed more than once". הסיבה כמעט תמיד **Visibility Timeout קצר מזמן העיבוד** — לא "the queue is Standard instead of FIFO". שים לב לניסוח: אם נאמר "the same message is processed twice by two different workers." ⇒ visibility timeout, אם נאמר "duplicate messages appear in the queue" ⇒ Standard queue, ואז FIFO או idempotency הם הפתרון.

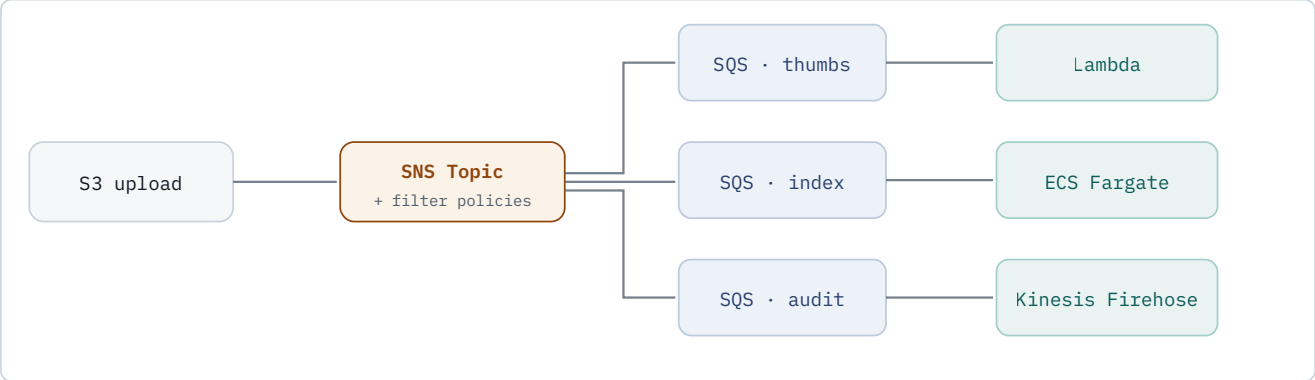
נקודת מפתח

SQS כ־buffer מול עומס. התרחיש הקלאסי: אפליקציה שמתמוטטת בשעות שיא. הפתרון האדריכלי — לשים SQS בין שכבת ה־web לשכבת העיבוד, ולהגדיר ASG שמתרחב לפי המדד `ApproximateNumberOfMessagesVisible`. זה גם מונע איבוד בקשות וגם מייצר scaling מדויק. זו התבנית שנשאלת יותר מכל תבנית אחרת בדומיין ה־Resilient.

Amazon SNS

מודל pub/sub: מפרסמים ל־**Topic**, וכל ה־subscribers מקבלים עותק. Push, לא pull. יעדים: SQS, Lambda, HTTP/S, Email, SMS, Kinesis Data Firehose, ו־Mobile Push.

- **Fan-out pattern** — SNS Topic עם מספר תורי SQS מנויים. כל צרכן מקבל עותק משלו ומעבד בקצב שלו. זו התשובה ל־"one event must trigger several independent processes".
- **Message Filtering** — כל מנוי מגדיר policy על ה־attributes ומקבל רק הודעות רלוונטיות. חוסך עיבוד מיותר.
- **FIFO Topic** — סדר וייחודיות, אך יכול לפרסם רק ל־SQS FIFO.
- גם ל־SNS יש **DLQ** ברמת המנוי.



תבנית Fan-out. כל צרכן מקבל עותק משלו בתור נפרד — כשל בעיבוד thumbnails לא משפיע על האינדוקס או ה־audit.

Amazon EventBridge

אוטובוס אירועים (event bus) עם ניתוב מבוסס־תוכן. הוא הגרסה המודרנית של CloudWatch Events, ומרחיב אותה בהרבה.

- **Default Bus** — אירועי שירותי AWS (EC2 state change, S3, CodePipeline…). **Custom Bus** — האירועים שלך. **Partner Bus** — SaaS חיצוני (Datadog, Zendesk, Shopify).
- **Rules** — התאמת דפוס JSON על תוכן האירוע, ואז שליחה לעד 5 יעדים.
- **Schema Registry** — גילוי אוטומטי של מבנה האירועים והפקת code bindings.
- **Archive & Replay** — שמירת אירועים והרצה חוזרת שלהם. שימושי לדיבאג ולשחזור.
- **EventBridge Scheduler** — מחליף cron. cron ל־Lambda, ל־ECS task, ל־Step Function.
- **EventBridge Pipes** — חיבור point-to-point עם סינון והעשרה בין מקור ליעד.

טיפ בחינה

SNS מול EventBridge: שניהם pub/sub, אבל SNS מפזר לכל המנויים (עם סינון בסיסי על attributes), ואילו EventBridge מנתב לפי *תוכן ה*־JSON *המלא*, תומך במקורות SaaS, ומאפשר archive/replay. הכלל: "react to AWS service events", "third-party SaaS integration", "schedule a job", "route based on the event content" ⇒ **EventBridge**. "notify many" ⇒ "subscribers at very high throughput with the lowest latency" ⇒ **SNS**.

AWS Step Functions

אורקסטרציה של workflows כמכונת מצבים. מגדירים ב־Amazon States Language (JSON), ומקבלים ויזואליזציה, ניסיונות חוזרים, טיפול בשגיאות והיסטוריית ריצות.

STEP FUNCTIONS WORKFLOW TYPES

סוג	משך מקסימלי	מודל	מתי
Standard	1 שנה	Exactly-once, היסטוריה מלאה	תהליכים עסקיים ארוכים, אישורים אנושיים, ETL
Express	5 דקות	At-least-once, תפוקה גבוהה	עיבוד אירועים בקצב גבוה, IoT, streaming

סוגי מצבים נבחנים: `Task`, `Choice` (הסתעפות), `Parallel`, `Map` (איטרציה על מערך, כולל Distributed Map למיליוני פריטים), `Wait`, `Succeed` / `Fail`. תבנית מיוחדת: **Wait for Callback (Task Token)** — ה־workflow עוצר עד שגורם חיצוני, למשל אדם, מחזיר אישור.

נקודת מפתח

אם התסריט מתאר שרשרת של Lambdas שקוראות זו לזו, עם צורך ב־retry, בטיפול בשגיאות ובראות למצב — התשובה היא **Step Functions**. וכשהתהליך ארוך מ־15 דקות אבל מורכב מצעדים קצרים — Step Functions הוא גם הפתרון למגבלת הזמן של Lambda.

שירותי אינטגרציה נוספים

Amazon MQ

ActiveMQ / RabbitMQ מנוהלים. התשובה כשההגירה היא מ־on-prem ו־**האפליקציה משתמשת ב־JMS, AMQP, MQTT, STOMP או NMS** ולא רוצים לשנות קוד. בכל מקרה אחר — SQS/SNS.

AWS AppSync

GraphQL מנוהל עם subscriptions בזמן אמת וסנכרון offline לאפליקציות מובייל.

Amazon AppFlow

העברת נתונים ללא קוד בין SaaS (Salesforce, ServiceNow, Slack) לבין S3/Redshift.

SES · Simple Email Service

שליחת דוא״ל בנפח גבוה — עסקאות, שיווק, התראות. עם מדדי מסירה ותלונות.

מלכודת קלאסית

שאלה על הגירה של אפליקציה מקומית שמשתמשת ב־message broker, שמציעה גם SQS וגם Amazon MQ. אם נאמר **"without changing the application code"** או שהוזכר פרוטוקול תקני כמו JMS/AMQP — התשובה היא **Amazon MQ**. SQS יעיל וזול יותר, אבל ה־API שלו קנייני ודורש שכתוב.

14 ניטור, ממשל ואוטומציה

ההבחנה שהבחינה חוזרת אליה שוב ושוב: **CloudWatch עונה על "איך זה מתפקד", CloudTrail על "מי עשה מה", ו־Config על "מה המצב והאם הוא תקין"**. שלושתם משלימים.

Amazon CloudWatch

Metrics

- מדדי ברירת מחדל מגיעים כל 5 דקות (basic monitoring); **Detailed Monitoring** מוריד לדקה, בתשלום. חשוב ל־ASG שצריך להגיב מהר.
- **Custom Metrics** — כל מה שאתה שולח בעצמו. Standard resolution (דקה) או **High Resolution** (עד שנייה).
- **מדדים שאינם קיימים כברירת מחדל ב־EC2**: ניצול **זיכרון**, מקום פנוי בדיסק, ומספר תהליכים. הם דורשים **CloudWatch Agent**. זו שאלה שחוזרת מילולית.

Logs

- מבנה: **Log Group** → **Log Stream** → אירועים. שמירה ניתנת להגדרה בין יום אחד ל־*לצמיתות* (ברירת המחדל היא ללא תפוגה — מקור עלות סמויה).
- **Metric Filter** — הופך דפוס בטקסט הלוג למדד, ומאפשר Alarm עליו. "alert when the word ERROR appears more than 5 times in 5 minutes" ⇒ Metric Filter + Alarm.
- **CloudWatch Logs Insights** — שפת שאילתות אינטראקטיבית לחקירת לוגים.
- **Subscription Filter** — הזרמה בזמן אמת ל־Kinesis, Firehose או Lambda. הבסיס לאיחוד לוגים בין חשבונות.
- לייצוא ארוך־טווח וזול — יעד S3, ומשם Athena.

Alarms

שלושה מצבים: `OK`, `ALARM`, `INSUFFICIENT_DATA`. פעולות אפשריות: SNS, Auto Scaling, ופעולות EC2 (`stop`, `terminate`, `reboot`, `recover`). **Composite Alarm** משלב מספר alarms בביטוי לוגי ומצמצם רעש התראות.

> **טיפ בחינה**
>
> **CloudWatch Alarm עם פעולת `recover`** היא התשובה ל־"automatically recover an EC2 instance when the underlying hardware fails". היא מפעילה את המכונה מחדש על חומרה אחרת, עם אותה כתובת IP פרטית, אותה Elastic IP ואותו metadata. פועלת רק על כשל system status check.

AWS CloudTrail

- מתעד כל קריאת API בחשבון — מי, מתי, מאיזה IP, ומה התוצאה. פעיל כברירת מחדל ושומר **90 יום** ב־Event History בחינם.
- לשמירה ארוכה יוצרים **Trail** ליעד S3 (וניתן גם ל־CloudWatch Logs).
- **Management Events** — פעולות על משאבים (יצירת subnet, שינוי policy). מתועדים כברירת מחדל.
- **Data Events** — פעולות על תוכן (`s3:GetObject`, `lambda:Invoke`). **אינם מתועדים כברירת מחדל** בגלל הנפח, וחייבים הפעלה מפורשת.
- **Insights Events** — זיהוי אוטומטי של פעילות API חריגה.

- **Log File Validation** — חתימת hash שמוכיחה שהלוגים לא שונו. חיוני לביקורת פורנזית.
- **Organization Trail** — Trail יחיד שאוסף מכל החשבונות בארגון ל־bucket מרכזי.

> **מלכודת קלאסית**
>
> "מי מחק את האובייקט מה־S3 bucket?" — התשובה היא CloudTrail, אבל **רק אם הופעלו Data Events** על אותו bucket מראש. אם השאלה שואלת "how can we determine in the future who deletes objects" ⇒ enable S3 Data Events.
>
> וזכור: **CloudTrail אינו מתעד תעבורת רשת** — לזה יש VPC Flow Logs.

AWS Config

מתעד את *מצב הקונפיגורציה* של כל משאב לאורך זמן, ומאפשר לשאול "האם המשאב הזה תקין לפי המדיניות שלנו?".

- **Config Rules** — מנוהלות (מאות מוכנות: `s3-bucket-public-read-prohibited`, `encrypted-volumes`, `rds-multi-az-enabled`) או מותאמות דרך Lambda.
- **Remediation Actions** — תיקון אוטומטי דרך SSM Automation. ⇒ "automatically remediate non-compliant resources" + Config.
- **Conformance Packs** — חבילות כללים לפי תקן (PCI-DSS, HIPAA, CIS).
- **Aggregator** — תצוגה מרוכזת של תאימות בכל החשבונות וה־Regions.

AWS Systems Manager (SSM)

SSM CAPABILITIES

יכולת	מה היא פותרת	מילת המפתח
Session Manager	גישת shell מאובטחת ללא SSH, ללא bastion, ללא port 22 פתוח, עם audit מלא	"access instances without opening inbound ports", "no bastion host", "no SSH keys"
Patch Manager	עדכוני אבטחה מתוזמנים לצי מכונות, כולל on-prem	"automate patching", "compliance reporting"
Run Command	הרצת פקודה על אלפי מכונות בו־זמנית	"run a script on all instances"
Parameter Store	אחסון קונפיגורציה וסודות	ראה פרק 04
State Manager	שמירה על תצורה רצויה לאורך זמן	"ensure the agent is always installed"
Automation (Runbooks)	תהליכי תפעול אוטומטיים — יצירת AMI, remediation	"automated runbook"
Inventory / Fleet Manager	מלאי תוכנה וניהול צי מרכזי	"what software is installed across the fleet"

> **נקודת מפתח**
>
> **Session Manager מחליף את ה־Bastion Host** ברוב שאלות הבחינה המודרניות. הוא עובד גם על מכונות ב־subnet פרטי לגמרי, בלי IGW ובלי NAT, אם יש VPC Endpoints ל־`ssm`, `ssmmessages` ו־`ec2messages`. דרישות: SSM Agent מותקן (מותקן מראש ברוב ה־AMIs) ו־IAM Role עם `AmazonSSMManagedInstanceCore`.

CloudFormation ותשתית בקוד

- תבנית JSON/YAML שמתארת משאבים; AWS מקימה, מעדכנת ומוחקת אותם כיחידה (**Stack**). חינם — משלמים רק על המשאבים.
- **Change Sets** — תצוגה מקדימה של השינויים לפני ביצוע.
- **Drift Detection** — זיהוי שינויים ידניים שנעשו מחוץ ל־CloudFormation.
- **StackSets** — פריסת אותו stack למספר חשבונות ו־Regions בו־זמנית. "deploy a baseline to all accounts in the organization" ⇒ StackSets.
- **Nested Stacks** — פירוק לתבניות משנה לשימוש חוזר. **Cross-Stack References** (Export/ImportValue) לשיתוף ערכים בין stacks נפרדים.
- **DeletionPolicy: Retain** — מונע מחיקה של משאב קריטי (למשל DB) כשה־stack נמחק. `Snapshot` מייצר גיבוי לפני המחיקה.
- **Rollback** אוטומטי בכשל, אלא אם הוגדר אחרת.

מעליו: **AWS CDK** (הגדרת תשתית בשפת תכנות אמיתית שמתקמפלת ל־CloudFormation), **AWS SAM** (תחביר מקוצר ל־serverless), ו־**Service Catalog** (קטלוג מאושר למשתמשי הארגון).

> מלכודת קלאסית
>
> שאלה על "deploy identical infrastructure to 20 accounts across 3 Regions" שמציעה גם "CloudFormation template" וגם "CloudFormation StackSets". תבנית רגילה דורשת הרצה ידנית בכל חשבון וב־Region; **StackSets** עושה זאת מרכזית מחשבון הניהול. כשמופיעות המילים multiple accounts או multiple Regions — התשובה היא StackSets.

כלי ממשל, בריאות ומכסות

AWS X-Ray

מעקב מבוזר (distributed tracing) בין microservices. "identify which service is causing the latency" ⇒ X-Ray, לא CloudWatch.

Trusted Advisor

המלצות בחמישה תחומים: עלות, ביצועים, אבטחה, עמידות, מכסות. הבדיקות המלאות דורשות תוכנית Business או Enterprise.

AWS Health Dashboard

אירועים שמשפיעים ספציפית על החשבון שלך — תחזוקה מתוכננת, השבתות. ניתן לחבר ל־EventBridge.

Service Quotas

צפייה ובקשת הגדלה של מכסות. "the request failed with LimitExceeded" ⇒ Service Quotas.

Compute Optimizer

המלצות right-sizing מבוססות ML ל־EC2, ASG, EBS ו־Lambda.

Resource Groups & Tag Editor

קיבוץ וניהול משאבים לפי תגיות. בסיס ל־cost allocation ולאוטומציה.

טיפ בחינה

מפת ניווט מהירה לשאלות ניטור: "which service is slow in a microservices chain" ⇒ **X-Ray**. "who called the API" ⇒ **CloudTrail**. "is the resource configured correctly and when did it change" ⇒ **Config**. "CPU is above 80%" ⇒ **CloudWatch**. "unusual API activity that may be malicious" ⇒ **GuardDuty**. "why is the connection failing" ⇒ **VPC Reachability Analyzer**.

Analytics, Data ו־AI

15

הפרק הזה לא נבחן לעומק — אבל הוא נבחן לרוחב. הבחינה מצפה שתזהה מהתיאור באיזה שירות מדובר, בלי שתדע להפעיל אותו. שנן את שורת ה"מילת מפתח" ותסיים כאן במהירות.

הזרמת נתונים: משפחת Kinesis

STREAMING SERVICES

שירות	אופי	שמירה	מילת המפתח
Kinesis Data Streams	הזרמה בזמן אמת, מבוסס shards, צרכנים מרובים קוראים את אותם נתונים	24 שעות עד 365 יום	"real-time", "multiple consumers", "replay", "the data", "sub-second"
Data Firehose	מסירה מנוהלת ליעד (S3, Redshift, OpenSearch, Splunk) עם המרה וכיווץ	אין — לא ניתן ל־replay	"near real-time (buffered)", "load into S3", "without code", "zero administration"
Managed Service for Apache Flink	עיבוד וחישוב על הזרם ב־SQL או Java	—	"aggregate the stream in real time", "windowed analytics"
Amazon MSK	Apache Kafka מנוהל	ניתן להגדרה	"we already use Kafka", גודל הודעה מעל 1 MB
Kinesis Video Streams	הזרמת וידאו לעיבוד ולניתוח	—	מצלמות, ראייה ממוחשבת

טיפ בחינה

Firehose מול Data Streams היא ההבחנה הנבחנת. Firehose הוא near-real-time — הוא צובר ב־buffer (מינימום 60 שניות או גודל מסוים) לפני שהוא כותב, ואי אפשר לקרוא ממנו שוב. Data Streams הוא real-time אמיתי, שומר את הנתונים, ומאפשר replay ומספר צרכנים עצמאיים — אבל דורש ממך לנהל shards ולכתוב צרכן. "must be able to reprocess the data later" ⇒ Data Streams. "simply deliver to S3 with no code and no management" ⇒ Firehose.

מלכודת קלאסית

אל תבלבל בין **SQS** ל־**Kinesis Data Streams**. SQS: הודעה נצרכת ונמחקת, צרכן אחד לכל הודעה, ללא סדר גלובלי, ללא replay — מצוין ל־decoupling ולעבודה. Kinesis: הנתונים נשארים, כמה צרכנים קוראים את אותו זרם במקביל, יש סדר בתוך shard, ואפשר לחזור אחורה — מצוין ל־analytics ולטלמטריה. "IoT devices sending millions of records that several teams need to analyze" ⇒ Kinesis.

שאילתות, ETL ו־Data Lake

ANALYTICS SERVICES

שירות	מה זה	מילת המפתח
Amazon Athena	SQL serverless ישירות על S3. תשלום לפי TB שנסרקו	"ad-hoc queries on data in S3", "no infrastructure", "pay per query"
AWS Glue	**Data Catalog** (מטא־נתונים ל־Athena, Redshift Spectrum, EMR) + ETL serverless	"transform data", "discover the schema", "serverless ETL"

שירות	מה זה	מילת המפתח
Amazon EMR	אשכול Hadoop / Spark / Hive / Presto מנוהל	"Apache Spark", "Hadoop", "petabyte processing" "with existing big-data tooling"
AWS Lake Formation	הקמה וניהול הרשאות של data lake, ברמת עמודה ושורה	"build a data lake quickly", "fine-grained access" "control on the lake"
Amazon QuickSight	BI ודשבורדים, עם מנוע SPICE בזיכרון	"dashboards for business users", "visualize"
Amazon OpenSearch Service	חיפוש טקסט מלא, ניתוח לוגים, Kibana/ Dashboards	"search logs", "full-text search", "log analytics"
Redshift Spectrum	שאילתת Redshift ישירות על S3 בלי טעינה	"query the warehouse and the lake together"
Amazon DataZone	קטלוג נתונים וממשל ברמת ארגון	"data governance and discovery across teams"

נקודת מפתח

Athena מול Redshift — שאלה שחוזרת. Athena: אין תשתית, אין טעינה, תשלום לפי שאילתה, מצוין לשאילתות מזדמנות ולניתוח לוגים. Redshift: אשכול קבוע, נתונים נטענים ומאונדקסים, ביצועים גבוהים לשאילתות מורכבות וחוזרות של דוחות BI. הכלל: "occasional" / "ad-hoc" / "no infrastructure" ⇒ Athena. "complex analytical queries run repeatedly by the BI team" ⇒ Redshift. ולהפחתת עלות Athena: המר ל־**Parquet** ו־**partition** — שתי המלצות שמופיעות כמסיחים נכונים.

שירותי AI מנוהלים

נבחנים ברמת "מה הוא עושה" בלבד. עברו על הטבלה פעם או פעמיים.

AI / ML SERVICES

שירות	מה הוא עושה
Amazon Rekognition	ניתוח תמונות ווידאו: זיהוי אובייקטים, פנים, טקסט, תוכן לא הולם
Amazon Textract	חילוץ טקסט, טפסים וטבלאות ממסמכים סרוקים ו־PDF
Amazon Transcribe	דיבור לטקסט (כולל זיהוי דוברים והסתרת PII)
Amazon Polly	טקסט לדיבור טבעי
Amazon Translate	תרגום מכונה בין שפות
Amazon Comprehend	NLP: סנטימנט, ישויות, נושאים; Comprehend Medical למידע רפואי
Amazon Lex	צ׳אטבוטים וממשקי שיחה (המנוע שמאחורי Alexa)
Amazon Kendra	חיפוש חכם מבוסס NLP על מסמכים ארגוניים
Amazon Personalize	מנוע המלצות בזמן אמת
Amazon Forecast	חיזוי סדרות עתיות (ביקוש, מלאי)
Amazon Fraud Detector	זיהוי הונאות בעסקאות ובהרשמות
Amazon SageMaker	פלטפורמה מלאה לבניית, אימון ופריסת מודלים משלך
Amazon Bedrock	גישה מנוהלת למודלי יסוד (foundation models) דרך API יחיד

טיפ בחינה

כלל אצבע לשאלות AI: אם התיאור הוא של *יכולת מוכנה* ("detect inappropriate images", "convert audio to text") — התשובה היא השירות הייעודי, לא SageMaker. SageMaker הוא התשובה רק כשנאמר במפורש **"train a custom model"** או **"our own algorithm"**. וכשמופיע "with the least development effort" — כמעט תמיד השירות המוכן.

16 אופטימיזציית עלויות

עשרים אחוז מהבחינה. הבשורה הטובה: זה הדומיין עם הכי מעט חומר חדש — רובו יישום של מה שכבר למדת, בתוספת שני נושאים שכן צריך לשנן: **עלויות Data Transfer** וכלי ניהול העלות.

עלויות העברת נתונים — הנושא שהכי מתעלמים ממנו

DATA TRANSFER PRICING

הנתיב	עלות	הערה
אינטרנט ⟶ AWS (ingress)	**חינם**	תמיד
AWS ⟶ **אינטרנט** (egress)	**מחויב, מדורג**	הפריט היקר ביותר בדרך כלל
בין AZ באותו Region	**מחויב בשני הכיוונים**	ניצול IP פרטי לא מבטל את החיוב
בתוך אותו AZ, IP **פרטי**	**חינם**	שיקול בבניית אשכולות
בין Regions	**מחויב**	יקר יותר מבין־AZ
ל־CloudFront **מ־**origin **ב־**AWS	**חינם**	סיבה מרכזית לשים CloudFront לפני S3/ALB
דרך VPC Gateway Endpoint (S3/DynamoDB)	**חינם**	וגם חוסך את עלות ה־NAT
דרך NAT Gateway	**עלות שעתית + לכל GB מעובד**	מקור עלות סמויה גדול
Direct Connect egress	זול משמעותית מאינטרנט	שיקול לנפחים גדולים וקבועים

טיפ בחינה

התבנית הקלאסית: אפליקציה ב־subnet פרטי כותבת נפחי ענק ל־S3 דרך NAT Gateway, והחשבון מתנפח. התשובה: **VPC Gateway Endpoint ל־S3** — הוא חינם, מעקף את ה־NAT לגמרי, וגם משפר אבטחה. שאלה עם "reduce data transfer costs" + S3 + private subnet ⇒ Gateway Endpoint, כמעט תמיד.

מודלי תמחור — מתי מה

COMMITMENT MODELS · DECISION

התסריט	הבחירה	למה
עומס בסיס יציב 24/7 **שידוע לשלוש שנים**	EC2 Instance Savings Plan או Standard RI	עד 72% הנחה
עומס יציב אך צפוי לשנות משפחות ו־Regions	Compute Savings Plan	גמיש, חל גם על Fargate ו־Lambda
עיבוד batch **שאפשר להפסיק ולחדש**	Spot Instances / Spot Fleet	עד 90% הנחה
סביבות dev/test **שרצות רק בשעות עבודה**	**Instance Scheduler** + On-Demand	כיבוי בלילות ובסופ״ש חוסך כ־65%
שיא עומס עונתי צפוי	בסיס ב־Savings Plan + שיא ב־On-Demand/Spot	שילוב שכיח כתשובה נכונה

התסריט	הבחירה	למה
עומס בלתי צפוי לחלוטין	Serverless (Lambda / Fargate / Aurora Serverless v2 / DynamoDB On-Demand)	אפס עלות בזמן חוסר פעילות
רישוי Oracle/Windows לפי ליבה פיזית	Dedicated Host	ראות לסוקטים; BYOL

Savings Plans מול Reserved Instances

Savings Plans הם ההמלצה העדכנית של AWS. ההתחייבות היא לסכום דולרי לשעה, לא ל־instance ספציפי, והם חלים אוטומטית על השימוש הזול ביותר להשגת החיסכון המרבי. RI עדיין רלוונטיים ל־**RDS, Redshift, ElastiCache ו־OpenSearch** — שם אין Savings Plans. ל־RI סטנדרטיים יש גם **שוק משני (Marketplace)** שבו ניתן למכור התחייבות שאינה נחוצה — יכולת שלא קיימת ב־Savings Plans.

מלכודת קלאסית

Savings Plans לא חלים על RDS. אם השאלה מבקשת להוזיל מסד נתונים RDS שרץ ברציפות ומציעה Compute Savings Plan — זה שגוי. התשובה היא **Reserved DB Instances**. ובאותה נשימה: Savings Plans *כן* חלים על Lambda ו־Fargate, מה שהופך אותם לתשובה הנכונה כשהתיאור כולל תמהיל compute.

כלי ניהול ומעקב עלות

COST MANAGEMENT TOOLS

כלי	מה הוא עושה	מילת המפתח
AWS Cost Explorer	ניתוח ויזואלי של עלויות היסטוריות ותחזית ל־12 חודשים; המלצות RI ו־Savings Plans	"analyze spending trends", "forecast"
AWS Budgets	הגדרת תקציב והתראה כשחורגים או צפויים לחרוג. גם budget actions שמפעילות policy	"alert when spending exceeds", "notify" "the finance team"
Cost and Usage Report (CUR)	הדוח המפורט ביותר, לרמת שורה בודדת, ל־S3. נשאל דרך Athena או QuickSight	"most detailed billing data", "custom" "analysis"
Cost Allocation Tags	ייחוס עלויות למחלקה, פרויקט או סביבה	"show costs per department", "chargeback"
Cost Anomaly Detection	ML שמזהה קפיצות חריגות בהוצאה ומתריע	"detect unexpected spikes in cost"
Compute Optimizer	המלצות right-sizing מבוססות מדדים בפועל	"instances are over-provisioned"
Trusted Advisor	בין השאר: משאבים בשימוש נמוך, EIP לא מנוצלים, LB ללא יעדים	"identify idle resources"
Consolidated Billing	חשבונית אחת לארגון + שיתוף הנחות נפח ו־RI בין החשבונות	"volume discounts across accounts"

נקודת מפתח

Cost Explorer מנתח אחורה ומנבא; Budgets מתריע קדימה; CUR נותן את הנתון הגולמי לניתוח מותאם. אם השאלה אומרת "be notified before we exceed the monthly budget" — התשובה היא AWS Budgets, לא Cost Explorer. אם היא אומרת "understand where last quarter's money went" — Cost Explorer.

חיסכון לפי שירות — רשימת בדיקה

PER-SERVICE COST LEVERS

שירות	הצעד החוסך
S3	Lifecycle ל־IA/Glacier · Intelligent-Tiering לדפוס לא ידוע · ניקוי multipart uploads שלא הושלמו · Storage Lens לזיהוי בזבוז
EBS	מעבר מ־gp2 ל־gp3 (≈20% זול) · מחיקת volumes מנותקים · מחיקת snapshots ישנים דרך DLM · Snapshot Archive
EC2	Right-sizing לפי Compute Optimizer · Graviton (ARM) לחיסכון של עד 40% · Spot ל־batch · כיבוי סביבות לא־פרודקשן
RDS	Reserved Instances · עצירת instances שאינם פרודקשן · Aurora Serverless v2 לעומס לסירוגין · הקטנת תקופת שמירת גיבויים
Lambda	כוונון זיכרון (יותר זיכרון = ריצה קצרה יותר, לעיתים זול יותר) · Graviton · Compute Savings Plan
DynamoDB	מעבר מ־On-Demand ל־Provisioned עם Auto Scaling בעומס יציב · TTL לניקוי · Standard-IA table class לנתונים קרים
CloudWatch Logs	הגדרת תקופת שמירה (ברירת המחדל היא לנצח!) · ייצוא ל־S3 לארכיון
NAT Gateway	VPC Endpoints לשירותי AWS · אחד לכל AZ במקום חציית AZ · לסביבות קטנות, NAT Instance
Elastic IP	שחרור כתובות שאינן מחוברות — הן מחויבות

מלכודת קלאסית

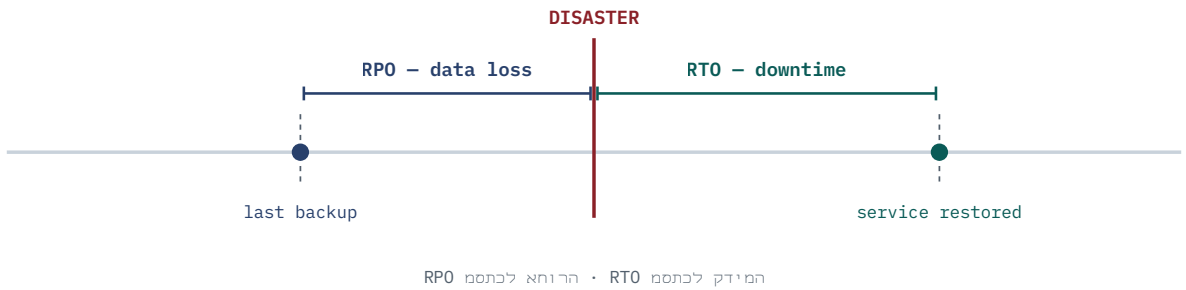
מסיחים שנשמעים חסכוניים אך שגויים: "delete all CloudTrail logs to save cost" (פוגע בדרישת ציות), "disable Multi-AZ in production" (פוגע בדרישת HA שנאמרה במפורש), "use a single AZ" כשהשאלה דורשת זמינות גבוהה. **אופטימיזציית עלות לעולם לא גוברת על אילוץ שנאמר במפורש בשאלה.** קרא שוב מה הוגדר כדרישה קשיחה.

17 התאוששות מאסון והגירה לענן

שני נושאים שהבחינה אוהבת לשלב יחד. הכול מתחיל בשני מספרים: כמה זמן מותר שהמערכת תהיה למטה, וכמה נתונים מותר לאבד.

RPO ו־RTO

RTO — Recovery Time Objective: כמה זמן מותר שיעבור מרגע האסון עד לחזרה לפעילות. **RPO — Recovery Point Objective:** כמה נתונים מותר לאבד, כלומר עד כמה אחורה בזמן הנקודה האחרונה שנשמרה. RPO של שעה = גיבוי לפחות כל שעה.



המידק לכתסמ RTO · הרוחא לכתסמ RPO

RPO נמדד *לפני* האסון — כמה נתונים אבדו. RTO נמדד *אחרי* — כמה זמן היינו למטה.

ארבע אסטרטגיות DR

DR STRATEGIES

אסטרטגיה	RTO	RPO	עלות	מה רץ ביעד
Backup & Restore	שעות עד יום	שעות	הנמוכה ביותר	שום דבר — רק גיבויים ב־S3/Backup Vault
Pilot Light	עשרות דקות	דקות	נמוכה	רק הליבה הקריטית — DB משוכפל; שכבת ה־compute כבויה ומוכנה כ־AMI
Warm Standby	דקות	שניות	בינונית־גבוהה	עותק מוקטן ופעיל של כל המערכת; בשעת אסון מגדילים אותו
Multi-Site / Hot Standby	שניות עד אפס	כמעט אפס	הגבוהה ביותר	מערכת מלאה פעילה בשני Regions (active-active)

טיפ בחינה

מיפוי המילים לאסטרטגיה: "lowest cost, downtime of several hours is acceptable" ⇒ Backup & Restore. "the database must always be up to date but we don't want to pay for idle servers" ⇒ Pilot Light. "running a scaled-down version is always" ⇒ Warm Standby. "zero downtime, users served from the nearest region" ⇒ Multi-Site Active/Active. שים לב שההבדל בין Pilot Light ל־Warm Standby הוא בדיוק זה: ב־Pilot Light שכבת האפליקציה **לא רצה**; ב־Warm Standby היא רצה בקטן.

שירותים שמיישמים DR

AWS Backup

מדיניות גיבוי מרכזית ל־EC2, EBS, RDS, DynamoDB, EFS, FSx, Storage Gateway — כולל cross-Region ו־cross-account, ו־**Vault Lock** ל־WORM.

AWS Elastic Disaster Recovery (DRS)

שכפול רציף ברמת בלוק משרתים פיזיים/וירטואליים ל־AWS. RPO של שניות, RTO של דקות. התשובה ל־DR של on-prem.

Aurora Global Database

DR רלציוני חוצה־Regions עם RPO של שנייה ו־RTO של פחות מדקה.

DynamoDB Global Tables

Multi-Region active-active. אין צורך ב־failover — כל Region כותב.

S3 Cross-Region Replication

שכפול נתונים ל־Region משני; עם RTC ל־SLA של 15 דקות.

Route 53 Failover Routing

הפניה אוטומטית ל־Region המשני על סמך health check. השכבה שמפעילה את ה־failover בפועל.

מלכודת קלאסית

שאלה על DR חוצה־Regions שמציעה "enable Multi-AZ on the RDS instance". **Multi-AZ אינו DR חוצה־Regions** — הוא מגן רק מפני כשל AZ בתוך אותו Region. לאסון ברמת Region צריך Read Replica חוצה־Region, Aurora Global Database, או שחזור מ־snapshot שהועתק ל־Region אחר.

הגירה לענן: שבע ה־R

THE 7 Rs OF MIGRATION

אסטרטגיה	מה עושים	דוגמה
Rehost ("lift and shift")	מעבירים כמו שהוא, ללא שינוי	שרת VMware באמצעות MGN ⟶ EC2
Replatform ("lift and reshape")	שינוי קטן שמנצל שירות מנוהל	MySQL על שרת ⟶ Amazon RDS
Repurchase ("drop and shop")	מעבר למוצר SaaS	CRM מקומי ⟶ Salesforce
Refactor / Re-architect	שכתוב ארכיטקטוני	מונולית ⟶ microservices עם Lambda ו־DynamoDB
Relocate	העברת סביבה שלמה ללא שינוי	VMware Cloud on AWS
Retain	משאירים על־פרם לעת עתה	מערכת שתוחלף בקרוב ממילא
Retire	מכבים	שרתים שאיש לא משתמש בהם

כלי ההגירה

MIGRATION SERVICES

שירות	תפקיד	מילת המפתח
AWS Application Discovery Service	מיפוי השרתים הקיימים, התלויות והביצועים לפני ההגירה	"plan the migration", "understand dependencies"
AWS Application Migration Service (MGN)	Rehost אוטומטי של שרתים ל־EC2 עם שכפול רציף	"lift and shift with minimal downtime"
AWS Database Migration Service (DMS)	הגירת DB עם המקור נשאר פעיל; תומך גם ב־CDC לסנכרון מתמשך	"minimal downtime database migration", "continuous replication"
AWS Schema Conversion Tool (SCT)	המרת סכימה וקוד בין מנועים שונים	**הגירה הטרוגנית**: Oracle ⟶ PostgreSQL
AWS Migration Hub	מעקב מרכזי אחר התקדמות ההגירה	"single view of migration progress"
AWS DataSync / Snowball	העברת הנתונים עצמם	ראה פרק 09
AWS Transfer Family	SFTP מנוהל להזרמת קבצים מתמשכת	שותפים שמעלים דרך SFTP

נקודת מפתח

DMS מול SCT + DMS. אם המקור והיעד הם *אותו מנוע* (Oracle ⟶ Oracle on RDS, MySQL ⟶ Aurora MySQL) — DMS לבדו מספיק. אם הם *מנועים שונים* (Oracle ⟶ Aurora PostgreSQL, SQL Server ⟶ MySQL) — צריך **SCT להמרת הסכימה ואז DMS להעברת הנתונים**. זו הבחנה שנשאלת כמעט מילולית.

טיפ בחינה

הצירוף שהבחינה אוהבת ל־"migrate a large on-premises database with minimal downtime and limited bandwidth": **Snowball Edge להעברת הגיבוי הראשוני**, ובמקביל **DMS עם CDC** כדי לסנכרן את השינויים שהצטברו — ואז החלפה קצרה. שני שירותים יחד, ולא אחד.

18 טבלאות הכרעה ותרחישי אדריכלות

הפרק הזה נועד לסבב החזרה האחרון. אם אתה מבין כל שורה בטבלאות האלה בלי להסס — אתה מוכן לבחינה.

הכרעה לפי מילת המפתח

MASTER DECISION TABLE

הביטוי בשאלה	התשובה
Static IP address / whitelist in firewall	NLB או Global Accelerator
Path-based / host-based routing	Application Load Balancer
UDP / non-HTTP / gaming / VoIP, globally	Global Accelerator
Cache static content near users	CloudFront
Shared file system for Linux, multi-AZ	Amazon EFS
Windows / SMB / Active Directory file share	FSx for Windows File Server
HPC / ML training data at hundreds of GB/s	FSx for Lustre
Sub-millisecond in-memory cache	ElastiCache
Microsecond reads from DynamoDB	DAX
Relational DB, DR across Regions, RPO seconds	Aurora Global Database
NoSQL, multi-Region writes	DynamoDB Global Tables
Scale read traffic on RDS	Read Replicas
Survive an AZ failure on RDS	Multi-AZ Deployment
Too many DB connections from Lambda	RDS Proxy
Decouple two components / buffer a traffic spike	Amazon SQS
One event, several independent consumers	SNS fan-out to SQS queues
Route events by content, or react to AWS events	EventBridge
Real-time stream, multiple consumers, replay	Kinesis Data Streams
Deliver a stream to S3 with no code	Data Firehose
Orchestrate a multi-step workflow with retries	Step Functions
Existing JMS / AMQP / MQTT broker, no code change	Amazon MQ
Ad-hoc SQL on data in S3	Amazon Athena
Complex BI queries, petabyte warehouse	Amazon Redshift
Full-text search / log analytics	Amazon OpenSearch Service
Highly connected data / recommendations by relationship	Amazon Neptune
Immutable, cryptographically verifiable ledger	Amazon QLDB

הביטוי בשאלה	התשובה
IoT time-series metrics	Amazon Timestream
Access S3 from a private subnet without internet	VPC Gateway Endpoint
Access other AWS services privately	Interface Endpoint (PrivateLink)
Connect hundreds of VPCs	Transit Gateway
Dedicated, consistent bandwidth to on-prem	Direct Connect
Encrypted connection to on-prem, quickly and cheaply	Site-to-Site VPN
Highest DX resilience	Two DX connections at two separate locations
Block a specific malicious IP	Network ACL (Deny rule)
Allow the web tier to reach the DB tier	Security Group referencing the other SG
SQL Injection / XSS / rate limiting	AWS WAF
Large-scale DDoS with a response team	Shield Advanced
Detect PII in S3	Amazon Macie
Detect malicious activity from logs	Amazon GuardDuty
Scan EC2/ECR for CVEs	Amazon Inspector
Rotate database credentials automatically	AWS Secrets Manager
Store configuration at no extra cost	SSM Parameter Store
Shell access without SSH or a bastion	SSM Session Manager
Who called the API and when	AWS CloudTrail
Is the resource compliant, and what changed	AWS Config
Which microservice causes the latency	AWS X-Ray
Deploy the same stack to many accounts/Regions	CloudFormation StackSets
Records immutable for 7 years, admins included	S3 Object Lock — Compliance mode
Access pattern unknown or changing	S3 Intelligent-Tiering
Cheapest archive, 12h retrieval acceptable	S3 Glacier Deep Archive
Give a user temporary access to one file	S3 Presigned URL
Third-party vendor needs cross-account access	IAM Role + ExternalId
Mobile app users need AWS credentials	Cognito Identity Pool
Corporate SSO to the AWS Console	IAM Identity Center
Restrict what an entire account may do	Service Control Policy
Limit what a role a developer creates may grant	Permission Boundary

חמישה תרחישי אדריכלות מקצה לקצה

1 · אתר תדמית סטטי, גלובלי, בעלות מינימלית

S3 עם static website hosting (או origin פרטי) ⟵ **CloudFront** עם OAC ⟵ **Route 53 Alias** על ה־apex ⟵ **ACM ב־us-east-1** ל־HTTPS ⟵ **WAF** אם צריך סינון. אין שרתים בכלל, העלות נמדדת בדולרים בודדים לחודש. זו התשובה כשנאמר "static website", "lowest cost", "global audience".

2 · אפליקציית web תלת־שכבתית עמידה

Route 53 ⟵ **CloudFront** (לנכסים סטטיים) ⟵ **ALB** ב־public subnets בשני AZ ⟵ **ASG של EC2** ב־private subnets בשני AZ, עם ELB health check ⟵ **RDS Multi-AZ** (או Aurora) ב־private subnets ⟵ **ElastiCache** ל־session ולקריאות חוזרות ⟵ **NAT Gateway בכל AZ** ⟵ **VPC Endpoint ל־S3**. Security Groups משורשרים: DB→App→ALB.

3 · עיבוד תמונות מונחה־אירועים, ללא שרתים

העלאה ל־**S3** באמצעות **presigned URL** ⟶ **S3 Event Notification** ⟶ **SQS** (ל־buffer ולעמידות) ⟶ **Lambda** שמעבדת ⟶ כתיבת התוצאה ל־bucket שני ורישום מטא־נתונים ב־**DynamoDB** ⟶ **DLQ** לכשלים. אם העיבוד ארוך מ־15 דקות — מחליפים את Lambda ב־**Fargate** או **AWS Batch**.

4 · צינור טלמטריה מ־IoT בזמן אמת

אלפי מכשירים ⟶ **Kinesis Data Streams** ⟶ שני צרכנים במקביל: (א) **Managed Service for Apache Flink** לחישוב חלונות זמן והתראות דרך **SNS**; (ב) **Data Firehose** ⟶ המרה ל־Parquet ⟶ **S3 data lake** ⟶ **Glue Crawler** ⟶ שאילתות ב־**Athena** ותצוגה ב־**QuickSight**. לאחסון חם של מדדים — **Timestream**.

5 · Multi-Region Active/Active

Route 53 Latency-based routing עם health checks ⟶ בכל Region: **ALB + ASG** ⟶ **Aurora Global Database** (כתיבה בראשי, קריאה מקומית) או **DynamoDB Global Tables** (כתיבה בכל Region) ⟶ **S3 CRR** לנכסים ⟶ **CloudFront** מלפנים. עלות גבוהה, RTO של שניות. זו התשובה רק כשנאמר במפורש "zero downtime" או "active-active".

> **טיפ בחינה**
>
> כשמוצגת שאלת תרחיש ארוכה, נסה למפות אותה מנטלית לאחד מחמשת התבניות האלה. ברוב המקרים השאלה היא וריאציה של אחת מהן, עם אילוץ אחד שמשתנה — וכל מה שנדרש הוא לזהות איזה רכיב האילוץ מחליף.

19

50 מלכודות בחינה

אלה הטעויות שחוזרות שוב ושוב אצל נבחנים. עבור עליהן ערב הבחינה — כל אחת מהן שווה שאלה שלמה.

COMMON EXAM TRAPS 50

#	מה נראה נכון	האמת
1	Multi-AZ משפר ביצועי קריאה	לא. ה־standby סמוי לחלוטין. לקריאה יש Read Replicas
2	Read Replica נותן failover אוטומטי	לא. הקידום ידני. ל־HA צריך Multi-AZ
3	EBS volume נגיש מכל AZ	לא. כבול ל־AZ אחד. העברה רק דרך snapshot
4	Instance Store נשמר אחרי stop	לא. נמחק ב־stop, ב־terminate ובכשל חומרה
5	Security Group יכול לחסום IP	לא. ל־SG יש רק כללי Allow. לחסימה — NACL
6	NACL הוא stateful	לא. חובה כלל נפרד לכל כיוון, כולל ephemeral ports
7	VPC Peering טרנזיטיבי	לא. A↔B ו־B↔C לא נותנים A↔C. לזה יש Transit Gateway
8	NAT Gateway עמיד לכשל AZ	לא. הוא ב־AZ יחיד. צריך אחד בכל AZ
9	Subnet מכיל 256 כתובות שמישות ב־/24	לא. AWS שומרת 5 כתובות בכל subnet .251
10	Interface Endpoint ל־S3 מתוך VPC	לא. Gateway Endpoint הוא הנכון (וחינם). Interface רק ל־on-prem
11	CNAME ב־zone apex	אסור לפי תקן DNS. השתמש ב־Alias
12	תעודת ACM ל־CloudFront בכל Region	חייבת להיות ב־`us-east-1`
13	WAF מתחבר ל־NLB	לא. רק ל־CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito
14	Shield מגן מ־SQL Injection	לא. Shield הוא DDoS. לשכבה 7 יש WAF
15	KMS מצפין קבצים בכל גודל	לא. מוגבל ל־4 KB. לגדול — Envelope Encryption / GenerateDataKey
16	KMS key עובד בין Regions	לא. מפתחות אזוריים. יוצא דופן: Multi-Region Keys
17	אפשר להצפין RDS או EBS קיימים בלחיצה	לא. snapshot ⟶ העתקה מוצפנת ⟶ שחזור/יצירה מחדש
18	SCP מעניק הרשאות	לא. רק מגביל. עדיין צריך Allow ב־IAM
19	SCP חל על Management Account	לא. זה החשבון היחיד שפטור
20	AdministratorAccess עוקף הכול	לא. explicit Deny, SCP ו־Permission Boundary גוברים
21	Access Keys באפליקציה זה בסדר אם מוצפנים	לעולם לא. תמיד IAM Role
22	MFA Delete ניתן להפעלה מה־Console	לא. רק ה־root user, ורק דרך CLI/API
23	S3 Replication מעביר גם אובייקטים קיימים	רק חדשים. לקיימים צריך Batch Replication
24	שכפול S3 הוא שרשרתי	לא. A→B→C לא מעביר מ־A ל־C
25	S3 עדיין eventually consistent	לא. strong consistency מאז דצמבר 2020
26	Glacier Deep Archive מאחזר תוך דקות	12 שעות (Standard) עד 48 (Bulk)
27	One Zone-IA מתאים לגיבוי יחיד	לא. AZ אחד בלבד — רק לנתונים שניתן לשחזר
28	Lambda יכולה לרוץ שעה	מקסימום 15 דקות

#	מה נראה נכון	האמת
29	Reserved Concurrency פותר cold start	לא. זה Provisioned Concurrency
30	Lambda ב־VPC ניגשת ל־S3 אוטומטית	לא. צריך NAT Gateway או VPC Endpoint
31	הודעה נכפלת ⇒ צריך FIFO	אם אותה הודעה מעובדת פעמיים — הבעיה היא Visibility Timeout
32	SQS שומר הודעות לנצח	מקסימום 14 יום, ברירת מחדל 4
33	SNS מאפשר replay	לא. ל־replay יש Kinesis Data Streams או EventBridge Archive
34	Firehose הוא real-time	near-real-time. יש buffer, ואין replay
35	ASG מחליף מכונה שהאפליקציה בה קרסה	רק אם health check type מוגדר `ELB`, לא `EC2`
36	זיכרון הוא מדד CloudWatch ל־EC2	לא. דורש CloudWatch Agent
37	Spread Placement Group מתאים למאות מכונות	מוגבל ל־7 לכל AZ. למאות — Partition
38	st1/sc1 יכולים לשמש כדיסק boot	לא. HDD אינו נתמך ל־boot
39	EBS Multi-Attach מחליף EFS	לא. אותו AZ בלבד, ודורש cluster-aware filesystem
40	EFS עובד עם Windows	לא. NFS/Linux בלבד. ל־Windows יש FSx
41	Dedicated Instance מספיק ל־BYOL לפי ליבה	לא. צריך Dedicated Host לראות ברמת סוקט
42	Savings Plans חלים על RDS	לא. ל־RDS יש Reserved DB Instances
43	Data Events של CloudTrail פעילים כברירת מחדל	לא. חייבים להפעיל במפורש
44	CloudTrail מתעד תעבורת רשת	לא. זה VPC Flow Logs
45	Flow Logs מקליטים תוכן חבילות	לא, רק מטא־נתונים. לתוכן — Traffic Mirroring
46	CloudWatch Logs נמחקים אוטומטית	ברירת המחדל היא שמירה לנצח — מקור עלות סמוי
47	Multi-AZ הוא פתרון DR חוצה־Regions	לא. הוא בתוך Region אחד בלבד
48	Redshift מתאים ל־OLTP	לא. הוא OLAP. ל־OLTP — RDS/Aurora/DynamoDB
49	LSI ניתן להוספה בכל עת	לא. רק בעת יצירת הטבלה. GSI כן ניתן להוספה
50	הגדלת קיבולת פותרת hot partition ב־DynamoDB	לא. צריך partition key עם פיזור טוב או write sharding

נקודת מפתח

אם אתה יודע לענות נכון על כל 50 השורות בטבלה הזו בלי להציץ — הסתברות המעבר שלך גבוהה מאוד. זו הרשימה שכדאי לעבור עליה בבוקר הבחינה, במקום לנסות ללמוד חומר חדש.

20 בנק שאלות תרגול — 170 שאלות

שאלות בסגנון הבחינה, מחולקות לפי ארבעת הדומיינים ובמשקל דומה לזה שתפגוש. לחץ על תשובה כדי לבדוק אותה ולראות את ההסבר — כולל למה כל מסיח אחר שגוי. בשאלות מרובות־תשובות סמן את כל התשובות ואז לחץ *בדוק תשובה*.

איך להתאמן נכון

אל תרוץ על השאלות ברצף. עבור 20 שאלות, קרא בעיון את ההסבר לכל אחת — *כולל לשאלות שענית עליהן נכון*, כי לפעמים צודקים מהסיבה הלא נכונה. אחרי כל מקבץ, חזור לפרק הרלוונטי לכל שאלה שטעית בה. יעד המוכנות: 85% ומעלה בסבב שני.

שאלות 001–045 — DOMAIN 1 · DESIGN SECURE ARCHITECTURES

001 **אפליקציה שרצה על EC2 בתוך VPC צריכה לקרוא ולכתוב אובייקטים ב־S3 bucket. מהי הדרך המאובטחת ביותר להעניק לה גישה?**

- A צור IAM User, הפק Access Key וסוד, ושמור אותם בקובץ קונפיגורציה מוצפן על ה־instance
- B **צור IAM Role עם policy מתאימה וחבר אותה ל־instance באמצעות instance profile**
- C הגדר את ה־bucket כציבורי והגבל גישה לפי Security Group
- D שמור את ה־Access Key ב־Secrets Manager והאפליקציה תמשוך אותו בהפעלה

התשובה: B. IAM Role שמחוברת ל־instance מספקת credentials זמניים שמתחלפים אוטומטית דרך ה־metadata service. אין מה לאחסן, אין מה לסובב ידנית, ואין מה לדלוף.

למה לא האחרים: A — credentials ארוכי־חיים על דיסק הם בדיוק מה ש־AWS אוסרת; הצפנה לא מבטלת את הסיכון. C — Security Group לא חל על S3 כלל (S3 אינו במרחב ה־VPC), והפיכת bucket לציבורי היא כשל אבטחה חמור. D — עדיין יוצר Access Key קבוע; Secrets Manager משפר את האחסון אך לא מבטל את הצורך במפתח.

002 **חברה מנהלת 40 חשבונות AWS תחת Organizations. הנהלת האבטחה דורשת ששום חשבון, כולל משתמשי Admin שבו, לא יוכל להשיק משאבים מחוץ לאזורי אירופה. מה תיישם?**

- A IAM Policy עם Deny על Regions שאינם באירופה, מוצמדת לכל משתמש
- B **Service Control Policy ברמת ה־Organization Root עם Deny על תנאי `aws:RequestedRegion`**
- C Permission Boundary לכל Role בכל חשבון
- D AWS Config Rule שמזהה ומוחקת משאבים מחוץ לאירופה

התשובה: B. SCP קובע את גבול ההרשאות המקסימלי לחשבון כולו. Deny על `aws:RequestedRegion` ברמת ה־Root חל על כל ה־principals בכל החשבונות, כולל Admin.

למה לא האחרים: A — לא מדרג ל־40 חשבונות ואינו אכיף (משתמש Admin יכול לשנות את ה־policy של עצמו). C — Permission Boundary מוצמד לזהות בודדת, לא לחשבון, ולא מכסה משתמשים חדשים. D — Config מגיב בדיעבד; הדרישה היא מניעה.

003 **ספק צד שלישי צריך גישת קריאה ל־S3 bucket בחשבון שלכם לצורך ביקורת חודשית. מה הפתרון המומלץ?**

A צור IAM User לספק ושלח לו Access Key בדוא״ל מוצפן

B **צור IAM Role עם Trust Policy לחשבון הספק, בתוספת תנאי `sts:ExternalId`**

C הפוך את ה־bucket לציבורי לקריאה ושלח את ה־URL

D שתף את ה־credentials של ה־root user לתקופה מוגבלת

התשובה: B. Cross-account Role עם ExternalId היא התבנית הרשמית לגישת ספק. אין credentials קבועים לשתף, ה־ExternalId מונע התקפת confused deputy, וניתן לבטל את הגישה בכל רגע.

למה לא האחרים: A — מפתחות קבועים בידי גורם חיצוני. C — חשיפה ציבורית מוחלטת. D — שיתוף root הוא הפרה חמורה של כל best practice.

004 **למשתמש יש policy מצורפת עם `AdministratorAccess`, אך הוא מקבל Access Denied בניסיון להעלות אובייקט ל־S3 bucket בחשבון שלו. מה הסיבה הסבירה ביותר?**

A ה־policy לא הופעלה עדיין בגלל eventual consistency

B **יש explicit Deny ב־Bucket Policy או ב־SCP שחל על החשבון**

C S3 דורש הרשאות נפרדות שאינן כלולות ב־AdministratorAccess

D המשתמש לא הפעיל MFA

התשובה: B. Explicit Deny תמיד גובר על כל Allow, בכל שכבה — Bucket Policy, SCP או Permission Boundary. זו נקודת הכשל הראשונה שיש לבדוק.

למה לא האחרים: A — IAM אמנם eventually consistent אך לא לאורך זמן. C — `AdministratorAccess` כולל `*` על כל השירותים. D — MFA רלוונטי רק אם קיים תנאי מפורש שדורש אותו, וגם אז זה סוג של Deny מותנה — אך B הוא הניסוח הכולל והנכון.

005 **ארגון מעוניין שכל עובדיו יתחברו ל־Console של כל 25 החשבונות באמצעות משתמש ה־Active Directory הארגוני, עם ניהול הרשאות מרכזי. מה תמליץ?**

A ליצור IAM Users בכל חשבון ולסנכרן סיסמאות מ־AD

B **IAM Identity Center מחובר ל־AD, עם Permission Sets המוקצים לחשבונות**

C Cognito User Pool שאליו מייבאים את כל משתמשי ה־AD

D Cross-account Roles שכל עובד מאמץ ידנית עם Access Key אישי

התשובה: B. IAM Identity Center (לשעבר AWS SSO) הוא השירות הייעודי ל־SSO ארגוני על פני חשבונות מרובים. Permission Sets מוגדרים פעם אחת ומוקצים לקבוצות AD.

למה לא האחרים: A — 25 עותקים של כל משתמש, סיוט תחזוקה, ו־AWS לא מסנכרנת סיסמאות. C — Cognito מיועד למשתמשי אפליקציה, לא לעובדי הארגון. D — ידני ודורש credentials קבועים.

006 **אפליקציה שומרת מסמכים ב־S3. הרגולטור דורש שאף אחד — כולל מנהל המערכת ובעל החשבון — לא יוכל למחוק או לשנות מסמך במשך שבע שנים. מה תיישם?**

A Versioning עם MFA Delete

B S3 Object Lock במצב Governance עם retention של 7 שנים

C **S3 Object Lock במצב Compliance עם retention של 7 שנים**

D Bucket Policy עם Deny על `s3:DeleteObject`

התשובה: C. במצב Compliance אף principal, כולל ה־root user, אינו יכול למחוק או לקצר את תקופת השמירה עד לתפוגתה. זו הדרישה הרגולטורית המחמירה.

למה לא האחרים: A — MFA Delete מקשה אך אינו מונע; ה־root עדיין יכול. B — Governance mode מאפשר עקיפה למשתמשים עם ההרשאה `s3:BypassGovernanceRetention`. D — Bucket Policy ניתנת לשינוי בכל רגע ע״י מי שיש לו הרשאה מתאימה.

007 **מהן שתי ההצהרות הנכונות לגבי Security Groups ו־Network ACLs?** בחר 2

A **Security Group הוא stateful; NACL הוא stateless**

B **NACL תומך בכללי Deny; Security Group אינו תומך**

C Security Group פועל ברמת ה־subnet; NACL ברמת ה־instance

D NACL מעריך את כל הכללים ובוחר את המחמיר ביותר

התשובה: A ו־B. אלה שתי ההבחנות המרכזיות. Stateful פירושו שתשובה לתעבורה מורשית חוזרת אוטומטית; NACL, בהיותו stateless, דורש כלל מפורש בכל כיוון. וכן, רק ל־NACL יש Deny.

למה לא האחרים: C — הפוך: SG ברמת ENI/instance, NACL ברמת subnet. D — NACL מעריך לפי מספר סידורי עולה ועוצר בהתאמה הראשונה.

008 **צוות פיתוח צריך להיות מסוגל ליצור IAM Roles לאפליקציות שלהם, אך אסור שיוכלו להעניק לעצמם או לאחרים הרשאות מעבר ל־S3 ו־DynamoDB. מה תיישם?**

A Service Control Policy על החשבון

B **Permission Boundary שמוצמד ל־Roles שהם יוצרים, עם תנאי שמחייב זאת**

C IAM Group עם policy מגבילה

D Resource-based policy על כל bucket

התשובה: B. Permission Boundary הוא בדיוק המנגנון לתרחיש delegation: ה־policy של המפתחים מתירה `iam:CreateRole` רק בתנאי ש־Boundary מסוים מוצמד, וה־Boundary מגביל את התקרה של כל Role שנוצר.

למה לא האחרים: A — SCP חל על החשבון כולו וייפגע גם בצוותים אחרים. C — Group מגביל את המפתחים עצמם אך לא את ה־Roles שהם יוצרים. D — לא מכסה שירותים אחרים.

009 **ארכיטקט צריך להצפין קובץ בגודל 2 GB לפני העלאה ל־S3, באמצעות מפתח שמנוהל ב־KMS. מה הגישה הנכונה?**

A לקרוא ל־ `kms:Encrypt` על הקובץ כולו

B **להשתמש ב־ `GenerateDataKey` , להצפין את הקובץ עם ה־data key הגלוי, ולשמור את הגרסה המוצפנת שלו**

C לפצל את הקובץ לחלקים של 4 KB ולהצפין כל אחד בנפרד ב־KMS

D להשתמש ב־CloudHSM, כי KMS אינו תומך בקבצים גדולים

התשובה: B. זהו envelope encryption — התבנית הסטנדרטית. KMS מגביל הצפנה ישירה ל־4 KB, ולכן מייצרים data key, מצפינים איתו מקומית, ושומרים את ה־data key המוצפן לצד הנתונים.

למה לא האחרים: A — חורג ממגבלת 4 KB. C — טכנית אפשרי אך בלתי מעשי לחלוטין (מאות אלפי קריאות API). D — CloudHSM מיועד לדרישות single-tenant, ולא פותר את הבעיה הזו.

010 **אפליקציה ב־Lambda צריכה סיסמה של מסד נתונים RDS. הארגון דורש שהסיסמה תוחלף אוטומטית כל 30 יום. מה הפתרון?**

A משתנה סביבה ב־Lambda, מוצפן ב־KMS

B SSM Parameter Store מסוג SecureString

C **AWS Secrets Manager עם rotation מופעל**

D קובץ מוצפן ב־S3 שהפונקציה קוראת בהפעלה

התשובה: C. Secrets Manager הוא השירות היחיד עם rotation אוטומטי מובנה, ועם אינטגרציה מוכנה ל־RDS שמעדכנת גם את הסיסמה ב־DB עצמו.

למה לא האחרים: A — משתנה סביבה סטטי; אין rotation. B — Parameter Store מאחסן היטב אך אינו מסובב בעצמו. D — פתרון ידני שדורש תחזוקה ולא עונה על דרישת ה־rotation.

011 **חברה רוצה לזהות אוטומטית האם קבצים שמועלים ל־S3 מכילים מספרי כרטיסי אשראי או פרטי זיהוי אישיים. איזה שירות מתאים?**

A Amazon GuardDuty

B Amazon Inspector

C **Amazon Macie**

D AWS Security Hub

התשובה: C. Macie הוא שירות גילוי וסיווג מידע רגיש, והוא פועל על S3 בלבד. הוא מזהה PII, מספרי כרטיסי אשראי, credentials ועוד.

למה לא האחרים: GuardDuty מזהה פעילות זדונית מלוגים. Inspector סורק פגיעויות ב־EC2/ECR/Lambda. Security Hub מאגד ממצאים משירותים אחרים — כולל Macie — אך אינו מבצע את הסיווג בעצמו.

012 **מכונות EC2 ב־subnet פרטי צריכות למשוך עדכוני אבטחה מהאינטרנט, אך אסור שתהיה אליהן גישה נכנסת מבחוץ. מה הפתרון?**

A חבר Internet Gateway ל־subnet הפרטי

B הקצה Elastic IP לכל instance

C **הצב NAT Gateway ב־subnet ציבורי והפנה אליו את ה־route table של ה־subnet הפרטי**

D השתמש ב־VPC Peering לחשבון אחר עם גישה לאינטרנט

התשובה: C. NAT Gateway מאפשר תעבורה יוצאת בלבד. הוא יושב ב־subnet ציבורי עם Elastic IP, וה־route table של ה־subnet הפרטי מפנה אליו את `0.0.0.0/0`.

למה לא האחרים: A — IGW הופך את ה־subnet לציבורי ומאפשר גישה נכנסת. B — EIP חושף את המכונות. D — Peering אינו טרנזיטיבי ואינו מאפשר שימוש ב־IGW של ה־peer.

013 **מהי הדרך הנכונה לוודא שכל האובייקטים שנכתבים ל־S3 bucket מוצפנים ב־SSE-KMS, ובקשות ללא הצפנה נדחות?**

A הפעל Default Encryption על ה־bucket ותסמוך עליה

B **צור Bucket Policy עם Deny על `s3:PutObject` כאשר `s3:x-amz-server-side-encryption` אינו `aws:kms`**

C הפעל S3 Versioning

D השתמש ב־AWS Config Rule שמוחקת אובייקטים לא מוצפנים

התשובה: B. Default Encryption מצפינה אובייקטים שנשלחו ללא הנחיה, אך אינה *דוחה* בקשה שמבקשת במפורש הצפנה אחרת. Bucket Policy עם Deny מותנה היא האכיפה האמיתית.

למה לא האחרים: A — לא אוכף, רק ממלא ברירת מחדל. C — versioning לא קשור להצפנה. D — תגובה בדיעבד ומחיקת נתונים היא לא פתרון.

014 **ארגון חייב לשמור תיעוד של כל פעולות ה־API בכל 30 החשבונות שלו, במקום מרכזי, כך שאי אפשר יהיה לשנות את הלוגים. בחר שני צעדים.** בחר 2

A **צור Organization Trail ב־CloudTrail שכותב ל־S3 bucket בחשבון ייעודי ל־logging**

B **הפעל CloudTrail Log File Validation ו־Object Lock על ה־bucket**

C הפעל VPC Flow Logs בכל VPC

D הפעל AWS Config בכל החשבונות והגדר Aggregator

התשובה: A ו־B. Organization Trail אוסף מכל החשבונות אוטומטית, כולל חשבונות עתידיים, ליעד מרכזי. Log File Validation מספק hash שמוכיח אי־שינוי, ו־Object Lock מונע מחיקה פיזית.

למה לא האחרים: C — Flow Logs מתעדים תעבורת רשת, לא קריאות API. D — Config עוקב אחר קונפיגורציה, לא אחר מי ביצע איזו קריאה.

015 **אפליקציה ציבורית מותקפת בהזרקות SQL ובבוטים שמבצעים scraping. מה תוסיף לארכיטקטורה שכוללת ALB?**

A AWS Shield Standard

B **AWS WAF עם Web ACL מחובר ל־ALB**

C Network ACL שחוסם את כתובות התוקפים

D GuardDuty

התשובה: B. WAF פועל בשכבה 7 ומכיל חוקים מוכנים ל־SQL Injection, XSS, bot control ו־rate limiting. הוא מתחבר ישירות ל־ALB.

למה לא האחרים: Shield Standard הוא הגנת DDoS ברשת ופעיל ממילא. NACL חוסם לפי IP בלבד ואינו מדרג מול תוקפים מתחלפים. GuardDuty מזהה ומתריע, אך אינו חוסם תעבורה.

016 **מהו ההבדל העיקרי בין Cognito User Pool ל־Cognito Identity Pool?**

A User Pool מנפיק credentials ל־AWS; Identity Pool מבצע אימות משתמשים

B **User Pool מבצע אימות ומנפיק tokens; Identity Pool ממיר tokens ל־credentials זמניים של AWS**

C שניהם זהים; Identity Pool הוא השם הישן

D User Pool מיועד ל־Console; Identity Pool ל־CLI

התשובה: B. User Pool = ספריית משתמשים ואימות (מי אתה), מנפיק JWT. Identity Pool = הרשאה (מה מותר לך ב־AWS), ממיר זהות מאומתת ל־credentials זמניים דרך STS.

למה לא האחרים: A — היפוך התפקידים. C — שני שירותים נפרדים שלרוב עובדים יחד. D — אין קשר לממשק הגישה.

017 **חברה מפעילה יישום שמעבד מידע רפואי ומחייבת שמפתחות ההצפנה יהיו בשליטתה המלאה, ב־HSM ייעודי שאליו ל־AWS אין גישה. מה תבחר?**

A KMS עם Customer Managed Key

B KMS עם imported key material

C **AWS CloudHSM**

D S3 SSE-C

התשובה: C. CloudHSM הוא HSM ייעודי single-tenant. אתה בלבד מחזיק בפקדים; ל־AWS אין גישה לחומר המפתח.

למה לא האחרים: A — KMS multi-tenant ומנוהל בידי AWS. B — משפר את מקור המפתח אך התשתית עדיין של AWS. D — SSE-C מעביר את המפתח בכל בקשה ואינו מספק HSM.

018 **מכונת EC2 נפרצה, והתוקף ניסה לשלוף credentials דרך פנייה ל־`169.254.169.254` מתוך פרצת SSRF באפליקציה. מה ימנע זאת בעתיד?**

A להסיר את ה־IAM Role מה־instance

B **לאכוף IMDSv2 עם `HttpTokens: required`**

C לחסום את הכתובת ב־Security Group

D להעביר את המכונה ל־subnet פרטי

התשובה: B. IMDSv2 מחייב קבלת session token בבקשת PUT עם header ייעודי לפני כל קריאה. פרצות SSRF קלאסיות מבצעות GET בלבד ולכן נחסמות.

למה לא האחרים: A — פוגע בתפקוד האפליקציה. C — Security Groups אינם חלים על ה־SSRF — D מבוצע מתוך המכונה עצמה; המיקום הרשתי אינו רלוונטי.

019 **ארגון רוצה לוודא שאף S3 bucket בכל 50 החשבונות אינו נגיש לציבור, ולתקן אוטומטית אם כן. בחר שני צעדים.** בחר 2

- A **הפעל S3 Block Public Access ברמת החשבון בכל החשבונות**
- B **הגדר AWS Config Rule `s3-bucket-public-read-prohibited` עם remediation אוטומטי**
- C הגדר GuardDuty בכל החשבונות
- D הפעל CloudTrail Data Events על כל ה־buckets

התשובה: A ו־B. Block Public Access ברמת החשבון הוא הגנת המניעה החזקה ביותר וגובר על כל bucket policy. Config Rule עם remediation מספק זיהוי ותיקון מתמשך, כולל ל־buckets שנוצרים בעתיד.

למה לא האחרים: C — GuardDuty מזהה פעילות זדונית ולא מצב קונפיגורציה. D — Data Events מתעדים גישה, לא חשיפה.

020 **אילו שני מנגנוני אבטחה יבטיחו שתעבורה מ־EC2 ב־subnet פרטי אל DynamoDB לא תעבור באינטרנט הציבורי?** בחר 2

- A **VPC Gateway Endpoint ל־DynamoDB**
- B **VPC Endpoint Policy שמגבילה לטבלאות הנדרשות בלבד**
- C NAT Gateway עם Elastic IP ייעודי
- D Internet Gateway עם route table מוגבל

התשובה: A ו־B. Gateway Endpoint מנתב את התעבורה ל־DynamoDB דרך רשת AWS הפנימית (וללא עלות). Endpoint Policy מוסיפה שכבת בקרה שמגבילה אילו משאבים נגישים דרכו.

למה לא האחרים: C — NAT Gateway מנתב דווקא דרך האינטרנט ועולה כסף. D — IGW הוא הגדרת השער לאינטרנט.

021 **אפליקציית מובייל עם מיליון משתמשים צריכה לאפשר לכל משתמש להעלות תמונות לתיקייה משלו ב־S3. איך תעניק את ההרשאות?**

- A צור IAM User לכל משתמש
- B הטמע Access Key משותף באפליקציה
- C **Cognito Identity Pool עם IAM Role שמשתמשת ב־policy variable `${cognito-identity.amazonaws.com:sub}` בנתיב**
- D Bucket Policy שמתירה לכולם לכתוב

התשובה: C. Identity Pool מנפיק credentials זמניים לכל משתמש, וה־policy עם משתנה דינמי מגבילה כל אחד לקידומת שלו — least privilege אמיתי בקנה מידה של מיליונים.

למה לא האחרים: A — מגבלת 5,000 משתמשי IAM לחשבון, ותחזוקה בלתי אפשרית. B — מפתח משותף באפליקציה שנשלחת למכשירים הוא דליפה מובטחת. D — חשיפה ציבורית מלאה לכתיבה.

022 **מהי המשמעות של Shared Responsibility Model בהקשר של Amazon RDS?**

- A הלקוח אחראי על patching של מערכת ההפעלה ומנוע ה־DB
- B **AWS אחראית על patching של ה־OS והמנוע; הלקוח על סכימה, הרשאות DB ו־Security Groups**
- C AWS אחראית על הכול, כולל הרשאות משתמשי ה־DB
- D הלקוח אחראי על גיבוי החומרה

התשובה: B. RDS הוא שירות מנוהל: AWS מטפלת בתשתית, ב־OS ובעדכוני המנוע. ללקוח נשארים המודל הלוגי, הרשאות משתמשי ה־DB, הצפנה, וקונפיגורציית הרשת.

למה לא האחרים: A — נכון ל־EC2, לא ל־RDS. C — הרשאות בתוך ה־DB תמיד באחריות הלקוח. D — חומרה תמיד באחריות AWS.

023 **צוות אבטחה מבקש להבין מדוע נוצרה התראת GuardDuty ולנתח את שרשרת האירועים שהובילה אליה. איזה שירות מיועד לכך?**

A AWS Config
B Amazon Detective
C AWS Security Hub
D Amazon Inspector

התשובה: B. Detective בונה גרף התנהגות מ־CloudTrail, VPC Flow Logs ו־GuardDuty, ומאפשר חקירת שורש של ממצא — מי, ממתי, ומה קרה לפני ואחרי.

למה לא האחרים: Config עוקב אחר קונפיגורציה. Security Hub מאגד ומתעדף ממצאים אך אינו כלי חקירה. Inspector סורק פגיעויות.

024 **מהו הרכיב שחייב להתקיים כדי שחשבון A יוכל לגשת ל־SQS queue בחשבון B?**

A רק IAM policy בחשבון A
B רק Queue Policy בחשבון B
C **גם IAM policy בחשבון A וגם Queue Policy בחשבון B שמתירה את ה־principal**
D VPC Peering בין החשבונות

התשובה: C. בגישה בין חשבונות למשאב עם resource-based policy נדרשים שני צדדים: הזהות בחשבון המקור חייבת לקבל Allow, והמשאב בחשבון היעד חייב להתיר את ה־principal.

למה לא האחרים: A ו־B — כל אחד לבדו אינו מספיק. SQS — D הוא שירות ציבורי מנוהל; אין צורך ב־peering.

025 **חברה מפעילה אפליקציה על ALB ורוצה לחסום גישה ממדינות מסוימות, אך רק לנתיב `/admin`. מה תיישם?**

A CloudFront Geo Restriction
B **WAF Web ACL עם Geo Match Rule משולב בתנאי URI path**
C Network ACL עם טווחי CIDR של אותן מדינות
D Route 53 Geolocation Routing

התשובה: B. WAF מאפשר לשלב תנאי גיאוגרפי עם תנאי על ה־URI, וזה בדיוק מה שהדרישה מחייבת — חסימה סלקטיבית לנתיב אחד בלבד.

למה לא האחרים: A — חוסם את כל ה־distribution ואינו מבחין בנתיב. C — רשימות CIDR למדינה שלמה בלתי ניתנות לתחזוקה. D — Route 53 מנתב ולא חוסם; המשתמש עדיין יכול לפנות ישירות.

026 **מה קורה כאשר KMS Key נמחק?**

A המחיקה מיידית והנתונים המוצפנים אבודים מיד
B **יש תקופת המתנה של 7 עד 30 יום לפני המחיקה בפועל**
C המפתח מושבת בלבד וניתן לשחזור תמיד
D AWS שומרת עותק גיבוי לשנה

התשובה: B. KMS מחייב תקופת המתנה (ברירת מחדל 30 יום, מינימום 7) שבה ניתן לבטל את המחיקה. זו הגנה מפני מחיקה בשוגג שהופכת נתונים לבלתי ניתנים לשחזור.

למה לא האחרים: A — לא מיידי. C — אחרי תום תקופת ההמתנה אין שחזור. AWS — D לא שומרת עותק.

027 **אילו שתי פעולות מגבירות את אבטחת ה־root user בחשבון AWS?** בחר 2

A **הפעלת MFA על ה־root user**
B **מחיקת Access Keys של ה־root user**
C מתן AdministratorAccess ל־root כדי לצמצם צורך בחשבונות נוספים
D הגדרת Access Key חדש ל־root לשימוש בסקריפטים

התשובה: A ו־B. ל־root אין צורך ב־Access Keys כלל, והם צריכים להימחק. MFA (רצוי חומרתי) הוא הגנה בסיסית חובה.

למה לא האחרים: C — ל־root יש ממילא גישה מלאה; אין מה להוסיף לו. D — יצירת מפתחות ל־root היא בדיוק ההפך מהמלצת AWS.

028 **אפליקציה ב־EC2 בתוך VPC פרטי צריכה למשוך סודות מ־Secrets Manager, ואסור שהתעבורה תצא לאינטרנט. מה נדרש?**

A NAT Gateway
B **Interface VPC Endpoint (PrivateLink) ל־Secrets Manager**
C Gateway VPC Endpoint ל־Secrets Manager
D Internet Gateway עם Security Group מוגבל

התשובה: B. Secrets Manager אינו S3 או DynamoDB, ולכן דורש Interface Endpoint — ENI עם IP פרטי בתוך ה־subnet שדרכו התעבורה נשארת ברשת AWS.

למה לא האחרים: A ו־D — מוציאים את התעבורה לאינטרנט. C — Gateway Endpoint קיים אך ורק ל־S3 ול־DynamoDB.

029 **מנהל צריך לדעת אילו הרשאות בפועל לא היו בשימוש ב־12 החודשים האחרונים כדי לצמצם policy מנופחת. איזה כלי מספק את המידע?**

A IAM Credentials Report
B **IAM Access Advisor**
C AWS Config
D CloudWatch Logs Insights

התשובה: B. Access Advisor מציג לכל זהות אילו שירותים היא רשאית לגשת אליהם ומתי היא באמת עשתה זאת לאחרונה — הבסיס לצמצום ל־least privilege.

למה לא האחרים: Credentials Report מספק מצב סיסמאות ומפתחות, לא שימוש בהרשאות. Config עוקב אחר קונפיגורציה. Logs Insights דורש עיבוד ידני של CloudTrail.

030 **מהי הדרך המומלצת לאפשר גישה זמנית של 4 שעות להורדת קובץ יחיד מ־S3, למשתמש שאין לו חשבון AWS?**

A להפוך את האובייקט לציבורי ולהחזירו לפרטי אחר כך
B **ליצור Presigned URL עם תפוגה של 4 שעות**
C ליצור IAM User זמני
D להעביר את הקובץ ל־bucket ציבורי

התשובה: B. Presigned URL נושא את הרשאות היוצר, פג בזמן שנקבע, ואינו דורש מהמשתמש שום זהות ב־AWS. זהו הפתרון הסטנדרטי לשיתוף מוגבל־זמן.

למה לא האחרים: A ו־D — חשיפה ציבורית, ולו זמנית, וסיכון לשכחה. C — תקורה מיותרת ומפתחות קבועים.

031 **חברה מקימה landing zone חדש למספר חשבונות עם guardrails, logging מרכזי ו־SSO — בזמן הקצר ביותר. מה תמליץ?**

A לכתוב תבניות CloudFormation מותאמות ולהריץ ידנית

B **AWS Control Tower**

C AWS Config Conformance Packs

D AWS Service Catalog

התשובה: B. Control Tower מקים אוטומטית סביבה מרובת־חשבונות מאובטחת: Organizations, OUs, Log Archive ו־Audit accounts, guardrails מוכנים ו־IAM Identity Center — הכול במספר שעות.

למה לא האחרים: A — שבועות של עבודה וסיכון לטעויות. C — מוסיף בדיקות תאימות אך אינו מקים landing zone. D — קטלוג של מוצרים מאושרים, לא הקמת בסיס.

032 **מהי ההצהרה הנכונה לגבי Bucket Policy מול IAM Policy?**

A **Bucket Policy מכילה שדה `Principal`; IAM Policy מוצמדת לזהות ואינה מכילה אותו**

B שתיהן חייבות לכלול `Principal`

C IAM Policy יכולה להעניק גישה אנונימית

D Bucket Policy מוצמדת למשתמש

התשובה: A. Resource-based policy (כמו Bucket Policy) חייבת לציין מי ה־principal, כי היא לא מוצמדת לאף זהות. Identity-based policy כבר מוצמדת לזהות ולכן השדה אסור בה.

למה לא האחרים: B — שגוי לגבי IAM Policy. C — גישה אנונימית אפשרית רק דרך resource-based policy. D — Bucket Policy מוצמדת ל־bucket.

033 **אילו שני שירותים יסייעו לזהות פגיעויות CVE בתמונות קונטיינר ובמכונות EC2?** בחר 2

A **Amazon Inspector**

B **Amazon ECR image scanning**

C Amazon Macie

D AWS Shield

התשובה: A ו־B. Inspector סורק EC2, Lambda ו־ECR לפגיעויות ידועות ולחשיפות רשת. ECR image scanning (המופעל למעשה ע״י Inspector בגרסה המתקדמת) סורק את התמונות עם דחיפתן.

למה לא האחרים: Macie מסווג מידע רגיש ב־S3. Shield הוא הגנת DDoS.

034 **אפליקציה חייבת לדחות כל חיבור שאינו מוצפן ל־S3. איזה תנאי ב־Bucket Policy מיישם זאת?**

A **`"Bool": {"aws:SecureTransport": "false"}` עם Effect Deny**

B `"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": "private"}`

C `"IpAddress": {"aws:SourceIp": "0.0.0.0/0"}`

D `"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}`

התשובה: A. `aws:SecureTransport` הוא ערך בוליאני שמציין אם הבקשה הגיעה ב־HTTPS. Deny כאשר הוא `false` חוסם כל תעבורת HTTP.

למה לא האחרים: B — נוגע ל־ACL. C — מתיר את כל האינטרנט. D — מחייב MFA, לא הצפנת תעבורה.

035 **מהי הדרך הנכונה לאפשר לצוות תפעול להתחבר ל־shell של מכונות EC2 ב־subnet פרטי, בלי לפתוח port 22 ובלי bastion host?**

A Client VPN + SSH

B AWS Systems Manager Session Manager

C EC2 Instance Connect עם Security Group פתוח

D RDP דרך NAT Gateway

התשובה: B. Session Manager מספק shell דרך ה־SSM Agent עם יציאה החוצה בלבד. אין צורך ב־inbound rule, אין מפתחות SSH, ויש תיעוד מלא של הסשן ב־CloudTrail ו־S3.

למה לא האחרים: A — פותר גישה רשתית אך עדיין דורש SSH ומפתחות. C — דורש פתיחת RDP — D .port 22 הוא ל־Windows ודורש פתיחת פורט.

036 **מהו ההבדל בין Dedicated Instance ל־Dedicated Host?**

A אין הבדל מעשי

B Dedicated Host מספק ראות לסוקטים וללִיבות הפיזיות ומאפשר BYOL; Dedicated Instance רק מבטיח חומרה שאינה משותפת

C Dedicated Instance יקר יותר

D Dedicated Host הוא Multi-AZ

התשובה: B. רק Dedicated Host נותן שרת פיזי קבוע עם ראות למספר הסוקטים והליבות — הדרישה לרישוי per-core של Oracle או Windows Server.

למה לא האחרים: A — הבדל מהותי. Host — C יקר יותר. Host — D הוא בתוך AZ יחיד.

037 **מנהל אבטחה רוצה לקבל התראה בכל פעם שנוצר Security Group שמתיר `0.0.0.0/0` על port 22. בחר את הפתרון היעיל ביותר.**

A AWS Config Rule `restricted-ssh` עם התראה דרך SNS

B סקריפט cron שסורק את כל ה־SGs מדי יום

C CloudTrail Insights

D VPC Flow Logs עם Metric Filter

התשובה: A. Config מספק כלל מנוהל בדיוק לתרחיש הזה, מעריך אותו בכל שינוי, ומאפשר גם התראה וגם remediation אוטומטי.

למה לא האחרים: B — תחזוקה עצמית ואיחור בזיהוי. C — מזהה חריגות בקצב API, לא קונפיגורציה ספציפית. D — Flow Logs מראים תעבורה בפועל, לא את הגדרת ה־SG.

038 **חברה משתפת AMI מוצפן עם חשבון אחר בארגון, אך ההשקה בחשבון היעד נכשלת. מה הסיבה הסבירה?**

A AMI מוצפן אינו ניתן לשיתוף

B לא שותף גם ה־KMS Key ששימש להצפנה

C AMI חייב להיות ב־us-east-1

D החשבון היעד חייב להיות ב־Organizations

התשובה: B. שיתוף AMI מוצפן דורש גם שיתוף ה־Customer Managed Key: יש להוסיף את חשבון היעד ל־Key Policy ולהעניק לו הרשאות `kms:Decrypt` , `kms:CreateGrant` ו־ `kms:DescribeKey` .

למה לא האחרים: A — ניתן לשיתוף, בתנאי CMK (AWS Managed Key) אינו ניתן לשיתוף). C — אין דרישה כזו. D — שיתוף אפשרי גם מחוץ ל־Organizations.

039 **חברה מעוניינת בתצוגה מרכזית אחת של כל ממצאי האבטחה מ־GuardDuty, Inspector, Macie ומכלי צד־שלישי, כולל ציון תאימות לתקן CIS. מה תבחר?**

A Amazon Detective
B **AWS Security Hub**
C AWS Config
D Amazon CloudWatch Dashboards

התשובה: B. Security Hub הוא ה־single pane of glass: הוא מאגד ממצאים בפורמט אחיד (ASFF), מריץ בדיקות תאימות מול CIS, PCI-DSS ו־AWS Foundational Security Best Practices, ומאפשר תעדוף.

למה לא האחרים: Detective הוא כלי חקירה, לא אגרגציה. Config בודק קונפיגורציה בלבד. Dashboards דורשים בנייה ידנית ואינם מבינים ממצאי אבטחה.

040 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי STS ו־Assume Role?** בחר 2

A **ה־credentials שמונפקים זמניים ותקפים בין 15 דקות ל־12 שעות**
B **ה־Trust Policy של ה־Role קובעת מי רשאי לאמץ אותה**
C AssumeRole מחזיר Access Key קבוע שאין לו תפוגה
D STS פועל רק בתוך אותו חשבון

התשובה: A ו־B. STS מנפיק שלישייה זמנית (Access Key, Secret, Session Token) עם תפוגה מוגדרת, וה־Trust Policy היא המסמך שמגדיר את ה־principals המורשים לאמץ את ה־Role.

למה לא האחרים: C — כל credentials של STS פגים. D — Assume Role בין חשבונות הוא אחד השימושים המרכזיים שלו.

041 **אפליקציה חדשה תוקם ב־VPC. הדרישה: שכבת ה־web חייבת לקבל תעבורה רק מ־Load Balancer, ושכבת ה־DB רק משכבת ה־web. מהי התצורה הנכונה ביותר?**

A NACL בכל subnet עם טווחי CIDR מפורשים
B **Security Group של ה־web מתיר inbound מ־SG של ה־ALB; SG של ה־DB מתיר inbound מ־SG של ה־web**
C Security Group אחד משותף לכל השכבות
D רשימת Elastic IP מפורשת בכל Security Group

התשובה: B. הפניה של Security Group ל־Security Group אחר כמקור היא הדפוס המומלץ של AWS: היא נשארת נכונה גם כשמכונות מתווספות, נגרעות ומחליפות כתובות IP.

למה לא האחרים: A — NACL הוא stateless וברמת subnet; לא מתאים להפרדת שכבות דינמית. C — מבטל את ההפרדה. D — כתובות משתנות בכל scaling.

042 **מהו ההבדל בין SSE-KMS ל־SSE-C בהצפנת S3?**

A **SSE-KMS מנוהל ב־KMS עם audit trail; SSE-C דורש שהלקוח ישלח את המפתח בכל בקשה ו־S3 אינו שומר אותו**
B SSE-C מספק audit trail טוב יותר
C SSE-KMS אינו תומך ב־CMK
D שניהם זהים למעט המחיר

התשובה: A. ב־SSE-KMS ניהול המפתח ב־KMS, עם רישום כל שימוש ב־CloudTrail ואפשרות לרוטציה. ב־SSE-C האחריות כולה עליך: המפתח נשלח בכל PUT/GET מעל HTTPS, ו־S3 מוחק אותו מיד לאחר השימוש.

למה לא האחרים: B — ההפך. C — CMK נתמך במלואו. D — הבדל מהותי במודל האחריות.

043 **בחר שתי דרכים תקפות לצמצם את הסיכון של דליפת מידע מ־S3 bucket ארגוני.** בחר 2

A **הפעלת** Block Public Access **ברמת החשבון**
B **הפעלת** IAM Access Analyzer **לזיהוי גישה חיצונית**
C הפעלת S3 Transfer Acceleration
D העברת ה־bucket ל־Glacier

התשובה: A ו־B. Block Public Access מונע חשיפה בפועל; Access Analyzer מזהה policies שמעניקות גישה לגורם מחוץ לארגון, כולל כאלה שנוצרו בטעות.

למה לא האחרים: C — האצת העלאות, ללא קשר לאבטחה. D — שינוי מחלקת אחסון אינו משנה את הרשאות הגישה.

044 **מה קורה אם SCP חוסם שירות מסוים, אך ה־IAM Policy של המשתמש מתירה אותו?**

A ה־IAM Policy גוברת
B **הגישה נחסמת — נדרש** Allow **בשתי השכבות**
C AWS מבקשת אישור מהמנהל
D תלוי בסדר יצירת ה־policies

התשובה: B. ההרשאה האפקטיבית היא החיתוך בין ה־SCP ל־IAM. SCP קובע את התקרה; ה־IAM Policy קובעת מה בפועל מותר בתוכה. חסימה באחד מהם מספיקה כדי לדחות.

למה לא האחרים: A — SCP הוא הגבול העליון. C — אין מנגנון כזה. D — סדר היצירה חסר משמעות.

045 **אפליקציה שרצה ב־ECS על Fargate אינה מצליחה לכתוב ל־DynamoDB, למרות שהיא מושכת בהצלחה את ה־image מ־ECR. מה כנראה חסר?**

A Task Execution Role
B Task Role **עם הרשאות** DynamoDB
C Instance Profile
D Service-Linked Role

התשובה: B. העובדה שמשיכת ה־image הצליחה מוכיחה ש־Task Execution Role תקין. הקוד בתוך הקונטיינר משתמש ב־Task Role, ושם חסרות הרשאות ה־DynamoDB.

למה לא האחרים: A — הוא זה שעובד. C — Fargate אינו משתמש ב־instance profile. D — לא רלוונטי לגישת האפליקציה.

DOMAIN 2 · DESIGN RESILIENT ARCHITECTURES — שאלות 046–090

046 **אפליקציית web רצה על EC2 יחיד עם RDS Single-AZ. הדרישה החדשה: הישרדות כשל של AZ שלם, עם מינימום שינויים. בחר שני צעדים.** בחר 2

A **פרוס** ASG **עם מינימום שני** instances **מאחורי** ALB **בשני** AZ
B **הפעל** Multi-AZ Deployment **ב־**RDS
C הוסף Read Replica באותו AZ
D הגדל את ה־instance לסוג גדול יותר

התשובה: A ו־B. שכבת ה־compute מקבלת עמידות דרך ASG על שני AZ מאחורי ALB; שכבת ה־DB מקבלת אותה דרך Multi-AZ עם standby סינכרוני ו־failover אוטומטי.

למה לא האחרים: C — Read Replica אינו HA, ובוודאי לא באותו AZ. D — scale-up לא מוסיף עמידות לכשל AZ.

047 **ASG מוגדר עם health check type `EC2`. מכונה רצה אך תהליך האפליקציה קרס וה־ALB מסמן אותה כלא בריאה. מה יקרה?**

A ASG יחליף את המכונה מיד
B **ASG לא יעשה דבר — המכונה במצב** running
C ALB יפעיל את ה־ASG אוטומטית
D ה־instance יופעל מחדש אוטומטית

התשובה: B. עם EC2 health check type ה־ASG בודק רק את סטטוס ה־instance ברמת ההיפרוויזר. כדי שכשל אפליקטיבי יגרום להחלפה, יש לשנות את סוג הבדיקה ל־ ELB .

למה לא האחרים: A — רק אם הוגדר ELB health check. C — ה־ALB מפסיק לשלוח תעבורה אך אינו מורה ל־ASG. D — אין הפעלה מחדש אוטומטית.

048 **אפליקציה מתמוטטת בכל שיא עומס, כי שכבת העיבוד לא מספיקה לטפל בכל הבקשות. מהו השינוי האדריכלי הנכון?**

A הגדלת גודל ה־instances לשכבת העיבוד
B **הכנסת SQS בין שכבת הקבלה לשכבת העיבוד, עם ASG שמתרחב לפי אורך התור**
C הוספת Read Replica ל־DB
D הגדלת ה־timeout של ה־Load Balancer

התשובה: B. תור מנתק בין קצב הקבלה לקצב העיבוד: הבקשות לא אובדות, שכבת העיבוד צורכת בקצב שלה, וה־ASG מתרחב לפי `ApproximateNumberOfMessagesVisible` .

למה לא האחרים: A — פתרון סופי ויקר שאינו מתמודד עם שיאים בלתי צפויים. C — הבעיה אינה בקריאות מה־DB. D — מסתיר את הבעיה ומאריך את זמן התגובה.

049 **חברה דורשת RPO של שניות ו־RTO של פחות מדקה למסד נתונים רלציוני, על פני שני Regions. מה תבחר?**

A RDS Multi-AZ
B RDS Cross-Region Read Replica
C **Aurora Global Database**
D גיבוי יומי ל־S3 עם Cross-Region Replication

התשובה: C. Aurora Global Database משכפל ל־Region משני בפיגור של פחות משנייה בדרך כלל, ומאפשר קידום ה־Region המשני ל־primary תוך פחות מדקה.

למה לא האחרים: A — בתוך Region אחד בלבד. B — קידום ידני, RTO של דקות רבות. RPO — D ו־RTO של שעות.

050 **מהו ההבדל בין Pilot Light ל־Warm Standby?**

A **ב־Pilot Light שכבת האפליקציה אינה רצה כלל ורק הנתונים משוכפלים; ב־Warm Standby רצה גרסה מוקטנת ופעילה של כל המע**
B Pilot Light יקר יותר
C Warm Standby אינו כולל מסד נתונים
D אין הבדל מהותי

התשובה: A. זו בדיוק ההבחנה. ב־Pilot Light ה־DB משוכפל ושכבת ה־compute מוכנה כ־AMI/Launch Template אך כבויה — RTO של עשרות דקות. ב־Warm Standby הכול רץ בקטן ורק מגדילים — RTO של דקות.

למה לא האחרים: B — Warm Standby יקר יותר. C — כולל DB. D — הבדל מהותי ב־RTO ובעלות.

051 **ארכיטקט רוצה לפרוס 60 instances באופן שמפחית את הסיכוי לכשל משותף ומודע ל־topology, עבור אשכול Cassandra. איזה Placement Group?**

A Cluster
B Spread
C **Partition**
D ללא Placement Group

התשובה: C. Partition Placement Group מחלק את המכונות לקבוצות על racks נפרדים, תומך במאות instances, ומאפשר לאפליקציה לדעת באיזה partition כל צומת נמצא — בדיוק מה ש־Cassandra ו־HDFS צריכים.

למה לא האחרים: Cluster מרכז הכול ב־rack אחד. Spread מוגבל ל־7 instances לכל AZ. ללא Placement Group אין שליטה בפיזור.

052 **מהי הדרך להבטיח שאפליקציה שרצה ב־Multi-AZ תמשיך לגשת לאינטרנט גם אם AZ אחד נופל?**

A NAT Gateway יחיד עם Elastic IP
B **NAT Gateway בכל AZ, וכל route table פרטי מפנה ל־NAT של ה־AZ שלו**
C NAT Instance עם Auto Scaling
D Internet Gateway בכל subnet

התשובה: B. NAT Gateway הוא משאב ברמת AZ. פריסה בכל AZ מבטיחה שאין נקודת כשל בודדת, וגם חוסכת עלויות תעבורה בין־AZ.

למה לא האחרים: A — נקודת כשל. C — NAT Instance עדיין דורש ניהול ו־failover ידני. D — IGW הוא אחד לכל VPC ואינו רכיב ברמת subnet.

053 **אילו שתי פעולות משפרות את עמידות אפליקציה ב־Lambda שקוראת ל־API חיצוני שנופל לפעמים?** בחר 2

A **הגדרת DLQ או On-Failure Destination לפונקציה**
B **הכנסת SQS לפני הפונקציה כדי לאפשר retry מבוקר**
C הגדלת ה־timeout ל־15 דקות
D העברת הפונקציה ל־VPC

התשובה: A ו־B. DLQ/Destination תופס הודעות שנכשלו סופית לניתוח ולעיבוד חוזר; SQS לפני הפונקציה מספק buffer ו־retry עם visibility timeout במקום איבוד הבקשה.

למה לא האחרים: C — מאריך את הכשל, לא מונע אותו, ומגדיל עלות. D — הצמדה ל־VPC אינה קשורה ומוסיפה מורכבות.

054 **מערכת מעבדת הזמנות ודורשת שכל הזמנה תעובד בדיוק פעם אחת, בסדר הגעתה. מה תבחר?**

A SQS Standard Queue
B **SQS FIFO Queue**
C SNS Standard Topic
D Kinesis Data Firehose

התשובה: B. FIFO Queue מבטיח סדר בתוך Message Group ועיבוד exactly-once באמצעות deduplication בחלון של 5 דקות.

למה לא האחרים: A — at-least-once ללא הבטחת סדר. C — SNS הוא pub/sub ואינו תור עיבוד. D — Firehose הוא מנגנון מסירה, לא עיבוד מוזמן.

055 **מה ההשלכה של Visibility Timeout שנקבע ל־30 שניות, כאשר עיבוד ההודעה נמשך 90 שניות?**

A ההודעה תימחק אוטומטית

B **ההודעה תוחזר לתור ותעובד שוב ע״י צרכן אחר, מה שיגרום לעיבוד כפול**

C הצרכן יקבל שגיאה

D התור יעבור למצב DLQ

התשובה: B. אחרי 30 שניות ההודעה הופכת גלויה שוב, וצרכן נוסף שולף אותה בעוד הראשון עדיין מעבד. הפתרון: להאריך את ה־Visibility Timeout או לקרוא ל־ `ChangeMessageVisibility` תוך כדי עבודה.

למה לא האחרים: A — הודעה נמחקת רק בקריאה מפורשת ל־DeleteMessage. C — אין שגיאה. D — DLQ נכנס לפעולה רק אחרי `maxReceiveCount` ניסיונות.

056 **אירוע העלאת קובץ ל־S3 צריך להפעיל שלושה תהליכים בלתי תלויים: יצירת thumbnail, אינדוקס בחיפוש, ורישום ב־audit. מה הארכיטקטורה הנכונה?**

A Lambda ⟵ S3 Event יחידה שמבצעת את שלושת התהליכים

B **SNS Topic ⟵ S3 Event ← שלושה תורי SQS, כל אחד עם צרכן משלו**

C שלוש הגדרות S3 Event נפרדות לאותו prefix

D SQS ⟵ S3 Event יחיד עם שלושה צרכנים

התשובה: B. תבנית fan-out. כל צרכן מקבל עותק בתור משלו, מעבד בקצב שלו, ונכשל בלי להשפיע על האחרים. זו התשובה הקנונית של AWS לתרחיש הזה.

למה לא האחרים: A — צימוד הדוק; כשל באחד מפיל את כולם. C — S3 מגביל הגדרות אירוע חופפות. D — בתור יחיד כל הודעה נצרכת ע״י צרכן אחד בלבד; לא כולם יקבלו אותה.

057 **אפליקציית stateful מאבדת sessions כשמכונות נגרעות מה־ASG. מהו הפתרון המדרג ביותר?**

A הפעלת Sticky Sessions ב־ALB

B **הוצאת ה־session state ל־ElastiCache for Redis או ל־DynamoDB**

C הגדלת ה־cooldown של ה־ASG

D ביטול ה־Auto Scaling

התשובה: B. הפיכת שכבת האפליקציה ל־stateless באמצעות session store חיצוני מאפשרת לכל מכונה לשרת כל בקשה, ומבטלת את התלות במכונה ספציפית.

למה לא האחרים: A — פותר חלקית אך גורם לפיזור עומס לא אחיד ולאיבוד session בכל גריעה. C — רק מאט את הבעיה. D — פוגע בעמידות ובגמישות.

058 **אילו שני מדדים מתאימים ל־Target Tracking Scaling של אפליקציית web מאחורי ALB?** בחר 2

A **ALBRequestCountPerTarget**

B **ASGAverageCPUUtilization**

C מספר ה־instances ב־ASG

D זמן ה־uptime של המכונה

התשובה: A ו־B. שניהם מדדים תקפים ל־Target Tracking. `ALBRequestCountPerTarget` משקף את העומס האמיתי לכל יעד, ו־CPU הוא ברירת המחדל הנפוצה.

למה לא האחרים: C — זו התוצאה של ה־scaling, לא הטריגר. D — חסר משמעות לעומס.

059 **חברה מפעילה שירות קריטי ורוצה שהתאוששות מכשל חומרה של EC2 תהיה אוטומטית, עם שימור אותה כתובת IP פרטית. מה תיישם?**

A **CloudWatch Alarm על `StatusCheckFailed_System` עם פעולת `recover`**
B ASG עם min=1
C Elastic IP
D Lifecycle Hook

התשובה: A. פעולת recover מפעילה את ה־instance מחדש על חומרה תקינה, תוך שימור ה־instance ID, כתובת ה־IP הפרטית, ה־EIP וה־metadata.

למה לא האחרים: B — ASG יקים instance *חדש* עם IP חדש. C — EIP הוא כתובת ציבורית ואינו מנגנון התאוששות. D — Lifecycle Hook רק משהה מעבר מצב.

060 **מהו היתרון של Instance Refresh ב־Auto Scaling Group?**

A הוא מגדיל את מספר המכונות
B **הוא מחליף בהדרגה את כל ה־instances ל־Launch Template חדש תוך שמירה על אחוז בריאות מינימלי**
C הוא מקטין עלויות
D הוא מבצע גיבוי של המכונות

התשובה: B. Instance Refresh הוא המנגנון המובנה לגלגול AMI או קונפיגורציה חדשים על כל ה־ASG, בקבוצות, בלי downtime ועם אפשרות ל־rollback אוטומטי.

למה לא האחרים: A — לא משנה קיבולת. C — אין השפעה ישירה על עלות. D — אינו מנגנון גיבוי.

061 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי EBS Snapshots?** בחר 2

A **הם אינקרמנטליים – רק בלוקים ששתנו נשמרים**
B **ניתן להעתיק snapshot ל־Region אחר לצורך DR**
C מחיקת snapshot ישן פוגעת בשלמות ה־snapshots החדשים
D snapshot ניתן לחיבור ישיר כ־volume ל־instance

התשובה: A ו־B. Snapshots אינקרמנטליים וחוסכים מקום; העתקה בין Regions היא הבסיס ל־DR ולשיתוף AMI.

למה לא האחרים: C — AWS מנהלת את התלויות; מחיקה בטוחה. D — חייבים ליצור volume מה־snapshot ואז לחבר.

062 **מערכת דורשת מערכת קבצים משותפת שאליה ניגשות מאות מכונות Linux בשלושה AZ, עם צמיחה אוטומטית. מה תבחר?**

A EBS Multi-Attach
B **Amazon EFS**
C Instance Store
D FSx for Windows File Server

התשובה: B. EFS הוא NFS מנוהל, נגיש בו־זמנית ממספר AZ, וגדל ומתכווץ אוטומטית ללא הקצאה מראש.

למה לא האחרים: A — מוגבל ל־16 instances באותו AZ ודורש cluster-aware filesystem. C — נדיף ומקומי בלבד. D — SMB/Windows, לא Linux.

063 **אפליקציה כותבת נתוני ביניים זמניים שדורשים IOPS מקסימלי ואינם נחוצים אחרי סיום העבודה. מה מתאים?**

A gp3 EBS
B io2 Block Express
C **Instance Store (NVMe) מקומי**
D Amazon EFS

התשובה: C. Instance Store מספק את ה־IOPS הגבוה ביותר האפשרי, כי הוא דיסק פיזי מקומי. אין בעיה שהוא נדיף — הנתונים זמניים ממילא.

למה לא האחרים: A ו־B — עמידים אך איטיים יותר ויקרים ללא צורך. D — EFS הוא ה־NFS האיטי ביותר מבין האפשרויות לתרחיש הזה.

064 **חברה מקימה DR ב־Region שני. הדרישה: השחזור צריך לקחת פחות מ־30 דקות, אך אין רצון לשלם על שרתי אפליקציה שרצים סתם. מה תיישם?**

A Multi-Site Active/Active
B Warm Standby
C **Pilot Light — שכפול DB רציף, שכבת compute כבויה ומוכנה כ־AMI ו־Launch Template**
D Backup & Restore בלבד

התשובה: C. Pilot Light משכפל את הנתונים ברציפות אך מחזיק את שכבת ה־compute כבויה. בשעת חירום מפעילים את ה־ASG מה־Launch Template — עשרות דקות, ובעלות נמוכה.

למה לא האחרים: A ו־B — עומדים ביעד אך יקרים יותר מהנדרש. D — RTO של שעות, לא עומד ב־30 דקות.

065 **מהי הדרך להבטיח שאובייקטים ב־S3 יהיו זמינים גם אם Region שלם נופל?**

A S3 Versioning
B **S3 Cross-Region Replication ל־bucket ב־Region אחר**
C S3 Standard-IA
D S3 Lifecycle Policy

התשובה: B. CRR יוצר עותק אסינכרוני ב־Region אחר. עם Replication Time Control ניתן גם לקבל SLA של 15 דקות.

למה לא האחרים: A — מגן מפני מחיקה בשוגג, לא מפני כשל Region. C — מחלקת אחסון בתוך אותו Region. D — ניהול מחזור חיים, לא שכפול.

066 **אילו שני צעדים נדרשים כדי להפעיל S3 Cross-Region Replication?** בחר 2

A **הפעלת Versioning בשני ה־buckets**
B **יצירת IAM Role שמעניקה ל־S3 הרשאות קריאה מהמקור וכתיבה ליעד**
C הפעלת Transfer Acceleration
D שני ה־buckets חייבים להיות באותו חשבון

התשובה: A ו־B. Versioning בשני הצדדים הוא תנאי מוקדם, ו־S3 זקוק ל־Role שמאפשר לו לבצע את הפעולה בשמך.

למה לא האחרים: C — לא קשור. D — שכפול בין חשבונות נתמך במלואו.

067 **מה יקרה אם תמחק את ה־primary DB instance ב־RDS Multi-AZ בזמן שיש עומס?**

A הנתונים יאבדו
B **ה־standby יקודם אוטומטית וה־DNS endpoint יפנה אליו**
C האפליקציה תצטרך להתחבר ל־IP חדש ידנית
D ה־Read Replica יקודם

התשובה: B. מנגנון ה־failover של Multi-AZ מקדם את ה־standby ומעדכן את רשומת ה־DNS. האפליקציה ממשיכה לפנות לאותו endpoint ומתחברת מחדש.

למה לא האחרים: A — השכפול סינכרוני, אין אובדן. C — ה־endpoint לא משתנה. D — Read Replica הוא מנגנון נפרד שדורש קידום ידני.

068 **אפליקציה גלובלית דורשת שמשתמשים ינותבו ל־Region הזמין הקרוב ביותר, ובמקרה שה־Region נופל — לחלופה, אוטומטית. איזה שילוב?**

A Route 53 Simple Routing
B **Route 53 Latency-based Routing עם Health Checks**
C Route 53 Weighted Routing
D CloudFront בלבד

התשובה: B. Latency-based routing מפנה לכל משתמש את ה־Region המהיר עבורו, וה־Health Checks מסירים אוטומטית endpoint שאינו בריא מרשימת המועמדים.

למה לא האחרים: A — ללא בדיקות בריאות וללא התחשבות בביצועים. C — מחלק לפי אחוזים קבועים. D — CloudFront משפר משלוח תוכן אך אינו מנתב בין Regions של האפליקציה.

069 **מהי המשמעות של eleven nines ב־S3?**

A זמינות של 99.999999999%
B **עמידות (durability) של 99.999999999% — ההסתברות לאובדן אובייקט זניחה**
C זמן תגובה של 11 מילישניות
D 11 עותקים של כל אובייקט

התשובה: B. זו מידת ה־durability — הסיכוי שאובייקט יאבד. חשוב להבחין: ה־availability של S3 Standard היא 99.99%, מספר נמוך בהרבה.

למה לא האחרים: A — בלבול בין durability ל־availability. C — לא מדד ביצועים. D — מספר העותקים אינו מפורסם כך.

070 **בחר שתי דרכים להגן על נתוני S3 מפני מחיקה זדונית או בשוגג.** בחר 2

A **הפעלת Versioning**
B **הפעלת MFA Delete**
C הפעלת Transfer Acceleration
D מעבר ל־One Zone-IA

התשובה: A ו־B. Versioning שומר את הגרסאות הקודמות ומחיקה יוצרת delete marker בלבד; MFA Delete מוסיף דרישת קוד MFA למחיקת גרסה או להשעיית versioning.

למה לא האחרים: C — ביצועי העלאה. D — מפחית עמידות (AZ אחד) ואינו מגן מפני מחיקה.

071 **מהי המטרה של Lifecycle Hook ב־Auto Scaling Group?**

A להאיץ את זמן ההשקה
B **להשהות instance במצב Pending או Terminating כדי לבצע פעולה כמו התקנה או איסוף לוגים**
C לשנות את סוג ה־instance
D להגדיל את ה־Desired Capacity

התשובה: B. Lifecycle Hook עוצר את המכונה במצב ביניים ומאפשר לך להריץ פעולה — bootstrap מותאם, רישום בשירות חיצוני, או איסוף לוגים לפני הריסה — לפני שהמעבר מסתיים.

למה לא האחרים: A — למעשה מאט. C ו־D — נקבעים ב־Launch Template ובמדיניות ה־scaling.

072 **אפליקציית microservices מורכבת משבעה שלבים, חלקם ארוכים, עם צורך ב־retry, טיפול בשגיאות וראות למצב הריצה. מה תבחר?**

A שרשרת Lambdas שקוראות זו לזו
B **AWS Step Functions Standard Workflow**
C SQS בין כל שני שלבים
D EventBridge Rule אחד לכל שלב

התשובה: B. Step Functions מספק ניהול מצב, retry עם backoff, catch לטיפול בשגיאות, ותצוגה ויזואלית של כל ריצה — בדיוק הדרישות שפורטו.

למה לא האחרים: A — קשה לניפוי, אין ראות, ומגבלת 15 דקות לכל חוליה. C — אפשרי אך דורש לבנות את הלוגיקה לבד. D — EventBridge מנתב אירועים ואינו מנהל state machine.

073 **מהו ה־RTO וה־RPO המשוערים של אסטרטגיית Backup & Restore?**

A שניות / שניות
B דקות / שניות
C **שעות עד יום / שעות**
D אפס / אפס

התשובה: C. Backup & Restore היא האסטרטגיה הזולה והאיטית ביותר: הנתונים משוחזרים מגיבוי, והתשתית מוקמת מאפס — שעות עד יום, עם אובדן נתונים בגובה תדירות הגיבוי.

למה לא האחרים: A — Multi-Site. B — Warm Standby. D — לא קיים בפועל.

074 **אילו שני שירותים מספקים מנגנון ניסיון חוזר (retry) ותור מתים (DLQ) מובנים?** בחר 2

A Amazon SQS
B AWS Lambda (**אסינכרוני**)
C Amazon S3
D Amazon EFS

התשובה: A ו־B. ל־SQS יש `maxReceiveCount` ו־Redrive Policy ל־DLQ; ל־Lambda בהפעלה אסינכרונית יש שני ניסיונות חוזרים אוטומטיים ואפשרות ל־DLQ או On-Failure Destination.

למה לא האחרים: C ו־D — שירותי אחסון, ללא סמנטיקת עיבוד הודעות.

075 **מכונות ב־ASG מוחלפות שוב ושוב זמן קצר אחרי ההשקה, כי האפליקציה לוקחת 4 דקות להתחיל לענות ל־health check. מה תתקן?**

A להקטין את מספר המכונות
B **להגדיל את ה־Health Check Grace Period של ה־ASG**
C להחליף את ה־ALB ב־NLB
D לבטל את ה־health checks

התשובה: B. ה־Grace Period מגדיר כמה זמן ה־ASG ממתין לפני שהוא מתחיל להתחשב ב־health checks של מכונה חדשה. אם הוא קצר מזמן ההתאתחלות, נוצרת לולאת החלפה.

למה לא האחרים: A — לא נוגע בשורש. C — סוג ה־LB אינו הסיבה. D — פוגע קשות בעמידות.

076 **אילו שתי דרכים מקטינות את זמן ההתחלה של instance חדש ב־ASG?** בחר 2

A **בניית Golden AMI עם כל התלויות מותקנות מראש**
B **שימוש ב־Warm Pools של ASG**
C הגדלת ה־Cooldown
D העברה ל־Spot Instances

התשובה: A ו־B. Golden AMI מבטל את זמן ההתקנה ב־user data; Warm Pools מחזיקים מכונות מאותחלות במצב stopped או hibernated, מוכנות להצטרף מיד.

למה לא האחרים: C — מאריך את הזמן בין פעולות scaling. D — לא משפיע על זמן האתחול.

077 **מהו היתרון של פריסת NLB על פני ALB עבור אפליקציה שדורשת השהיה מינימלית ו־IP קבוע?**

A **NLB עובד בשכבה 4, מספק השהיה של כמאה מיקרו־שניות, ותומך ב־Static IP ו־Elastic IP לכל AZ**
B NLB תומך בניתוב לפי URL
C NLB זול יותר תמיד
D NLB כולל WAF מובנה

התשובה: A. אלה בדיוק היכולות שמבדילות את NLB: שכבה 4, ביצועים קיצוניים, וכתובות סטטיות שניתן להכניס ל־whitelist בחומת אש של לקוח.

למה לא האחרים: B — ניתוב לפי URL הוא ALB. C — התמחור שונה, לא בהכרח זול יותר. D — WAF אינו נתמך על NLB.

078 **אפליקציה משתמשת ב־DynamoDB ודורשת שחזור לכל נקודת זמן ב־35 הימים האחרונים לאחר מחיקה בשוגג. מה תפעיל?**

A DynamoDB Streams
B **Point-in-Time Recovery (PITR)**
C Global Tables
D TTL

התשובה: B. PITR מאפשר שחזור לכל שנייה בטווח של עד 35 יום אחורה, לטבלה חדשה.

למה לא האחרים: A — לוג שינויים ל־24 שעות, לא מנגנון שחזור. C — שכפול בין Regions; מחיקה תשוכפל גם היא. D — מוחק פריטים, לא משחזר.

079 **מהי הדרך הנכונה להבטיח שכל ה־instances ב־ASG יתפרסו באופן מאוזן בין שלושה AZ?**

A להגדיר subnet יחיד
B **להגדיר ב־ASG את שלושת ה־subnets משלושת ה־AZ — ASG מאזן אוטומטית**
C ליצור שלושה ASGs נפרדים
D להשתמש ב־Cluster Placement Group

התשובה: B. ASG מבצע AZ rebalancing אוטומטי: הוא שואף לחלוקה שווה בין כל ה־subnets שהוגדרו לו, ומתקן חוסר איזון גם לאחר כשל.

למה לא האחרים: A — פוגע בזמינות. C — מסבך ומונע איזון גלובלי. D — Cluster דווקא מרכז הכול ב־AZ אחד.

080 **אילו שתי אפשרויות מספקות שכפול נתונים אוטומטי בין Regions?** בחר 2

A Aurora Global Database
B DynamoDB Global Tables
C RDS Multi-AZ
D EBS Multi-Attach

התשובה: A ו־B. שניהם שירותי multi-Region מובנים: Aurora Global Database משכפל בפיגור תת־שנייתי, ו־Global Tables מספקים multi-active בין Regions.

למה לא האחרים: C — בתוך Region אחד. D — בתוך AZ אחד.

081 **אפליקציה חייבת לשרוד כשל של Region שלם, עם RTO של אפס ומשתמשים שמשורתים תמיד מה־Region הקרוב. מהי האסטרטגיה?**

A Backup & Restore
B Pilot Light
C Warm Standby
D Multi-Site Active/Active

התשובה: D. רק Active/Active מספק RTO של אפס: שני ה־Regions מקבלים תעבורה בכל רגע, ונפילה של אחד פשוט מסיטה את כל התעבורה לשני.

למה לא האחרים: A, B ו־C — כולם כרוכים בזמן התאוששות כלשהו, מדקות ועד שעות.

082 **מה ההבדל בין Cross-Zone Load Balancing ב־ALB לבין NLB?**

A **ב־ALB הוא פעיל תמיד וללא תשלום; ב־NLB הוא כבוי כברירת מחדל וכרוך בחיוב תעבורה בין־AZ**
B ב־NLB הוא פעיל תמיד
C שניהם כבויים כברירת מחדל
D התכונה לא קיימת ב־NLB

התשובה: A. זו הבחנה שנשאלת ישירות. ב־ALB פיזור בין־AZ הוא חלק מהמוצר; ב־NLB יש להפעיל אותו במפורש, ואז משלמים על התעבורה החוצה AZ.

למה לא האחרים: B ו־C — הפוך. D — התכונה קיימת ב־NLB.

083 מה תעשה כדי שמכונות ב־ASG לא ייגרעו במהלך עיבוד קריטי ארוך?

A להגדיל את ה־Max Size

B **להשתמש ב־Instance Scale-In Protection או ב־Lifecycle Hook לניקוז מסודר**

C להשבית את ה־ASG

D להגדיל את ה־Cooldown ל־שעה

התשובה: B. Scale-In Protection מונע גריעה של instance ספציפי, ו־Lifecycle Hook על `Terminating:Wait` נותן זמן לסיים עבודה ולנקז חיבורים לפני ההריסה.

למה לא האחרים: A — לא משפיע על בחירת המכונה לגריעה. C — מבטל את הגמישות. D — מאט אך אינו מגן על מכונה בעיצומה של עבודה.

084 אילו שני שירותים מספקים גיבוי מרכזי חוצה־חשבונות וחוצה־Regions עם מדיניות אחידה? בחר 2

A **AWS Backup**

B **AWS Backup Vault Lock**

C Amazon S3 Lifecycle

D EBS Data Lifecycle Manager

התשובה: A ו־B. AWS Backup מנהל מדיניות אחת לכל השירותים, כולל cross-account ו־cross-Region; Vault Lock מוסיף שכבת WORM שמונעת מחיקת גיבויים.

למה לא האחרים: C — חל על S3 בלבד. D — מטפל ב־EBS snapshots בלבד ואינו חוצה־חשבונות.

085 אפליקציה קוראת ל־RDS מ־Lambda ונכשלת עם שגיאת too many connections בשעות שיא. מה הפתרון?

A להגדיל את ה־instance של ה־DB

B **להוסיף RDS Proxy בין Lambda ל־RDS**

C להקטין את ה־concurrency של Lambda ל־1

D להעביר ל־DynamoDB

התשובה: B. RDS Proxy מנהל pool של חיבורים ומשתמש בהם מחדש בין הפעלות Lambda רבות, במקום שכל הפעלה תפתח חיבור חדש. זה גם מקצר את זמן ה־failover.

למה לא האחרים: A — פתרון יקר וזמני. C — משתק את התפוקה. D — שכתוב מלא, פתרון קיצוני מדי לבעיה הזו.

086 מהי הדרך המהירה לחזור אחורה בזמן ב־Aurora אחרי פריסה שגויה שהשחיתה נתונים?

A שחזור מ־snapshot

B **Aurora Backtrack**

C Point-in-Time Recovery

D Database Cloning

התשובה: B. Backtrack מגלגל את האשכול הקיים אחורה בזמן, עד 72 שעות, במקום — בלי ליצור instance חדש ובלי endpoint חדש. זה מהיר בהרבה משחזור.

למה לא האחרים: A ו־C — יוצרים אשכול חדש ולוקחים זמן רב יותר. D — יוצר עותק לצד ההפקה, לא מתקן אותה.

087 **אילו שתי אפשרויות מבטיחות שעבודת batch שרצה על Spot Instances לא תאבד את התוצאה בהפרעה?** בחר 2

A **כתיבת checkpoints ל־S3 או ל־EFS במהלך הריצה**
B **שימוש ב־SQS כך שעבודה שלא הושלמה חוזרת לתור**
C הגדלת ה־Spot bid ל־On-Demand price
D שימוש ב־Instance Store לאחסון התוצאה

התשובה: A ו־B. Checkpointing מאפשר חידוש מנקודת העצירה, ותור מבטיח שהודעה שלא נמחקה תוגש שוב לצרכן אחר. שתי התבניות הן הדרך הנכונה להשתמש ב־Spot.

למה לא האחרים: C — מקטין את סיכוי ההפרעה אך אינו מונע אותה, ומבטל את החיסכון. D — Instance Store נמחק בהפרעה.

088 **מהי המטרה של Deregistration Delay (Connection Draining) ב־ELB?**

A להאיץ הסרת יעדים
B **לאפשר לחיבורים פעילים להסתיים לפני שהיעד מוסר מהשירות**
C להגדיל את ה־timeout של הבקשה
D לאזן עומס בין AZ

התשובה: B. ה־ELB מפסיק לשלוח בקשות חדשות ליעד שנגרע, אך ממתין עד לפרק הזמן שהוגדר (ברירת מחדל 300 שניות) כדי שהבקשות שכבר בטיפול יסתיימו בהצלחה.

למה לא האחרים: A — ההפך. C — פרמטר נפרד. D — אינו מנגנון איזון.

089 **מערכת דורשת שכל הודעה תעובד גם אם צרכן נופל באמצע, ושהודעות בעייתיות יופרדו לניתוח. מה נדרש?**

A **Standard Queue עם Visibility Timeout מתאים ו־DLQ מוגדר**
B FIFO Queue בלבד
C SNS Topic
D EventBridge Rule

התשובה: A. Visibility Timeout מבטיח שהודעה שלא נמחקה תחזור לתור אחרי כשל הצרכן, ו־DLQ אוסף הודעות שנכשלו שוב ושוב לניתוח נפרד.

למה לא האחרים: B — FIFO אמנם תור, אך הדרישה כאן אינה סדר; והמנגנון עצמו זהה. C ו־D — pub/sub וניתוב אירועים, ללא סמנטיקת עיבוד־חוזר של תור עבודה.

090 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי CloudFront Origin Failover?** בחר 2

A **מגדירים Origin Group עם origin ראשי וגיבוי**
B **המעבר מתרחש אוטומטית בקודי שגיאה שהוגדרו, כמו 500 או 502**
C דורש Route 53 Failover Routing
D עובד רק עם origin מסוג S3

התשובה: A ו־B. Origin Group מגדיר זוג origins, ו־CloudFront עובר לגיבוי אוטומטית בתגובות שגיאה או ב־timeout שהוגדרו.

למה לא האחרים: C — מנגנון עצמאי בתוך CloudFront. D — נתמך גם עם ALB, EC2 ו־origin חיצוני.

DOMAIN 3 · DESIGN HIGH-PERFORMING ARCHITECTURES — שאלות 091–130

091 **אפליקציה מבצעת שאילתות זהות וכבדות למסד הנתונים אלפי פעמים בדקה. מהו השיפור היעיל ביותר?**

A הגדלת ה־instance של ה־DB

B **הוספת ElastiCache עם דפוס cache-aside**

C הוספת Read Replica נוסף

D מעבר ל־io2 Block Express

התשובה: B. שאילתות חוזרות זהות הן המקרה הקלאסי ל־caching. ElastiCache מחזיר את התוצאה מהזיכרון בפחות ממילישנייה ומוריד עומס מה־DB לחלוטין.

למה לא האחרים: A — יקר ומוגבל בתקרה. C — עוזר אך עדיין מריץ את אותה שאילתה שוב ושוב. D — משפר I/O אך לא מונע את החישוב.

092 **אילו שתי פעולות ישפרו את ביצועי הקריאה של אפליקציה שמשתמשת ב־DynamoDB עבור פרופילי משתמשים?** בחר 2

A **הוספת DAX לפני הטבלה**

B **שימוש ב־eventually consistent reads במקום strongly consistent היכן שאפשר**

C הגדלת ה־WCU

D הוספת LSI לטבלה קיימת

התשובה: A ו־B. DAX מוריד את זמן התגובה למיקרו־שניות ללא שינוי קוד; קריאות eventually consistent צורכות מחצית מה־RCU ומחזירות מהר יותר.

למה לא האחרים: C — WCU נוגע לכתיבה. D — LSI ניתן ליצירה רק בעת יצירת הטבלה.

093 **משתמשים ברחבי העולם מתלוננים על העלאות איטיות של קבצי וידאו בגודל 5 GB ל־bucket באירלנד. מה תיישם?**

A **S3 Transfer Acceleration**

B העברת ה־bucket ל־Glacier

C הפעלת Versioning

D הקטנת גודל הקבצים

התשובה: A. Transfer Acceleration מנתב את ההעלאה ל־Edge Location הקרוב למשתמש, ומשם היא נוסעת ברשת הפרטית והמאופטמת של AWS. זה בדיוק תרחיש המרחק הגיאוגרפי.

למה לא האחרים: B — מחלקת ארכיון, מאט. C — לא קשור לביצועים. D — לא תמיד אפשרי, ולא פותר את בעיית המרחק.

094 **אילו שתי טכניקות משפרות את ביצועי ההעלאה של קובץ יחיד בגודל 20 GB ל־S3?** בחר 2

A **Multipart Upload**

B **העלאה מקבילית של החלקים**

C S3 Select

D Byte-Range Fetch

התשובה: A ו־B. Multipart מפצל את הקובץ, והעלאה מקבילית של החלקים מנצלת את מלוא רוחב הפס. בונוס: כשל בחלק אחד לא מחייב העלאה מחדש של הכול.

למה לא האחרים: C — שאילתה על תוכן אובייקט קיים. D — טכניקת *הורדה*, לא העלאה.

095 **אפליקציה עתירת חישוב מריצה סימולציות מדעיות ודורשת השהיית רשת מינימלית בין הצמתים. מה תיישם?**

A Spread Placement Group
B **Cluster Placement Group עם Enhanced Networking או EFA**
C Partition Placement Group
D פריסה על שלושה AZ

התשובה: B. Cluster Placement Group ממקם את המכונות פיזית קרוב, ו־EFA מאפשר תקשורת OS-bypass — השילוב הסטנדרטי ל־HPC.

למה לא האחרים: A ו־C — מפזרים ולכן מגדילים השהיה. D — פיזור בין AZ הוא ההפך מהדרישה.

096 **מהי דרך הפעולה הנכונה כאשר ניצול ה־CPU של t3.medium מגיע ל־100% ואז צונח לביצועים נמוכים לאחר שעתיים?**

A להוסיף EBS מהיר יותר
B **המכונה מיצתה את ה־CPU Credits — יש לעבור למשפחת M/C או להפעיל T3 Unlimited**
C להגדיל את הזיכרון
D להוסיף Elastic IP

התשובה: B. זהו התסמין הקלאסי של מיצוי burst credits במשפחת T. בעומס מתמשך הפתרון הוא instance שאינו burstable, או Unlimited mode שגובה תוספת אך מונע throttling.

למה לא האחרים: A ו־C — הבעיה ב־CPU, לא ב־I/O או בזיכרון. D — לא קשור.

097 **אילו שני שירותים מתאימים לעיבוד זרם בזמן אמת של מיליוני אירועים בשנייה, עם אפשרות שכמה צרכנים יקראו את אותם נתונים?** בחר 2

A **Amazon Kinesis Data Streams**
B **Amazon MSK**
C Amazon SQS
D Amazon SNS

התשובה: A ו־B. שניהם פלטפורמות streaming שמחזיקות את הנתונים, מאפשרות למספר קבוצות צרכנים לקרוא במקביל, ותומכות ב־replay.

למה לא האחרים: C — הודעה נצרכת ונמחקת; אין קריאה מקבילית של אותה הודעה ואין replay. D — push לכל המנויים, ללא שמירה.

098 **אפליקציה מגישה קבצי מדיה סטטיים למשתמשים בכל העולם. איך תשפר ביצועים ותקטין עלות egress?**

A **הוספת CloudFront לפני ה־S3 bucket**
B העלאת ה־instance size
C הפעלת S3 Versioning
D מעבר ל־S3 One Zone-IA

התשובה: A. CloudFront שומר את התוכן ב־Edge קרוב למשתמש — פחות השהיה — והתעבורה מ־S3 אל CloudFront אינה מחויבת, מה שמוזיל את ה־egress בפועל.

למה לא האחרים: B — לא רלוונטי ל־S3. C — לא משפיע על ביצועים. D — מקטין עמידות ולא מקרב לוגית למשתמש.

099 **מהי ההבחנה הנכונה בין Athena ל־Redshift?**

- A Athena **מיועד לשאילתות מזדמנות ישירות על S3 ללא תשתית; Redshift הוא** data warehouse **עם אשכול קבוע לשאילתות** BI **חוזרות**
- B Athena מהיר יותר בכל תרחיש
- C Redshift אינו תומך ב־SQL
- D Athena דורש טעינת נתונים מראש

התשובה: A. זו ההבחנה המדויקת. Athena serverless ומחויב לפי TB שנסרקו; Redshift מצטיין בשאילתות מורכבות וחוזרות אך דורש אשכול ותהליך טעינה.

למה לא האחרים: B — Redshift מהיר יותר לשאילתות BI כבדות. C — הוא SQL מלא. D — Athena שואל ישירות מ־S3.

100 **אילו שתי פעולות מקטינות את עלות וזמן השאילתות ב־Athena?** בחר 2

- A **המרת הנתונים לפורמט עמודתי כמו** Parquet **או** ORC
- B **חלוקת הנתונים ל־**partitions **לפי תאריך או קטגוריה**
- C הגדלת גודל האובייקטים ל־5 TB
- D שמירת הנתונים ב־Glacier Deep Archive

התשובה: A ו־B. Athena מחויב לפי כמות הנתונים שנסרקו. פורמט עמודתי מאפשר לקרוא רק את העמודות הנדרשות, ו־partitioning מאפשר לדלג לגמרי על קבצים לא רלוונטיים.

למה לא האחרים: C — אובייקטים ענקיים פוגעים במקביליות. D — Athena אינו יכול לשאול ישירות מ־Glacier.

101 **מערכת מנתחת לוגים ודורשת חיפוש טקסט מלא עם דשבורדים אינטראקטיביים. מה תבחר?**

- A Amazon Redshift
- B Amazon OpenSearch Service
- C Amazon Neptune
- D Amazon Timestream

התשובה: B. OpenSearch הוא מנוע חיפוש וניתוח לוגים, עם Dashboards (Kibana לשעבר) לתצוגה אינטראקטיבית. זו התשובה הקנונית ל־log analytics ול־full-text search.

למה לא האחרים: Redshift — data warehouse אנליטי, לא חיפוש טקסט. Timestream — graph. Neptune — סדרות עתיות.

102 **אילו שני מאפיינים נכונים לגבי Amazon FSx for Lustre?** בחר 2

- A **מספק** throughput **של מאות** GB/s **לעומסי** HPC **ו־**ML
- B **משתלב עם** S3 **כך שאובייקטים נראים כקבצים**
- C מיועד לשיתופי SMB ל־Windows
- D מוגבל ל־AZ יחיד ללא אפשרות גיבוי

התשובה: A ו־B. Lustre נבנה לעומסים עתירי־תפוקה, ומאפשר לקשור bucket ב־S3 כך שהנתונים נגישים כמערכת קבצים POSIX ונכתבים חזרה.

למה לא האחרים: C — זה FSx for Windows. D — יש גיבויים, ו־Persistent deployment מספק עמידות.

103 **אפליקציה חייבת לספק זמן תגובה קבוע ונמוך למשתמשים בכל העולם עבור פרוטוקול UDP. מה תבחר?**

A CloudFront

B ~~AWS Global Accelerator~~

C Route 53 Latency-based Routing

D ALB עם Cross-Zone Load Balancing

התשובה: B. Global Accelerator תומך ב־TCP וב־UDP, מנתב מה־Edge הקרוב דרך רשת AWS, ומספק שתי כתובות Anycast סטטיות. CloudFront תומך ב־HTTP/S בלבד.

למה לא האחרים: A — לא תומך ב־UDP. C — משפר בחירת Region אך התעבורה עדיין עוברת באינטרנט הציבורי. D — פתרון בתוך Region יחיד.

104 **מהו הצעד הנכון כדי לשפר ביצועי כתיבה בטבלת DynamoDB שסובלת מ־throttling רק על partition אחד?**

A הגדלת ה־WCU של הטבלה

B ~~**שינוי מבנה ה־**partition key **לפיזור טוב יותר, או הוספת** suffix **אקראי** (write sharding)~~

C הוספת GSI

D מעבר ל־on-demand

התשובה: B. זהו hot partition. הקיבולת מחולקת בין partitions, ולכן הגדלה כוללת לא עוזרת אם כל התעבורה מגיעה למפתח אחד. הפתרון הוא פיזור המפתח.

למה לא האחרים: A — מבזבז קיבולת בלי לפתור. C — GSI לא משנה את פיזור הכתיבה לטבלה הבסיסית. D — On-demand מתאים לתנודתיות, אך hot partition ימשיך לחנוק.

105 **אילו שתי אפשרויות ישפרו את ביצועי קריאה של אפליקציית web שמושכת אותם נתונים מ־RDS שוב ושוב?** בחר 2

A ~~**הוספת** Read Replicas **והפניית תעבורת קריאה אליהן**~~

B ~~**הוספת** ElastiCache **כשכבת** cache~~

C הפעלת Multi-AZ

D הגדלת תקופת שמירת הגיבויים

התשובה: A ו־B. Read Replicas מפזרים את עומס הקריאה על מספר instances; ElastiCache מבטל את הצורך לפנות ל־DB בכלל עבור נתונים חוזרים.

למה לא האחרים: C — Multi-AZ הוא לזמינות; ה־standby אינו נגיש לקריאה. D — לא נוגע לביצועים.

106 **מה ההבדל בין Gateway Endpoint ל־Interface Endpoint?**

A ~~Gateway Endpoint **פועל דרך** route table **ותומך ב־**S3 **ו־**DynamoDB **בלבד, וללא עלות;** Interface Endpoint **הוא** ENI **עם** IP **פרטי ותומך ב**~~

B Interface Endpoint חינם

C Gateway Endpoint תומך בכל השירותים

D אין הבדל תפעולי

התשובה: A. זו ההבחנה המדויקת. Gateway = רשומת ניתוב, S3/DynamoDB בלבד, חינם. Interface = PrivateLink, ENI בתוך ה־subnet, כמעט כל שירות, עלות שעתית ולכל GB.

למה לא האחרים: B, C ו־D — כולם היפוך או שגיאה עובדתית.

107 **אפליקציה זקוקה לזמן תגובה של מיקרו־שניות לקריאות מ־DynamoDB, ללא שינוי בלוגיקת האפליקציה. מה תבחר?**

A ElastiCache for Redis
B DynamoDB Accelerator (DAX)
C הגדלת ה־RCU
D Global Tables

התשובה: B. DAX הוא cache ייעודי ל־DynamoDB שנמצא ב־in-line: ה־SDK פונה אליו במקום לטבלה, ולכן אין שינוי בלוגיקה. הוא מוריד את זמן התגובה ממילישניות למיקרו־שניות.

למה לא האחרים: A — דורש לכתוב לוגיקת cache-aside. C — לא מוריד מתחת למילישניות. D — פותר השהיה גיאוגרפית, לא זמן גישה.

108 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי EBS gp3 בהשוואה ל־gp2?** בחר 2

A **ב־gp3 ניתן להגדיר IOPS ו־throughput בנפרד מגודל הדיסק**
B **gp3 זול בכ־20% מ־gp2 עבור אותו נפח**
C gp3 אינו יכול לשמש כדיסק boot
D gp2 מספק throughput גבוה יותר

התשובה: A ו־B. אלה שני היתרונות המרכזיים של gp3, ולכן AWS ממליצה עליו כברירת מחדל. ב־gp2 היחס קבוע — 3 IOPS לכל GB.

למה לא האחרים: C — gp3 נתמך ל־boot. D — gp3 מגיע ל־1,000 MB/s לעומת 250 ב־gp2.

109 **מה יקרה אם תגדיר Lambda עם 128 MB זיכרון עבור משימה עתירת CPU?**

A הפונקציה תיכשל
B **הביצועים יהיו איטיים, כי הקצאת ה־CPU פרופורציונלית לזיכרון; הגדלת הזיכרון תאיץ אותה ולעיתים אף תוזיל**
C הזיכרון אינו משפיע על CPU
D Lambda תקצה CPU אוטומטית לפי הצורך

התשובה: B. ב־Lambda ה־vCPU מוקצה יחסית לזיכרון. פונקציה עם יותר זיכרון מסיימת מהר יותר, ולעיתים עלות ה־GB-seconds הכוללת יורדת דווקא.

למה לא האחרים: A — תרוץ, רק לאט. C ו־D — סותרים את מודל התמחור והביצועים של Lambda.

110 **אילו שתי אפשרויות מתאימות לשליפת נתונים ספציפיים מתוך קובץ CSV גדול ב־S3, בלי להוריד את כולו?** בחר 2

A S3 Select
B Amazon Athena
C S3 Transfer Acceleration
D S3 Batch Operations

התשובה: A ו־B. S3 Select מריץ SQL פשוט על אובייקט יחיד ומחזיר רק את השורות הרלוונטיות; Athena מריץ SQL מלא על קבוצת קבצים ומחזיר תוצאה בלבד.

למה לא האחרים: C — מאיץ העברה, לא מסנן. D — מבצע פעולות המוניות על אובייקטים.

111 **מהי הדרך הנכונה להעביר 200 TB מ־data center עם קו של 100 Mbps, בטווח של מספר שבועות?**

A AWS DataSync דרך האינטרנט
B **AWS Snowball Edge**
C Direct Connect שיוקם לצורך ההעברה
D S3 Transfer Acceleration

התשובה: B. ב־100 Mbps העברת 200 TB תארך יותר משנה. Snowball Edge הוא מכשיר פיזי שנשלח אליך, נטען, ומוחזר ל־AWS — שבועות בודדים.

למה לא האחרים: A ו־D — מוגבלים ברוחב הפס הקיים. C — הקמת DX לוקחת שבועות עד חודשים ואינה משתלמת להעברה חד־פעמית.

112 **אילו שתי דרכים מאפשרות לאפליקציה ב־on-premises לגשת ל־S3 כאילו היה שיתוף קבצים מקומי?**

בחר 2

A **AWS Storage Gateway — S3 File Gateway**
B הרכבת ה־bucket כ־NFS ישירות מהשרת
C AWS DataSync במצב sync מתמשך
D **AWS Transfer Family עם SFTP**

התשובה: A ו־D. File Gateway מציג את ה־bucket כשיתוף NFS/SMB עם cache מקומי; Transfer Family מספק גישת SFTP/FTPS מנוהלת ל־S3. שתיהן מספקות גישה מבוססת פרוטוקול קבצים.

למה לא האחרים: B — לא ניתן להרכיב bucket כ־NFS ישירות. C — DataSync מעתיק נתונים, אינו מספק גישת קבצים מתמשכת.

113 **אפליקציה משתמשת ב־ALB ודורשת ניתוב של `/api/*` לקבוצת יעדים אחת ו־`/images/*` לאחרת. מה תיישם?**

A שני Load Balancers נפרדים
B **Listener Rules עם Path-based Routing על אותו ALB**
C NLB עם שני listeners
D Route 53 Weighted Routing

התשובה: B. ALB תומך בכללי ניתוב לפי path, host, header ו־query string — בדיוק התכונה שמייתרת ריבוי load balancers.

למה לא האחרים: A — עלות ומורכבות מיותרות. C — NLB בשכבה 4 ואינו רואה נתיבי HTTP. D — DNS אינו מבחין בנתיב בתוך הבקשה.

114 **אילו שני שינויים ישפרו את זמן התגובה של אפליקציה שמגישה תמונות מ־EC2 למשתמשים גלובליים?**

בחר 2

A **העברת התמונות ל־S3 והגשה דרך CloudFront**
B **הפעלת compression ו־caching headers מתאימים**
C הגדלת גודל ה־EBS
D הוספת Elastic IP נוסף

התשובה: A ו־B. העברת נכסים סטטיים ל־S3 מאחורי CDN מקרבת אותם למשתמש ומשחררת את ה־EC2; headers נכונים מבטיחים שה־CDN והדפדפן ישמרו את התוכן ולא ישאלו שוב.

למה לא האחרים: C — הבעיה אינה בדיסק. D — כתובת נוספת אינה משנה דבר.

115 מהו הפתרון הנכון לאפליקציה שדורשת מסד נתונים לניתוח קשרים בין משתמשים לצורך מנוע המלצות?

A Amazon DynamoDB
B **Amazon Neptune**
C Amazon Redshift
D Amazon Timestream

התשובה: B. Neptune הוא graph database, מותאם בדיוק לשאילתות על קשרים — רשתות חברתיות, מנועי המלצה, זיהוי הונאות וגרפי ידע.

למה לא האחרים: DynamoDB — key-value, שאילתות קשרים בו יקרות ומסורבלות. Redshift — אנליטיקה טבלאית. Timestream — סדרות עתיות.

116 אילו שתי הצהרות נכונות לגבי Lambda@Edge לעומת CloudFront Functions? בחר 2

A **CloudFront Functions רצות ב־Edge Location עם השהיה של פחות ממילישנייה ומוגבלות ל־viewer request/response**
B **Lambda@Edge תומכת בגישה לרשת ובקריאת גוף הבקשה, וגם ב־origin request/response**
C CloudFront Functions תומכות ב־Python
D Lambda@Edge זולה יותר מ־CloudFront Functions

התשובה: A ו־B. אלה בדיוק ההבדלים המהותיים: Functions הן מהירות וזולות אך מוגבלות; Lambda@Edge חזקה יותר, יקרה יותר ואיטית יותר.

למה לא האחרים: C — Functions תומכות ב־JavaScript בלבד. D — Functions זולות משמעותית.

117 אפליקציה מריצה מודל ML לאימון על מאגר של 50 TB ודורשת קצב קריאה של מאות GB/s. מה תבחר?

A Amazon EFS במצב Max I/O
B **Amazon FSx for Lustre המקושר ל־S3**
C EBS gp3 של 16 TB
D S3 Standard בגישה ישירה

התשובה: B. FSx for Lustre נבנה בדיוק לתרחיש הזה: throughput של מאות GB/s, ואינטגרציה שמאפשרת לטעון את הנתונים מ־S3 ולכתוב חזרה.

למה לא האחרים: A — EFS מגיע לתפוקות נמוכות בהרבה. C — EBS מוגבל ל־instance אחד ולתפוקה נמוכה יותר. D — S3 ישיר איטי מדי לאימון אינטנסיבי.

118 מהי הדרך הנכונה להעביר לוגים מ־EC2 ל־CloudWatch Logs עם מדדי זיכרון ודיסק?

A הפעלת Detailed Monitoring
B **התקנת CloudWatch Agent והגדרתו לאיסוף מדדי מערכת ולוגים**
C הגדרת VPC Flow Logs
D שימוש ב־CloudTrail

התשובה: B. מדדי זיכרון ומקום פנוי בדיסק אינם קיימים כמדדי ברירת מחדל ב־EC2, כי ההיפרוויזר אינו רואה אותם. CloudWatch Agent הוא הדרך היחידה לקבל אותם, וגם משמש להזרמת לוגים.

למה לא האחרים: A — מקטין את מרווח הדגימה של מדדים קיימים בלבד. C — מדדי רשת. D — קריאות API.

119 **אילו שתי אפשרויות מספקות scaling אוטומטי של קיבולת מסד הנתונים ללא ניהול שרתים?** בחר 2

- A Aurora Serverless v2
- B DynamoDB On-Demand Capacity
- C RDS Multi-AZ
- D EC2 עם MySQL ו־ASG

התשובה: A ו־B. שניהם מתאימים קיבולת אוטומטית לעומס בפועל ומחייבים לפי שימוש — Aurora Serverless v2 ברזולוציית ACU, ו־DynamoDB On-Demand לפי בקשה.

למה לא האחרים: C — זמינות, לא קיבולת. D — דורש ניהול מלא, ו־ASG אינו מדרג מסד נתונים.

120 **מהי הדרך הנכונה להפחית את זמן ה־cold start של פונקציית Lambda קריטית?**

- A הגדלת ה־timeout
- B **הפעלת Provisioned Concurrency**
- C הפעלת Reserved Concurrency
- D העברת הפונקציה ל־VPC

התשובה: B. Provisioned Concurrency מחזיק מספר מוגדר של סביבות ריצה מאותחלות וחמות, כך שאין השהיית אתחול בבקשה הראשונה.

למה לא האחרים: A — לא נוגע לזמן האתחול. C — מקצה מכסה, לא מחמם. D — דווקא מאריך את ה־cold start.

121 **אילו שתי פעולות ישפרו throughput של אפליקציה שקוראת אלפי אובייקטים קטנים מ־S3 בו־זמנית?** בחר 2

- A **פיזור המפתחות על מספר prefixes**
- B **ביצוע בקשות מקביליות מרובות**
- C הפעלת Versioning
- D מעבר ל־Glacier Instant Retrieval

התשובה: A ו־B. מגבלת הביצועים של S3 היא לכל prefix (5,500 GET לשנייה), ולכן פיזור בין prefixes מכפיל את התקרה. מקביליות בצד הלקוח מנצלת אותה.

למה לא האחרים: C — לא משפיע על ביצועים. D — מחלקת ארכיון, יקרה יותר לבקשות.

122 **אפליקציה דורשת מסד נתונים עם השהיה חד־ספרתית במילישניות, סקיילינג בלתי מוגבל, ומודל key-value. מה תבחר?**

- A Amazon RDS for PostgreSQL
- B **Amazon DynamoDB**
- C Amazon Redshift
- D Amazon Aurora

התשובה: B. DynamoDB תוכנן בדיוק לכך: השהיה חד־ספרתית עקבית בכל קנה מידה, סקיילינג אופקי אוטומטי, ומודל key-value/document.

למה לא האחרים: A ו־D — רלציוניים, סקיילינג כתיבה אנכי בעיקרו. C — OLAP.

123 **מהי הדרך הנכונה לצמצם את זמן ההשקה של מכונות ב־ASG כשההתקנה ב־user data נמשכת 8 דקות?**

A הגדלת ה־Cooldown

B **בניית Golden AMI עם EC2 Image Builder**

C הגדלת ה־Max Size

D מעבר ל־Spot

התשובה: B. העברת שלבי ההתקנה לתוך ה־AMI מקצרת את זמן ההצטרפות לשניות. EC2 Image Builder מאוטמט את בנייתו, בדיקתו והפצתו.

למה לא האחרים: A — מאריך את הזמן בין פעולות. C — לא משפיע על זמן האתחול הבודד. D — מודל רכישה, לא ביצועים.

124 **אילו שני מאפיינים נכונים לגבי ElastiCache for Redis בהשוואה ל־Memcached?** בחר 2

A **Redis תומך ב־Multi-AZ עם failover אוטומטי**

B **Redis תומך במבני נתונים מתקדמים ובעמידות** (persistence)

C Memcached תומך ב־Read Replicas

D Redis הוא multi-threaded מטבעו

התשובה: A ו־B. אלה שני היתרונות המרכזיים של Redis, ולכן הוא ברירת המחדל ברוב שאלות הבחינה.

למה לא האחרים: C — Memcached אינו תומך ב־replicas ואינו עמיד. D — Memcached הוא ה־multi-threaded מבין השניים.

125 **מערכת IoT שולחת מדידות מ־100,000 חיישנים ודורשת אחסון וניתוח יעיל של סדרות עתיות. מה תבחר?**

A Amazon DynamoDB

B **Amazon Timestream**

C Amazon RDS

D Amazon Neptune

התשובה: B. Timestream הוא מסד נתונים ייעודי לסדרות עתיות: שכבת זיכרון לנתונים אחרונים, שכבה מגנטית לנתונים היסטוריים, ופונקציות אנליטיות מובנות לחלונות זמן ואינטרפולציה.

למה לא האחרים: DynamoDB אפשרי אך פחות יעיל וללא פונקציות זמן. RDS לא מדרג לנפח כזה. Neptune הוא graph.

126 **אילו שתי אפשרויות מאפשרות להריץ קונטיינרים בלי לנהל שרתים כלל?** בחר 2

A **ECS עם Fargate launch type**

B **EKS עם Fargate profile**

C ECS עם EC2 launch type

D EKS עם Managed Node Groups

התשובה: A ו־B. Fargate הוא מנוע ה־compute ללא שרתים; הוא זמין גם ל־ECS וגם ל־EKS, ומבטל את הצורך בתכנון קיבולת ובניהול מכונות.

למה לא האחרים: C ו־D — בשניהם אתה עדיין הבעלים של ה־EC2 instances ואחראי לתחזוקתן.

127 **אפליקציה גלובלית דורשת כתיבה מקומית בהשהיה נמוכה בארבעה Regions, על אותם נתונים. מה תבחר?**

A RDS Cross-Region Read Replicas
B **DynamoDB Global Tables**
C Aurora Global Database
D S3 Cross-Region Replication

התשובה: B. Global Tables הם multi-active: כל Region מקבל כתיבות מקומיות, והשינויים מתפשטים לשאר תוך שניות. זה הפתרון היחיד ברשימה שנותן כתיבה מקומית בכל Region.

למה לא האחרים: A ו־C — כתיבה בראשי בלבד, קריאה מקומית. D — אחסון אובייקטים, לא מסד נתונים.

128 **מהי הדרך הנכונה לצמצם את השהיית הגישה של אפליקציית משחקים לשרתי המשחק ברחבי העולם, עם כתובות IP קבועות?**

A CloudFront
B **Global Accelerator**
C Route 53 Geolocation
D ALB עם Sticky Sessions

התשובה: B. משחקים משתמשים ב־UDP ובחיבורים מתמשכים, ודורשים כתובות קבועות. Global Accelerator עונה על שני הצרכים ומנתב ברשת המאופטמת של AWS.

למה לא האחרים: A — HTTP/S בלבד ואינו מתאים ל־state של משחק. C — DNS בלבד, ללא IP קבוע וללא שיפור בנתיב. D — פתרון בתוך Region.

129 **אילו שתי דרכים מקטינות את זמן התגובה של API Gateway מול backend איטי?** בחר 2

A **הפעלת Caching ברמת ה־stage**
B **שימוש ב־Lambda עם Provisioned Concurrency כ־backend**
C הגדלת ה־timeout ל־29 שניות
D מעבר מ־HTTP API ל־REST API

התשובה: A ו־B. Caching מחזיר תשובות שמורות בלי לפנות ל־backend כלל; Provisioned Concurrency מבטל את ה־cold start אם ה־backend הוא Lambda.

למה לא האחרים: C — מאפשר להמתין יותר, לא להיות מהיר יותר. D — REST API אינו מהיר יותר; HTTP API דווקא בעל השהיה נמוכה יותר.

130 **מהי ההצהרה הנכונה לגבי Kinesis Data Firehose?**

A הוא מספק העברה בזמן אמת עם אפשרות replay
B **הוא near-real-time עם buffer, ומספק מסירה מנוהלת ליעדים כמו S3 ו־Redshift ללא כתיבת קוד**
C הוא מחייב ניהול shards
D הוא תומך רק ביעד S3

התשובה: B. Firehose צובר נתונים ב־buffer (לפי גודל או זמן, מינימום כ־60 שניות) וכותב אוטומטית ליעד, עם המרה, כיווץ והצפנה — ללא קוד וללא shards.

למה לא האחרים: A — אין replay ב־Firehose. C — ניהול shards שייך ל־Data Streams. D — תומך גם ב־Redshift, OpenSearch, Splunk ויעדי HTTP.

שאלות 131–170 — DOMAIN 4 · DESIGN COST-OPTIMIZED ARCHITECTURES

131 **חברה מריצה 40 מכונות EC2 בעומס יציב 24/7 למשך שלוש השנים הקרובות, וייתכן שתחליף משפחות instance. מה יביא לחיסכון המרבי בגמישות סבירה?**

A On-Demand

B Spot Instances

C **Compute Savings Plan לשלוש שנים**

D Standard Reserved Instances ל־instance type ספציפי

התשובה: C. Compute Savings Plan מספק עד 66% הנחה וחל על כל משפחה, גודל, Region ומערכת הפעלה — וגם על Fargate ו־Lambda. זו הבחירה כשצפוי שינוי טכנולוגי.

למה לא האחרים: A — ללא הנחה. B — לא מתאים לעומס יציב שחייב לרוץ. D — הנחה גבוהה יותר אך נועלת אותך למשפחה מסוימת, בניגוד לדרישה.

132 **אילו שני צעדים יקטינו את עלות ה־data transfer של אפליקציה ב־subnet פרטי שכותבת נפחים גדולים ל־S3?** בחר 2

A **יצירת VPC Gateway Endpoint ל־S3**

B **הפניית ה־route table של ה־subnet הפרטי דרך ה־Endpoint במקום דרך NAT Gateway**

C הגדלת ה־NAT Gateway

D העברת ה־bucket ל־Region אחר

התשובה: A ו־B. Gateway Endpoint אינו עולה דבר, והוא מסלק לחלוטין את עלות עיבוד הנתונים ב־NAT Gateway — לרוב החיסכון הגדול ביותר בתרחיש הזה.

למה לא האחרים: C — מגדיל עלות. D — מוסיף עלות תעבורה בין Regions.

133 **עבודות עיבוד וידאו רצות בלילה, ניתן להפסיק ולחדש אותן, וזמן הסיום גמיש. מה המודל הזול ביותר?**

A On-Demand

B **Spot Instances או Spot Fleet**

C Reserved Instances לשנה

D Dedicated Hosts

התשובה: B. Spot נותן עד 90% הנחה, והתכונות של העבודה — ניתנת להפסקה, גמישה בזמן — הן בדיוק פרופיל השימוש הנכון בו.

למה לא האחרים: A — יקר פי כמה. C — התחייבות מיותרת לעבודה לא־רציפה. D — האפשרות היקרה ביותר.

134 **נתונים ב־S3 נגישים תכופות בחודש הראשון, נדירות בשנה שאחריה, ואז נשמרים 7 שנים לצורכי ציות. מה הפתרון הזול ביותר?**

A השארת הכול ב־S3 Standard

B **Lifecycle: Standard ⟶ Standard-IA אחרי 30 יום ⟶ Glacier Deep Archive אחרי שנה**

C העברה מיידית ל־Glacier Deep Archive

D S3 One Zone-IA לכל התקופה

התשובה: B. מדיניות lifecycle מדורגת מתאימה את מחלקת האחסון לדפוס הגישה בפועל, ו־Deep Archive הוא הזול ביותר לשמירה ארוכת־טווח.

למה לא האחרים: A — יקר פי כמה. C — פוגע בגישה התכופה בחודש הראשון ומחייב דמי אחזור. D — AZ אחד בלבד; לא מתאים לנתוני ציות.

135 **אילו שתי פעולות מקטינות עלות בסביבות פיתוח ובדיקה?** בחר 2

A **כיבוי אוטומטי של instances מחוץ לשעות העבודה באמצעות Instance Scheduler או EventBridge**

B **Right-sizing לפי המלצות Compute Optimizer**

C רכישת Reserved Instances לשלוש שנים לסביבות dev

D הפעלת Multi-AZ בכל מסדי הנתונים של dev

התשובה: A ו־B. כיבוי בלילות ובסופי שבוע חוסך בערך שני שלישים מעלות ה־compute, ו־right-sizing מסיר קיבולת מיותרת שנרכשה מתוך הרגל.

למה לא האחרים: C — התחייבות ארוכה לסביבה זמנית. D — מכפיל עלות ללא צורך בסביבת פיתוח.

136 **מה ההבדל בין AWS Budgets ל־Cost Explorer?**

A Budgets מנתח היסטוריה; Cost Explorer מתריע

B **Cost Explorer מנתח ומנבא עלויות; Budgets מגדיר סף ומתריע כשחורגים או צפויים לחרוג**

C שניהם זהים

D Budgets זמין רק ב־Enterprise Support

התשובה: B. Cost Explorer הוא כלי הניתוח והתחזית; Budgets הוא כלי הבקרה שמייצר התראות — ובגרסאות מתקדמות גם פעולות אוטומטיות בחריגה.

למה לא האחרים: A — היפוך. C — שירותים משלימים ונפרדים. D — Budgets זמין לכל חשבון.

137 **חברה מריצה מסד נתונים RDS MySQL ברציפות כבר שנתיים ורוצה להוזיל אותו. מה תבחר?**

A Compute Savings Plan

B **Reserved DB Instances**

C Spot Instances

D Aurora Serverless v2

התשובה: B. Savings Plans אינם חלים על RDS. להתחייבות על מסד נתונים רץ ברציפות משתמשים ב־Reserved DB Instances, עם חיסכון של עד כ־69%.

למה לא האחרים: A — לא חל על Spot. C — אינו קיים ל־RDS. D — מתאים לעומס משתנה, לא לעומס רציף וקבוע.

138 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי עלויות Data Transfer ב־AWS?** בחר 2

A **תעבורה נכנסת מהאינטרנט אל AWS היא חינם ברוב המקרים**
B **תעבורה בין AZ באותו Region מחויבת בשני הכיוונים**
C תעבורה מ־S3 ל־CloudFront מחויבת במחיר egress מלא
D תעבורה בתוך אותו AZ בכתובות פרטיות מחויבת

התשובה: A ו־B. אלה שני הכללים שהבחינה בודקת. Ingress חינם, ותעבורה חוצת־AZ עולה כסף בשני הכיוונים — סיבה מרכזית להעדיף NAT לכל AZ.

למה לא האחרים: C — תעבורה מ־origin ב־AWS אל CloudFront היא ללא חיוב. D — תעבורה פנימית באותו AZ בכתובות פרטיות היא חינם.

139 **ארגון עם 60 חשבונות רוצה לאחד חשבוניות, ליהנות מהנחות נפח משותפות, ולשתף Reserved Instances בין החשבונות. מה תיישם?**

A AWS Budgets בכל חשבון
B **AWS Organizations עם Consolidated Billing**
C Cost and Usage Report לכל חשבון
D AWS Control Tower בלבד

התשובה: B. Consolidated Billing ב־Organizations מאחד את השימוש לצורך חישוב מדרגות ההנחה, ומאפשר ל־RI ול־Savings Plans שנרכשו בחשבון אחד לכסות שימוש בחשבונות אחרים.

למה לא האחרים: A — התראות בלבד. C — דוח, לא מנגנון חיוב. D — Control Tower מקים את הבסיס אך היכולת עצמה שייכת ל־Organizations.

140 **אפליקציה מקבלת תעבורה בלתי צפויה לגמרי — לעיתים אפס בקשות ליום, לעיתים מיליון. מהי הארכיטקטורה החסכונית ביותר?**

A EC2 עם ASG ומינימום 2 instances
B **API Gateway + Lambda + DynamoDB On-Demand**
C ECS על EC2 עם Reserved Instances
D EC2 גדול יחיד

התשובה: B. ארכיטקטורה serverless מלאה מחייבת אך ורק לפי שימוש בפועל. באפס תעבורה העלות היא כמעט אפס, ובשיא היא מדרגת אוטומטית.

למה לא האחרים: A — משלמים על מינימום 2 מכונות תמיד. C — התחייבות לקיבולת קבועה. D — גם יקר וגם נקודת כשל בודדת.

141 **אילו שני צעדים יקטינו את עלות CloudWatch Logs בארגון?** בחר 2

A **הגדרת Retention Period מתאימה לכל Log Group**
B **ייצוא לוגים ישנים ל־S3 ושאילתה דרך Athena בעת הצורך**
C הפעלת Detailed Monitoring
D הגדלת רמת ה־log ל־DEBUG

התשובה: A ו־B. ברירת המחדל של CloudWatch Logs היא שמירה לנצח — מקור עלות סמויה נפוץ. הגדרת retention ואחסון ארוך־טווח זול ב־S3 פותרים זאת.

למה לא האחרים: C — מגדיל עלות מדדים. D — מגדיל דרמטית את נפח הלוגים.

142 **חברה מחזיקה 300 EBS snapshots ישנים ו־25 volumes שאינם מחוברים לאף instance. מה תעשה?**

A להעביר את ה־volumes ל־sc1

B **למחוק volumes לא מחוברים ולהגדיר Data Lifecycle Manager למחיקת snapshots לפי מדיניות שמירה**

C להמיר את כל ה־snapshots ל־AMI

D להעביר את ה־snapshots ל־S3 Standard-IA

התשובה: B. Volume מנותק מחויב במלואו למרות שאינו בשימוש. DLM (או AWS Backup) מנהל אוטומטית שמירה ומחיקה של snapshots לפי מדיניות.

למה לא האחרים: A — עדיין משלמים על אחסון מיותר. AMI — C לא מוזיל. snapshots — D כבר מאוחסנים בשכבה מנוהלת של AWS; לא ניתן לשנות למחלקת S3 ידנית (יש Snapshot Archive ייעודי).

143 **מהו החיסכון העיקרי בשימוש ב־instances מבוססי Graviton?**

A הם תמיד תואמים ל־x86 בלי שינוי

B **הם מציעים עד כ־40% שיפור ביחס מחיר־ביצועים על עומסים נתמכים**

C הם כוללים אחסון חינם

D הם אינם מחויבים על egress

התשובה: B. מעבדי Graviton (ARM) של AWS מספקים יחס מחיר־ביצועים טוב משמעותית. הם נתמכים ב־EC2, Lambda, RDS, ElastiCache, Fargate ועוד.

למה לא האחרים: A — ARM דורש קומפילציה או runtime מתאים. C ו־D — אין הטבות כאלה.

144 **אילו שתי דרכים מספקות ראות לעלות לפי מחלקה או פרויקט?** בחר 2

A **Cost Allocation Tags שהופעלו בקונסולת החיוב**

B **Cost Explorer עם קיבוץ לפי תגית**

C VPC Flow Logs

D AWS Config Aggregator

התשובה: A ו־B. תיוג עקבי הוא הבסיס ל־chargeback; לאחר הפעלת התגיות בקונסולת החיוב, Cost Explorer יכול לפלח ולקבץ לפיהן.

למה לא האחרים: C — נתוני רשת. D — תאימות קונפיגורציה.

145 **חברה מעלה 500 GB ליום ל־S3 ומעבדת אותם פעם אחת, ואז אינה נוגעת בהם. איזו מחלקת אחסון תבחר לאחר העיבוד?**

A S3 Standard

B **S3 Standard-IA לאחר 30 יום, ואז Glacier Flexible Retrieval**

C S3 Express One Zone

D S3 Intelligent-Tiering עם Deep Archive tier

התשובה: B. דפוס הגישה כאן *ידוע* ופשוט: גישה אחת ואז ארכיון. Lifecycle מפורש ל־IA ואז ל־Glacier הוא הזול ביותר ואינו גובה דמי ניטור לאובייקט.

למה לא האחרים: A — יקר לנתונים קרים. C — יקר מאוד לאחסון. D — Intelligent-Tiering מיועד לדפוס *לא ידוע*, ומוסיף דמי ניטור מיותרים כאן.

146 **אילו שתי אפשרויות מפחיתות את עלות ה־NAT Gateway?** בחר 2

- A **שימוש ב־VPC Endpoints לשירותי AWS נפוצים**
- B **הצבת NAT Gateway בכל AZ כדי למנוע תעבורה חוצת־AZ**
- C הגדלת מספר ה־NAT Gateways ב־AZ יחיד
- D העברת כל המכונות ל־subnet ציבורי

התשובה: A ו־B. Endpoints מסלקים לגמרי תעבורה שהייתה עוברת ב־NAT; NAT בכל AZ מונע חיוב תעבורה בין־AZ שנוסף לחיוב ה־NAT עצמו.

למה לא האחרים: C — מכפיל עלות שעתית ללא תועלת. D — פוגע קשות באבטחה.

147 **מהי הדרך הזולה ביותר לשמור נתונים רגולטוריים ל־10 שנים, כאשר שחזור עשוי לקחת עד 48 שעות?**

- A S3 Glacier Instant Retrieval
- B S3 Glacier Flexible Retrieval
- C **S3 Glacier Deep Archive**
- D S3 One Zone-IA

התשובה: C. Deep Archive הוא מחלקת האחסון הזולה ביותר ב־AWS, ומיועדת בדיוק לשמירה רגולטורית ארוכת־טווח עם שחזור של 12 עד 48 שעות.

למה לא האחרים: A ו־B — יקרים יותר; אחזור מהיר אינו נדרש כאן. D — יקר יותר ובעל עמידות נמוכה יותר (AZ אחד).

148 **אילו שני שירותים מספקים המלצות אוטומטיות להפחתת עלות?** בחר 2

- A **AWS Compute Optimizer**
- B **AWS Trusted Advisor**
- C Amazon Inspector
- D AWS Config

התשובה: A ו־B. Compute Optimizer ממליץ על right-sizing מבוסס מדדים בפועל; Trusted Advisor מזהה משאבים בשימוש נמוך, EIP לא מנוצלים, ו־load balancers ללא יעדים.

למה לא האחרים: Inspector — פגיעויות אבטחה. Config — תאימות קונפיגורציה.

149 **חברה מריצה אשכול ECS בעומס יציב וגבוה 24/7 ומחפשת את הפתרון החסכוני ביותר. מה תמליץ?**

- A Fargate עם On-Demand
- B **ECS על EC2 launch type עם Reserved Instances או Savings Plan, ותערובת Spot לעומסים גמישים**
- C Fargate Spot בלבד לכל המשימות
- D App Runner

התשובה: B. בעומס יציב, גבוה וצפוי, EC2 launch type עם התחייבות זול יותר מ־Fargate. Fargate מנצח כשהעומס משתנה או כשה־overhead התפעולי הוא השיקול המרכזי.

למה לא האחרים: A — נוח אך יקר יותר בעומס קבוע. Fargate Spot — C אינו מתאים למשימות שחייבות לרוץ ברציפות. D — מיועד לאפליקציות web פשוטות, לא לאשכול קיים.

150 **מהי הדרך הנכונה לזהות במהירות עלייה בלתי צפויה בהוצאה החודשית?**

A בדיקה ידנית של החשבונית

B **AWS Cost Anomaly Detection**

C AWS CloudTrail

D AWS Config Rule

התשובה: B. Cost Anomaly Detection משתמש ב־ML כדי ללמוד את דפוס ההוצאה הרגיל ולהתריע על חריגות בזמן קרוב לאמת, לפני שהחשבונית מגיעה.

למה לא האחרים: A — מאוחר מדי. C — קריאות API. D — תאימות קונפיגורציה.

151 **אילו שתי אפשרויות מקטינות את עלות DynamoDB בעומס יציב וצפוי?** בחר 2

A **מעבר מ־On-Demand ל־Provisioned Capacity עם Auto Scaling**

B **הפעלת TTL למחיקת פריטים שפג תוקפם**

C הוספת GSI לכל שאילתה אפשרית

D מעבר ל־Global Tables

התשובה: A ו־B. Provisioned עם Auto Scaling זול משמעותית מ־On-Demand בעומס יציב; TTL מוחק פריטים ישנים ללא צריכת WCU ומקטין את נפח האחסון.

למה לא האחרים: C — כל GSI צורך קיבולת ואחסון נוספים. D — מכפיל עלות בין Regions.

152 **חברה משתמשת ב־S3 ואינה יודעת מה דפוס הגישה לאובייקטים חדשים. מהי הבחירה הנכונה?**

A S3 Standard

B **S3 Intelligent-Tiering**

C S3 Standard-IA

D S3 Glacier Instant Retrieval

התשובה: B. Intelligent-Tiering מיועד בדיוק למצב הזה: הוא מעביר אובייקטים בין שכבות אוטומטית לפי הגישה בפועל, ללא דמי אחזור וללא צורך לנחש.

למה לא האחרים: A — יקר אם רוב הנתונים קרים. C ו־D — גובים דמי אחזור ומחייבים מינימום שמירה; מסוכן כשהגישה עשויה להיות תכופה.

153 **מהי ההשלכה של הפעלת Cross-Region Replication על העלות?**

A אין השלכה

B **משלמים על אחסון כפול, על בקשות השכפול, ועל תעבורת הנתונים בין Regions**

C העלות יורדת בזכות דחיסה

D רק על התעבורה

התשובה: B. CRR הוא כלי DR חשוב אך יקר: מכפיל את עלות האחסון, מוסיף עלות בקשות PUT ביעד, ומוסיף עלות תעבורה בין־Region.

למה לא האחרים: A ו־C — שגויים עובדתית. D — חלקי; יש גם אחסון ובקשות.

154 **אילו שני צעדים יפחיתו את עלות Lambda באפליקציה עתירת קריאות?** בחר 2

- A **כוונון הזיכרון לנקודת האופטימום — לעיתים יותר זיכרון מקצר ריצה ומוזיל**
- B **מעבר ל־ארכיטקטורת** arm64 (Graviton)
- C הפעלת Provisioned Concurrency על כל הפונקציות
- D הגדלת ה־timeout ל־15 דקות

התשובה: A ו־B. חיוב Lambda הוא GB-seconds — כוונון זיכרון נכון יכול להוזיל למרות ההקצאה הגדולה יותר. arm64 זול בכ־20% ומהיר יותר בעומסים רבים.

למה לא האחרים: C — מוסיף עלות קבועה. D — לא משפיע על עלות בפועל אך מסכן ריצות תקועות.

155 **ארגון רוצה לוודא שמפתחים לא ישיקו instance types יקרים במיוחד. מה הפתרון היעיל ביותר?**

- A התראות Budgets בלבד
- B **SCP או IAM Policy עם תנאי** `ec2:InstanceType` **שמתיר רק סוגים מאושרים**
- C Cost Explorer
- D Trusted Advisor

התשובה: B. מניעה בזמן הבקשה עדיפה על תגובה בדיעבד. תנאי על `ec2:InstanceType` חוסם השקה של סוגים שאינם ברשימה המאושרת.

למה לא האחרים: A, C ו־D — כולם מזהים בדיעבד, אחרי שהעלות כבר נצברה.

156 **מהי הדרך הזולה לספק אתר סטטי לקהל גלובלי?**

- A EC2 עם nginx מאחורי ALB
- B **S3 עם CloudFront ו־Route 53 Alias**
- C ECS Fargate
- D Elastic Beanstalk

התשובה: B. אין שרתים כלל: S3 מאחסן, CloudFront מפיץ (והתעבורה מ־S3 אליו חינם), Route 53 מנתב. העלות נמדדת בדולרים בודדים לחודש.

למה לא האחרים: A, C ו־D — כולם מחייבים תשלום על compute שרץ ברציפות עבור תוכן שאינו דורש חישוב כלל.

157 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי Spot Instances?** בחר 2

- A **AWS יכולה לקחת אותם בחזרה בהתראה של שתי דקות**
- B **הם מספקים עד** 90% **הנחה לעומת** On-Demand
- C הם מתאימים למסדי נתונים בפרודקשן
- D הם מחייבים התחייבות לשנה

התשובה: A ו־B. אלה שני המאפיינים המגדירים של Spot: הנחה עמוקה בתמורה לזמינות שאינה מובטחת, עם התראת הפסקה של שתי דקות.

למה לא האחרים: C — מסד נתונים לא יכול לספוג הפסקה פתאומית. Spot — D חסר התחייבות לחלוטין.

158 **חברה מריצה סביבת בדיקות שדורשת עותק של מסד הפרודקשן ב־Aurora, מספר פעמים בשבוע. מה החסכוני ביותר?**

A שחזור מלא מ־snapshot בכל פעם
B **Aurora Database Cloning עם copy-on-write**
C Read Replica קבוע
D ייצוא ל־S3 וטעינה מחדש

התשובה: B. Cloning יוצר עותק כמעט מיידי שחולק את שכבת האחסון עם המקור, ומשלמים רק על הבלוקים שהשתנו — חסכוני בהרבה משחזור מלא.

למה לא האחרים: A — איטי ומכפיל אחסון. C — עלות קבועה גם כשאין בדיקות. D — תהליך ארוך ויקר.

159 **מהי הדרך היעילה לאתר את מקור העלות המדויק ברמת שורה בודדת של שימוש?**

A Cost Explorer
B **AWS Cost and Usage Report שנטען ל־S3 ונשאל ב־Athena**
C AWS Budgets
D Trusted Advisor

התשובה: B. CUR הוא הדוח המפורט ביותר שקיים — כל שורת שימוש, עם כל התגיות והמטא־נתונים. שאילתה ב־Athena או תצוגה ב־QuickSight מאפשרות ניתוח מותאם לחלוטין.

למה לא האחרים: A — מצוין לניתוח מגמות אך מסכם. C — התראות בלבד. D — המלצות כלליות.

160 **אילו שתי אפשרויות מפחיתות עלות בארכיטקטורה שמעבירה נפחים גדולים בין AZ?** בחר 2

A **ריכוז רכיבים שמתקשרים ביניהם בתדירות גבוהה באותו AZ, כשהדרישות מאפשרות**
B **שימוש ב־VPC Endpoints לשירותי AWS במקום מעבר דרך NAT**
C הפעלת Cross-Zone Load Balancing ב־NLB
D הוספת AZ נוסף

התשובה: A ו־B. תעבורה בתוך אותו AZ בכתובות פרטיות היא חינם, ו־Endpoints מסלקים את עלות ה־NAT. שניהם מהלכי הוזלה קלאסיים.

למה לא האחרים: C — דווקא מגדיל תעבורה חוצת־AZ ואת עלותה ב־NLB. D — מוסיף עלות.

161 **מה כדאי לבדוק ראשית כשחשבון AWS מציג עלות גבוהה ובלתי מוסברת בסעיף EC2-Other?**

A מספר ה־instances
B **עלויות NAT Gateway, EBS volumes מנותקים, snapshots ותעבורת נתונים**
C עלות S3
D עלות Route 53

התשובה: B. הסעיף `EC2-Other` מרכז בדיוק את הפריטים הבלתי־נראים: עיבוד נתונים ב־NAT Gateway, EBS, snapshots ו־Elastic IP לא מנוצלים ותעבורה בין־AZ.

למה לא האחרים: A — מכונות מופיעות תחת סעיף אחר. C ו־D — סעיפים נפרדים לגמרי.

162 **אילו שתי אפשרויות מספקות תמחור צפוי וקבוע לחודש עבור אפליקציה קטנה?** בחר 2

- A Amazon Lightsail
- B Savings Plans עם All Upfront
- C Spot Instances
- D On-Demand EC2

התשובה: A ו־B. Lightsail נמכר בחבילה חודשית קבועה שכוללת compute, אחסון ותעבורה; Savings Plan ב־All Upfront נותן עלות ידועה מראש לכל התקופה.

למה לא האחרים: C — מחיר משתנה וזמינות לא מובטחת. D — משתנה לפי שימוש.

163 **חברה מריצה אפליקציה שמשתמשת ב־10 TB ב־EFS, אך רק 500 GB נגישים באופן קבוע. מה תיישם?**

- A מעבר ל־EBS
- B EFS Lifecycle Management שמעביר קבצים לא־פעילים ל־EFS Standard-IA
- C העתקת הכול ל־S3 Glacier
- D הקטנת מערכת הקבצים

התשובה: B. Lifecycle Management מעביר אוטומטית קבצים שלא נגישים X ימים ל־Infrequent Access, בחיסכון של עד 92% על אותם קבצים, בלי לשנות את חוויית הגישה.

למה לא האחרים: A — מבטל את השיתוף בין מכונות. C — משנה את מודל הגישה לחלוטין. D — לא ניתן; EFS גדל ומתכווץ לפי התוכן.

164 **מהי ההשוואה הנכונה בין Compute Savings Plan ל־EC2 Instance Savings Plan?**

- A EC2 Instance Savings Plan גמיש יותר
- B Compute Savings Plan גמיש יותר (כל משפחה, Region ואף Fargate ו־Lambda) אך עם הנחה נמוכה יותר מ־EC2 Instance Savings Plan
- C שניהם זהים
- D Compute Savings Plan חל רק על Lambda

התשובה: B. זהו הפשרה המרכזית: Compute עד כ־66% עם גמישות מלאה; EC2 Instance עד כ־72% אך נעול למשפחה ול־Region.

למה לא האחרים: A — היפוך. C — הבדל משמעותי. D — חל על EC2, Fargate ו־Lambda.

165 **אילו שתי דרכים מפחיתות עלות בהעברת לוגים מ־on-premises ל־AWS לניתוח?** בחר 2

- A דחיסה לפני ההעברה
- B אחסון הלוגים הגולמיים ב־S3 ושאילתה ב־Athena במקום טעינה ל־Redshift
- C הזרמת כל הלוגים ל־CloudWatch Logs ללא retention
- D הקמת אשכול OpenSearch גדול לכל הלוגים

התשובה: A ו־B. דחיסה מקטינה נפח והעברה; אחסון ב־S3 עם שאילתות Athena לפי צורך זול משמעותית מהחזקת אשכול או מלוגים ללא retention.

למה לא האחרים: C — CloudWatch Logs ללא retention הוא מקור עלות ידוע. D — אשכול קבוע יקר לנתונים קרים.

166 **אפליקציה מריצה עבודות ML לאימון פעם בשבוע, כל אחת כשש שעות, וניתן לתזמן אותן מחדש. מה הזול ביותר?**

A Reserved Instances של GPU

B **Spot Instances עם checkpointing ל־S3**

C On-Demand GPU instances

D Dedicated Hosts

התשובה: B. עבודה שבועית וגמישה בזמן, עם אפשרות checkpointing, היא פרופיל השימוש האידיאלי ב־Spot — עד 90% הנחה על instances יקרים במיוחד.

למה לא האחרים: A — התחייבות רציפה לעומס שרץ שש שעות בשבוע. C — יקר פי כמה. D — האפשרות היקרה ביותר.

167 **מהי הדרך הנכונה לצמצם עלות של אפליקציה שמשתמשת ב־ALB אך מקבלת תעבורה רק בשעות היום?**

A מחיקת ה־ALB בכל לילה

B **שילוב Scheduled Scaling ב־ASG להקטנת מספר ה־instances בלילה, בשילוב Savings Plan לעומס הבסיס**

C מעבר ל־NLB

D הגדלת ה־instances

התשובה: B. ה־ALB עצמו זול יחסית; העלות המשמעותית היא ה־instances. Scheduled Scaling מוריד את הקיבולת בשעות השקטות, ו־Savings Plan מכסה את עומס הבסיס.

למה לא האחרים: A — יוצר downtime ומחליף DNS. C — לא מוזיל את שכבת ה־compute. D — מייקר.

168 **אילו שתי הצהרות נכונות לגבי AWS Free Tier?** בחר 2

A **חלק מההטבות הן ל־12 חודשים מפתיחת החשבון, וחלקן חינם לתמיד**

B **ניתן להגדיר AWS Budgets להתראה כשמתקרבים למכסת ה־Free Tier**

C הוא מכסה את כל השירותים ללא הגבלה

D הוא מוגבל ל־us-east-1

התשובה: A ו־B. ה־Free Tier מורכב מהטבות ל־12 חודשים (למשל 750 שעות t2/t3.micro), מהטבות תמידיות (למשל מיליון קריאות Lambda בחודש), ומהצעות ניסיון. Budgets מאפשר התראה ייעודית על התקרבות למכסה.

למה לא האחרים: C — מכסות מוגבלות מאוד. D — זמין ברוב ה־Regions.

169 **חברה מריצה Redshift לניתוח שמתבצע רק בשעות העבודה. מה הצעד החסכוני?**

A מחיקת האשכול בכל ערב

B **Pause & Resume של האשכול מחוץ לשעות הפעילות, או מעבר ל־Redshift Serverless**

C הגדלת האשכול

D מעבר ל־RDS

התשובה: B. Redshift תומך ב־pause/resume, שמפסיק את חיוב ה־compute תוך שמירת הנתונים. Redshift Serverless מייתר את השאלה לגמרי ומחייב לפי שימוש.

למה לא האחרים: A — מוחק נתונים ודורש טעינה מחדש. C — מייקר. D — RDS אינו מתאים לעומסי OLAP.

170 **מהו העיקרון המנחה כשמסיח מציע חיסכון בעלות שסותר דרישה מפורשת בשאלה?**

A תמיד לבחור את הזול ביותר

B **דרישה מפורשת (כמו זמינות גבוהה או שמירת לוגים לצורכי ציות) גוברת תמיד על אופטימיזציית עלות**

C לבחור את הפתרון המורכב ביותר

D להתעלם מהדרישות ולהתמקד בעלות

התשובה: B. זהו כלל הפרשנות החשוב ביותר בבחינה. אילוץ שנאמר במפורש — HA, ציות, ביצועים, אבטחה — הוא תנאי סף. פתרון שמפר אותו שגוי, ולא משנה כמה הוא זול.

למה לא האחרים: A ו־D — מפרים את דרישות השאלה. C — מורכבות אינה ערך; AWS מעדיפה את הפשוט ביותר שעונה על הדרישות.

21 תוכנית לימוד וצ׳קליסט סופי

חומר בלי סדר עבודה נשאר חומר. זו תוכנית של שישה שבועות בכ־8–10 שעות שבועיות, מותאמת למי שכבר מכיר רשתות, לינוקס ותשתיות.

תוכנית שישה שבועות

SIX-WEEK STUDY PLAN

שבוע	פרקים	מעבדה מומלצת ב־Free Tier	יעד תרגול
1 · **יסודות ואבטחה**	01, 02, 03, 04	הקם חשבון, נעל את ה־root עם MFA, צור IAM Role ל־EC2, נסה policy עם Deny מותנה, הצפן bucket ב־KMS	שאלות 001–045
2 · **Compute ו־Scaling**	05, 06, 07	השק ASG מאחורי ALB בשני AZ, שנה health check ל־ELB, כבה instance וראה החלפה; כתוב Lambda שמופעלת מ־S3	שאלות 046–075
3 · **Storage**	08, 09	הפעל Versioning ו־Lifecycle, צור Presigned URL, חבר EFS לשתי מכונות, בצע snapshot והעתק ל־Region אחר	שאלות 061–090
4 · **Databases ו־Networking**	10, 11, 12	בנה VPC ידנית מאפס: subnets, IGW, NAT, route tables, SG ו־NACL. הקם RDS Multi-AZ. צור Gateway Endpoint ל־S3	שאלות 091–130
5 · **אינטגרציה, ניטור ועלות**	13, 14, 15, 16	SNS ⟶ שני תורי Lambda ⟶ SQS; הגדר CloudWatch Alarm ו־Budget; פתח את Cost Explorer	שאלות 131–170
6 · DR, **חזרה ומבחני דמה**	17, 18, 19 + חזרה מלאה	שחזר snapshot ל־Region אחר; הגדר Route 53 Failover	2–3 מבחני דמה מלאים של 65 שאלות בתנאי זמן

טיפ בחינה

מעבדה אחת שווה עשר קריאות. בניית VPC ידנית מאפס — כולל הרגע שבו המכונה בסאבנט הפרטי לא מצליחה לצאת לאינטרנט ואתה מגלה שחסר נתיב ל־NAT — תלמד אותך יותר מכל פרק. הקפד למחוק משאבים בסוף כל מעבדה, ובעיקר NAT Gateway ו־Elastic IP שמחויבים גם כשאינם בשימוש.

מקורות מומלצים

AWS Skill Builder

קורס ההכנה הרשמי החינמי, ובחינת התרגול הרשמית (20 שאלות) שמדויקת בסגנון לזו האמיתית.

Exam Guide + Sample Questions

מסמך ה־Exam Guide הרשמי של SAA-C03 מפרט את רשימת השירותים בהיקף הבחינה. עבור עליו לפני ההרשמה.

AWS Documentation FAQs

דפי ה־FAQ של S3, EC2, VPC, RDS ו־DynamoDB — מקור מצוין לניואנסים שהבחינה אוהבת.

קורס Stephane Maarek

הקורס המקיף והנפוץ ביותר להכנה, עם מעבדות מודרכות ומבחני תרגול נלווים.

flipthesaa.com

אתר תרגול ממוקד בסגנון flashcards ושאלות תרחיש — טוב במיוחד לסבב החזרה האחרון.

AWS Well-Architected Framework

מסמך שכדאי לקרוא לפחות בסקירה. הוא ההיגיון שמאחורי רוב התשובות ה"נכונות".

צ׳קליסט מוכנות — סמן כשאתה שולט בנושא

- ☐ אני יודע להסביר את סדר הערכת ה־IAM ולמה explicit Deny מנצח
- ☐ אני מבדיל בין SCP, Permission Boundary ו־Session Policy
- ☐ אני יודע מתי Role חוצת־חשבונות עם ExternalId היא התשובה
- ☐ אני מבדיל בין KMS ל־CloudHSM, ומבין envelope encryption
- ☐ אני יודע מתי Secrets Manager ומתי Parameter Store
- ☐ אני מזהה מיד את ההבדל בין GuardDuty, Inspector, Macie ו־Security Hub
- ☐ אני יודע בעל פה את כל מחלקות האחסון של S3 ומתי כל אחת
- ☐ אני מבין Versioning, Replication, Object Lock ו־Lifecycle
- ☐ אני יודע מתי EBS, מתי EFS, מתי FSx ואיזו גרסת FSx
- ☐ אני מבחין חד־משמעית בין Multi-AZ ל־Read Replica
- ☐ אני יודע מתי DynamoDB ומתי RDS, ומה עושה DAX
- ☐ אני יודע לתאר Aurora Global Database ו־Serverless v2
- ☐ אני יכול לצייר VPC מלא מהזיכרון, כולל route tables
- ☐ אני מבדיל בין SG ל־NACL, כולל stateful ו־ephemeral ports
- ☐ אני יודע מתי Gateway Endpoint ומתי Interface Endpoint
- ☐ אני מבין Peering, Transit Gateway, VPN ו־Direct Connect
- ☐ אני יודע את כל מדיניות הניתוב של Route 53
- ☐ אני מבדיל בין CloudFront ל־Global Accelerator
- ☐ אני יודע מתי ALB, מתי NLB ומתי GWLB
- ☐ אני מבין Visibility Timeout, DLQ ו־Long Polling ב־SQS
- ☐ אני יודע מתי SNS, מתי EventBridge ומתי Step Functions
- ☐ אני מבדיל בין Kinesis Data Streams ל־Firehose
- ☐ אני יודע את מגבלות Lambda ומה פותר cold start
- ☐ אני מבין את ההבדל בין Fargate ל־EC2 launch type
- ☐ אני יודע מה עושים CloudTrail, Config, CloudWatch ו־X-Ray
- ☐ אני מכיר את יכולות Systems Manager, ובעיקר Session Manager
- ☐ אני יודע את כל מודלי הרכישה של EC2 ומתי כל אחד
- ☐ אני מכיר את עלויות ה־data transfer ואיפה הן נחבאות
- ☐ אני יודע את ארבע אסטרטגיות ה־DR ואת ה־RTO/RPO של כל אחת
- ☐ עברתי על 50 המלכודות בפרק 19 ואני עונה על כולן נכון
- ☐ סיימתי את כל 170 שאלות התרגול בדיוק של 85% ומעלה
- ☐ עשיתי לפחות שני מבחני דמה מלאים בתנאי זמן אמיתיים

שבוע לפני, ויום הבחינה

שבעה ימים לפני

- הפסק ללמוד חומר חדש. מכאן והלאה — רק חזרה ותרגול.
- עבור על פרקים 18 ו־19 (טבלאות ההכרעה והמלכודות) פעם ביום.
- הרץ מבחן דמה מלא בתנאי זמן; נתח כל טעות עד שאתה מבין *למה* המסיח שבחרת שגוי.
- ודא שהזהות שלך תואמת בדיוק לשם שנרשמת איתו, ושהמערכת נבדקה אם אתה נבחן מהבית (OnVUE).

בוקר הבחינה

- עבור על 50 המלכודות ועל טבלת ההכרעה. לא יותר מזה.
- הגע 20 דקות מוקדם למרכז הבחינה, או התחבר 30 דקות מראש ב־OnVUE.
- אין קנס על טעות — **לעולם אל תשאיר שאלה ללא תשובה**.
- סמן ב־Flag כל שאלה שלוקחת יותר משתי דקות, ענה משהו, והמשך. חזור אליהן בסבב השני.
- קרא את השורה האחרונה של השאלה קודם. מצא את מילת המפתח: MOST cost-effective, LEAST operational overhead, MOST secure. היא זו שמכריעה.

> **לסיום**
>
> הבחינה הזו אינה בוחנת שינון — היא בוחנת האם אתה חושב כמו ארכיטקט. כשאתה מתלבט בין שני מסיחים סבירים, שאל את עצמך: *מה AWS הייתה ממליצה?* ברוב המוחלט של המקרים התשובה היא הפתרון המנוהל יותר, המבוזר יותר, זה שמשתמש ב־IAM Role במקום במפתחות, ושמניח מראש שכל רכיב עלול ליפול. בהצלחה.